CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD
Route de Lille à La Bassée

CCTP
LOT 12 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE GEOTHERMIE et PLOMBERIE SANITAIRES

DCE – JUIN 2022

Maître d'Ouvrage :	GHT de l'Artois CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex ☎ : 03 21 69 16 37
AMO:	MCI 120, rue Esquermes - 59000 Lille ☎ : 03 20 05 10 80
AMO :	ASCOH 10, zac carrière dorée - 59310 Orchies ☎ : 07 69 47 80 12
Architectes :	PAINDAVOINE PARMENTIER 101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 05 22 15
Architectes :	AVANT PROPOS 51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex ☎ : 03 20 62 10 00
Paysagistes :	KVDS 340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul ☎ : 03 20 89 39 80
BET :	PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT 30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 47 03 01
BET :	EGIS 40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal ☎ : 03 20 28 31 38

SOMMAIRE

1. PARTIE A : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE ET GEOTHERMIE...5

1.1. présentation du projet....5

1.2. Définition des prestations....5

1.3. travaux prévus au présent lot....6

1.4. contenu du dossier technique....9

1.5. catégorie de l'établissement....9

1.6. Exécution des travaux....9

1.7. Relation de l'entrepreneur avec les autres corps d'etat....9

1.8. liaisons avec les autres corps d'état – limites des prestations....10

1.9. Avertissements....14

2. prescriptions techniques générales....16

2.1. normes et règlements....16

2.2. bases de calculs....17

2.3. notes de calcul....19

2.4. établissement des plans....20

3. prescriptions techniques de mise en œuvre....21

3.1. chaudières à eau chaude basse pression....21

3.2. évacuation des fumées....22

3.3. expansion - remplissage des réseaux....22

3.4. préparateur eau chaude sanitaire instantané....23

3.5. pompes....23

3.6. tuyauteries....24

3.7. émetteurs de chaleur....29

3.8. ventilateurs....30

3.9. centrale de traitement d'air....31

3.10. conduits de ventilation et accessoires....33

3.11. bouches de diffusion, d'extraction, de prises et de rejet d'air....36

3.12. équipement sécurité incendie....36

3.13. calorifuge....37

3.14. traitements acoustiques....38

3.15. régulation et automatismes....39

3.16. travaux électriques....40

3.17. repérage - étiquetage - Peinture 43

4. Description des ouvrages CVCD 45

4.1. Generalite 45

4.2. branchement et alimentation en gaz 46

4.3. chaufferie 46

4.4. circuits secondaires de chauffage 48

4.5. production d'eau chaude sanitaire 50

4.6. Pompe à chaleur géothermique 51

4.7. réseaux d'eau chaude / eau glacee 54

4.8. émetteurs calorifiques 56

4.9. Rideaux d'air chaud 58

4.10. ventilation mécanique contrôlée des chambres 59

4.11. ventilation double flux des Locaux communs - salons - Salles à manger 62

4.12. Ventilation simple flux Sanitaires 65

4.13. mesures conservatoires : Hotte d'extration 66

4.14. Rafraichissement des locaux techniques 66

4.15. désenfumage mécanique 68

4.16. électricité 70

4.17. GTB 74

5. Description des ouvrages des sondes profondes 77

5.1. prestations a la charge de l'entreprise 77

5.2. règlementation 78

5.3. sondes 78

5.4. Forage et mise en oeuvre des sondes géothermiques 78

5.5. Chambre collectrice 82

5.6. Rinçage 83

5.7. Remplissage 83

5.8. Essais pression 83

5.9. reperage 84

5.10. Travaux de fouilles et remblais 84

5.11. mise en service 85

5.12. demarches administratives 85

5.13. protection des ouvrages 85

6. PARTIE B : Plomberie Sanitaires 86

6.1. présentation du projet 86

6.2. Définition des prestations 86

6.3. travaux prévus au présent lot 87

6.4. Precisions relatives aux marques citées 88
6.5. Agrement des matériels 89
6.6. Pièces a fournir par l'entreprise avec l'offre 89
6.7. Specifications generales obligatoires 89
6.8. Obligations de l'entreprise 89
6.9. Catégorie de l'établissement 91
6.10. Exécution des travaux 92
6.11. Relation de l'entrepreneur avec les autres corps d'etat 92
6.12. limites de prestation 92
6.13. contenu du dossier technique 94
6.14. Avertissements 94
7. Base de dimensionnement 95
7.1. Conformite aux prescriptions - normes et règlements 95
7.2. Reglementation thermique 98
7.3. Conditions climatiques 98
7.4. Base de dimensionnement 99
7.5. Gestion des fluides 100
7.6. Prescriptions protection des reseaux 101
7.7. Disponibilité énergie et fluides 102
7.8. Nature des reseaux 102
7.9. Niveaux sonores 104
7.10. Prescriptions pour les équipements destinés aux personnes à mobilité réduite 106
8. Prescriptions techniques de mise en oeuvre 107
8.1. Prescriptions generales 107
8.2. Procédés d'éxécution 107
8.3. Eau froide – eau chaude sanitaire 113
8.4. Robinetteries et accessoires 117
8.5. Eaux usées – eaux vannes – eaux pluviales 119
9. description des ouvrages de plomberie sanitaire 122
9.1. branchement d'eau 122
9.2. filtration générale - Traitement d'eau 122
9.3. RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU FROIDE / D'EAU ADOUCIE 123
9.4. distribution d'eau chaude sanitaire 124
9.5. Réseaux d'evacuation 125
9.6. appareils sanitaires 127
9.7. accessoires sanitaires 134

1. PARTIE A : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE ET GEOTHERMIE

1.1. PRÉSENTATION DU PROJET

La présente notice d'Avant-Projet Sommaire vise à lister les prestations architecturales de second œuvre pour la construction d'un nouvel EHPAD à LA BASSEE.

Le programme de travaux reprend les directives programmatiques et comprend notamment :

- L'EHPAD de 81 lits, composé d'un secteur ouvert de 55 lits, d'un secteur fermé de 26 lits, d'un PASA, de locaux d'activité et de soins, de locaux logistiques.
- Des travaux d'aménagements extérieurs.

Le présent document décrit les ouvrages à réaliser par corps d'état de prestations :

- Chauffage
- Ventilation
- Climatisation
- Désenfumage
- Géothermie

1.2. DÉFINITION DES PRESTATIONS

La mission confiée à la Maîtrise d'œuvre est une étude de conception, sans dimensionnement, dans le but de réaliser un appel d'offre. Les éléments de ce dossier doivent permettre aux soumissionnaires de réaliser un chiffrage et la mise en œuvre qui en résulterait. Dans le cas où des précisions supplémentaires s'avéreraient nécessaires, elles doivent être réclamées par écrit durant la phase de consultation des entreprises.

Les différents chapitres de description des ouvrages sont étroitement associés aux spécifications techniques. Ces dernières définissent en effet les qualités, caractéristiques techniques de choix et de mise en œuvre auxquelles les installations devront répondre.

Les matériels devront donc satisfaire aux critères de la description des ouvrages qui définissent les principes retenus et aux caractéristiques particulières définis dans les spécifications techniques. Il convient donc de ne pas limiter la lecture du dossier aux différents chapitres de description des ouvrages.

L'entreprise prendra en considération, pour la réalisation de son chiffrage, les derniers plans architecte.

Les quantités respectives de chaque matériel à mettre en œuvre devront être notifiées dans le quantitatif joint quand celui-ci existe.

Les prix comprendront la fourniture, le transport, déchargement et leur pose à toute hauteur, compris raccordements et mise en service.

La prestation comprend la fourniture et l'installation complète en ordre de fonctionnement, la mise en service, les essais et réglages, les opérations de réception, la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés ainsi que la formation des responsables de conduite, définis par le Maître d'ouvrage.

Il est précisé que les plans d'appel d'offre et documents annexes du présent dossier définissent les principes et prédimensionnement des installations. A ce titre, le nombre d'appareils ainsi que la taille de ceux-ci seront à définir par l'entrepreneur en fonction des définitions des besoins et charges thermiques ainsi que des contraintes acoustiques.

L'ensemble des composants nécessaires aux installations sera considéré inclus dans l'offre de base du soumissionnaire.

Il sera prévu tous les ouvrages décrits au présent dossier ainsi que ceux accessoires mais nécessaires à la finition des installations suivant les règles de l'art.

Les travaux se rapportant à des ouvrages dont la composition, la disposition et les performances à respecter sont définies dans le présent devis descriptif et aux plans joints, l'entrepreneur se doit de contrôler et valider les ouvrages pour la remise de son offre.

Toutes les anomalies décelées en phase consultation devront être formulées par écrit et jointes à l'offre avec incidences financières correspondantes.

En l'absence d'une telle note, l'entreprise s'engage à prendre en charge l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de ses ouvrages avec respect des performances et réglementations dans le cadre de son marché.

L'entreprise aura à sa charge d'établir tous les documents complémentaires au présent dossier tant en plans de réalisation que toutes les notes de calculs nécessaires à la parfaite exécution des travaux d'installation et de sélection de matériel.

L'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent dossier pour refuser de fournir, ou de monter, un équipement dont l'absence mettrait en cause le bon fonctionnement de son installation, en respect avec les normes et règlements en vigueur.

Les implantations des équipements et terminaux dans les différents locaux, sur plans appel d'offre, sont susceptibles d'être réorganisées dans la phase synthèse et exécution.

Il est précisé que tout nouvel agencement dans un même local n'entraînera aucune plus-value financière en cours de travaux, étant entendu que ces définitions de synthèse sont incluses dans l'offre de base.

L'entreprise est tenue de faire ses plans d'exécution en fonction du matériel réellement sélectionné, et de la technique et spécificité de mise en œuvre qui lui est propre.

Les spécifications techniques éditées dans ce document constituent une obligation minimale de mise en œuvre.

Elles sont à compléter, notamment sur le plan qualitatif, par les dispositions éventuellement décrites au travers des chapitres de description des ouvrages.

Elles s'appliquent à l'entreprise titulaire du marché qui a l'obligation de les faire respecter par ses sous-traitants ainsi que ses fournisseurs.

Le non-respect des spécifications techniques sur les matériels et mis en œuvre pourra faire l'objet d'un refus et une remise en conformité aux frais de l'entreprise.

1.3. TRAVAUX PRÉVUS AU PRÉSENT LOT

Les travaux à charge du présent lot comprennent notamment :

- L'alimentation en gaz de la chaufferie depuis le réseau concessionnaire,
- La création d'une chaufferie gaz en toiture RDC, dimensionnée pour reprendre l'ensemble des besoins du bâtiment,
- Le chauffage statique principalement réalisé par radiateurs et panneaux rayonnants,
- La production d'eau chaude sanitaire pour l'ensemble de l'établissement,
- La ventilation mécanique contrôlée permanente double flux des locaux d'hébergement,
- La ventilation mécanique de confort double flux pour l'ensemble des autres locaux, compris locaux à forte occupation,
- La ventilation simple flux des locaux funéraires
- Le rafraîchissement par batterie terminale de certains locaux de vie (lieux de vie, restaurant…),
- Le rafraîchissement permanent à détente directe de certains locaux techniques (poubelles, local info, VDI…),
- Le désenfumage mécanique des circulations accessibles au public,
- Les armoires électriques et les raccordements électriques de l'ensemble des équipements du lot,
- La régulation des installations du lot CVC.
- Mise en place d'un champ de sondes géothermies

L'entrepreneur devra fournir des installations en parfait état de fonctionnement, compris essais et consignation

des réglages de l'installation.

Le marché passé à l'entreprise implique l'obligation de résultats tant en chauffage / rafraîchissement / climatisation / ventilation.
D'autre part, le soumissionnaire prendra obligatoirement à sa charge les travaux et prestations suivantes :

- La protection des matériaux approvisionnés et des installations mises en place contre toutes dégradations ou vols pendant la durée des travaux, c'est-à-dire jusqu'à la réception des travaux
- L'amenée, l'établissement et l'enlèvement de tous les appareils, engins nécessaires à la réalisation et aux essais des installations
- Tous les appareils de manutention nécessaires à la réalisation de ses travaux ainsi que les échafaudages
- L'enlèvement des gravois et déchets provenant de ses installations et leur transport à la décharge publique
- Le nettoyage de toutes les parties de l'installation
- Le nettoyage des locaux salis durant les travaux par le personnel de l'entreprise
- Tous les dispositifs nécessaires à la diminution du bruit et de la poussière lors du chantier
- Les extincteurs à portée de main pour les travaux à risque d'incendie (soudures, etc.)

Dans la suite du document, un certain nombre de travaux est défini comme étant "à charge" de l'Entreprise titulaire du lot. Cela s'entend comme étant financièrement dû par le titulaire du lot.

D'une manière générale, tous les équipements, parties d'équipements, matériels cités dans le texte qui suit sont à charge du titulaire du lot, sauf lorsqu'il est précisé qu'ils sont attribués à un autre lot.

1.3.1. Avant travaux

La mise au point des plans de synthèse réseaux incombe à chaque entreprise sur un support commun réalisé sous REVIT.

Le titulaire du présent lot établira en premier lieu le support commun sur fond GO, ce document sera ensuite complété par chaque corps d'état intervenant.

Pour tous les niveaux seront établis des plans de calepinage des appareillages visibles sous faux plafond ou mural regroupant les éclairages, trappes, bouches de ventilation, terminaux divers…

Les plans d'exécution des ouvrages devront comporter toutes les cotations en plan et altimétrie.

Ils seront réalisés sous REVIT.

Avant toute exécution sur le chantier, l'adjudicataire aura établi et fait approuver ses plans schémas et notes de calcul.

L'entreprise présentera, avant le début des travaux, un échantillonnage complet du matériel qu'elle utilisera pour réaliser les installations. Elle ne débutera la mise en œuvre qu'après accord du Maître d'œuvre.

En fonction du planning de l'OPC:

- Toutes précisions nécessaires concernant les dimensions des locaux techniques, des socles nécessaires, les charges que les sols devront supporter, les sections à donner aux conduits de ventilation, aux accès du matériel
- Une série de plans détaillés portant mention de l'emplacement des percements prévus par l'entreprise, ainsi que de leurs dimensions; faute de fourniture de ce document en temps utile, les frais supplémentaires qui pourraient en résulter pour l'exécution des percements dans le béton armé seront mis à la charge de l'entreprise

Ces différents documents seront envoyés au fur et à mesure de l'avancement des études au Maître d'Œuvre pour approbation avant le début de l'exécution des travaux correspondant et fait connaître son avis sur :

- La fourniture en temps utile
- La conformité aux bases et normes de calcul habituelles ou contractuelles
- La correspondance avec les spécifications du CCTP marché (performances, qualité, quantité, dimensionnement)
- L'utilisation correcte sur le chantier, notamment indices à jour, par le personnel chargé de la mise en

œuvre

Il reste entendu que le détail des métrés, calculs, transcription des résultats demeure de l'entière responsabilité de l'entreprise.

La mention sur documents d'exécution, de prestations marques et références, ou principes de fonctionnement non conformes au CCTP ou non réglementaires ne libère pas l'entreprise de ses obligations contractuelles même en l'absence d'observations des maîtrises d'ouvrage et d'œuvre. Les modifications exceptionnelles souhaitées par l'entreprise doivent faire l'objet d'une demande motivée et précise indiquant les avantages en découlant pour le maître d'ouvrage (Amélioration de la qualité, moins-value...).

Les vérifications et les essais des matériels de l'installation qui devront être conformes au cahier de réception, établi en accord avec le Maître d'œuvre et qui déterminera les valeurs maximales et minimales des paramètres de l'installation.

L'exécution, dans un délai de 15 jours, des modifications ou remarques mentionnées sur les rapports de visites de chantier ou de réception. Toutes remarques spécifiées et non exécutées dans le délai précité seront considérées comme travaux non terminés.

L'entreprise s'engagera à remplacer ou à modifier à ses frais, dans un délai de 15 jours, toutes les malfaçons qui pourront être constatées tant sur le matériel que sur la réalisation des installations.

Laisser les locaux en parfait état de propreté après les travaux. Elle aura à sa charge l'enlèvement journalier des emballages, de tous déchets et gravois résultant de ses activités. Elle devra ensuite en assurer l'évacuation du chantier.

En complément, et suivant art. GZ3 et GE2 ; les éléments relatifs aux installations de gaz combustibles seront à transmettre avant le début des travaux, pour être communiqués à la commission de sécurité ; il en sera de même de l'ensemble des documents nécessités par l'application de l'article GE2 ainsi que le dossier technique et les attestations CE du matériel installé.

1.3.2. A la fin des travaux

A la fin des travaux, au plus tard 1 mois avant la réception, l'entreprise devra remettre les documents suivants, en 4 exemplaires (documents mis à jour eu égard à la réalisation) :

- Devis descriptif
- Les plans d'installation dans les locaux concernés (cheminement des distributions, coffrets, etc.…)
- Les schémas des différents circuits permettant de comprendre leur fonctionnement et de les dépanner
- Des synoptiques généraux des installations et réseaux (eau et air) avec les terminaux par circuit, les isolements, équilibrages, dispositifs d'entretien…
- Une note descriptive sur chacun des appareils (marque, type, références constructeurs, fournisseurs, adresses, téléphones, personnes à contacter, etc.…)
- Un tableau ou un carnet d'entretien indiquant pour chaque partie de l'installation réalisée le mode d'entretien et les précautions à prendre, le niveau de risque encourue et conséquences sur les installations et performances (échelle de 1 à 4) en cas de non entretien.
- Une note donnant les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contrôle journalier et l'entretien courant
- Le document de synthèse d'étude thermique conformément à la réglementation thermique en vigueur pour le projet
- Les plans conformes à la réalisation définitive, sur CD (Logiciel REVIT)
- La liste des pièces de rechange des pièces d'usure, avec la liste des constructeurs, fournisseurs, adresses, téléphones, personnes à contacter.

Tous ces documents ainsi que ceux remis à toutes les phases de cette affaire devront être rédigés en langue française (Loi du 31.12.1975, Texte 75.1349 – Journal Officiel du 04.01.1976 + circulaire du 14.03.1977 – Journal Officiel du 19.03.1977).

1.4. CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent CCTP est accompagné des plans de principe d'implantation et de distribution :

- SCH 01 : Schéma de principe chaufferie (CVC et PBS)
- CVC 01: Plan ventilation RDC (1/100éme)
- CVC 02 : Plan ventilation R+1 (1/100éme)
- CVC 03 : Plan ventilation TOITURE (1/100éme)
- CVC 04 : Plan ventilation 3D/Coupe
- DSF 01 : Plan désenfumage RDC (1/100éme)
- DSF 02 : Plan désenfumage R+1 (1/100éme)
- DSF 03 : Plan désenfumage TOITURE (1/100éme)

Représentation sur plans

Les matériels ne sont représentés sur plan qu'à titre de principe. Il appartient à l'adjudicataire du présent lot, lors de l'élaboration de ses plans d'exécution, d'étudier les installations en coordination avec les autres corps d'état.

Quantités exprimées au travers du CCTP

Les quantités respectives de chaque matériel à mettre en œuvre ne sont généralement pas spécifiées dans le CCTP ; celles spécifiées sur les plans sont données à titre de principe.

Il appartient au titulaire du présent lot, de sélectionner et quantifier les divers composants des installations pour le respect des performances. Le titulaire du présent lot se doit alors de prendre en compte au minimum, les quantités nécessaires à la réalisation totale du projet.

Nota : Sauf mention contraire expressément formulée, tout équipement décrit est dû. Les marques ne sont citées une seule fois, les suivantes étant sous-entendues.

1.5. CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

Conformément aux articles repris ci-après, le classement d'établissement est établi en fonction de la nature de l'exploitation et de l'effectif du public admis auquel s'ajoute l'effectif du personnel ne possédant pas de dégagements indépendants :

- Articles R123.1 à R123.55, R152.4 et R152.5 du code de la construction et de l'habitation.
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, compris dispositions particulières relatives aux établissements de type J.
- Instructions techniques N°246, N°247, N°248, N°249, et n° 263.
- Dispositions des cahiers de la prévention.
- Arrêté du 1er Février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public.

L'établissement est assujetti au règlement relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Il est classé type J en 4ème catégorie.

1.6. EXÉCUTION DES TRAVAUX

L'exécution des travaux est subordonnée à l'accord des plans, des schémas, des fiches matériels avec sélection par les Maîtres d'œuvre, d'Ouvrage et le représentant du Bureau de Contrôle.

Tous les frais entraînés par l'obtention de ces validations ainsi que ceux inhérents à la coordination d'étude et de chantier, incombent au titulaire du présent lot.

1.7. RELATION DE L'ENTREPRENEUR AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour :

- Obtenir de leur part tous renseignements utiles à l'exécution de ses travaux
- Leur transmettre toutes précisions demandées par eux

- Obtenir éventuellement leurs accords sur les dispositions prises et entraînant des répercussions sur l'exécution de leurs travaux

Avant la mise en place de ses équipements, l'installateur procédera à la réception des travaux préparatoires du Génie Civil et des V.R.D., relative à toutes les contraintes qu'il aura transmises au B.E.T.

Il formulera par écrit au Maître d'Œuvre ses réserves éventuelles.

L'entrepreneur fournira aux autres corps d'état, les indications nécessaires à l'exécution des travaux leur incombant et devra se mettre en rapport avant tout commencement des travaux avec les entreprises concernées.

L'entrepreneur demeurera seul responsable juridiquement de l'installation qu'il aura exécutée selon les réglementations, normes, DTU et règles de l'art et de la technique en vigueur.

Pendant la durée des travaux de l'Entreprise, celle-ci sera représentée sur les lieux par une personne dûment qualifiée.

1.8. LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉTAT – LIMITES DES PRESTATIONS

1.8.1. Préambule

Les différentes dispositions qui suivent, relatives aux limites de prestation entre lots, sont rappelées afin de faciliter la lecture de l'entreprise titulaire du présent lot 4.

Ces dispositions sont extraites du Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) et, **en cas de discordance entre pièces, le CCTC est applicable prioritairement au présent CCTP, en ce qui concerne ces limites de prestations.**

Pour la définition des travaux et équipements, au sens large du terme, les documents CCTC et CCTP forment un ensemble homogène destiné à l'exécution complète du projet. En cas de discordance inter ou intra pièce(s), le titulaire du présent lot devra prévoir les dispositions les plus aggravantes.

Pour rappel, les éventuelles adaptations du projet, corrections d'erreurs ou d'ambiguïtés seront signalées avant la signature des marchés, et feront l'objet d'un additif technique.

1.8.2. Gros œuvre

Les réservations dans les ouvrages de gros œuvre voile ou dalle béton, maçonnerie parpaing ou brique nécessaires au présent lot, sont à la charge du lot Gros-Œuvre, cependant le titulaire du présent lot doit remettre en temps utile, dans le cadre du planning général, les implantations, caractéristiques et dimensions des percements et ouvrages de gros œuvre nécessaires à l'exécution de ses installations.

Toutefois, les réservations qui sont omises par le titulaire du présent lot ou dont les caractéristiques n'ont pas été données à temps, "conformément au planning", sont exécutées à sa charge par l'entreprise de Gros-Oeuvre.

Les calfeutrements et rebouclements des trémies et trous nécessaires aux passages des conduits d'air et des canalisations dans les ouvrages de maçonnerie lourde et de béton armé (voiles et planchers) sont à la charge du présent lot.
Le calage des tuyauteries ou conduits d'air dans les réservations est dû au présent lot.

Tous les fourreaux nécessaires à la traversée des ouvrages maçonnés ou en béton armé sont à la charge du présent lot.

Les socles sont à la charge du lot gros œuvre (chaudières, ballons ECS, CTA…)

1.8.3. Etanchéité Couverture

Les costières en traversée de toiture ou terrasse avec relevé d'étanchéité sont à la charge du lot étanchéité.
Les crosses électriques sont à la charge du lot étanchéité.

L'étanchéité autour des traversées de toiture est à la charge du lot étanchéité. Le présent lot doit la bavette de protection autour du relevé.

Les pyrodomes nécessaires au désenfumage naturel des escaliers encloisonnés, sont à la charge du lot étanchéité, ainsi que leurs systèmes de commande pneumatiques conformes à la NFS 61 938.

Les ouvrages nécessaires aux prises d'air de désenfumage placés sur les terrasses ou les toitures en pentes sont à la charge du lot couverture. Pour assurer une bonne étanchéité, le lot couverture devra la fourniture et la pose des grilles extérieures dans l'ouvrage.

1.8.4. Métallerie

La fourniture et la pose des grilles des ventilations définies dans la partie description des ouvrages du présent CCTP sont à la charge du présent lot. Les autres grilles sont à la charge du lot métallerie.

La grille VB de la chaufferie est à la charge du lot CVC (habillage intérieur y compris).

1.8.5. Cloison plâtrerie doublage

Les gaines de désenfumage verticales et horizontales en matériaux coupe-feu 1 heure 4 faces sont dues au lot cloison doublage plâtrerie, les dimensions étant précisées et vérifiées par le présent lot.

Les gaines de désenfumage horizontales en acier galvanisé sont à la charge du présent lot, en particulier en toiture.

Le lot plâtrerie est responsable de la bonne étanchéité des conduits de désenfumage et devra réaliser les éventuels calfeutrements jusqu'à l'obtention de la bonne étanchéité des conduits.

Les réservations dans les ouvrages de cloison doublage plâtrerie nécessaires au présent lot, sont à la charge du lot cloison doublage plâtrerie, cependant le titulaire du présent lot doit remettre en temps utile, dans le cadre du planning général, les implantations, caractéristiques et dimensions des percements et ouvrages de cloison doublage plâtrerie nécessaires à l'exécution de ses installations.

Toutefois, les réservations qui sont omises par le titulaire du présent lot ou dont les caractéristiques n'ont pas été données à temps, "conformément au planning", sont exécutées à sa charge par l'entreprise de cloison doublage plâtrerie.

Les calfeutrements et rebouchements des trémies et trous nécessaires aux passages des conduits d'air et des canalisations dans les ouvrages de lot cloison doublage plâtrerie, sont à la charge du présent lot.
Le calage des tuyauteries ou conduits d'air dans les réservations est dû au présent lot.

Tous les fourreaux nécessaires à la traversée des ouvrages de cloison doublage plâtrerie sont à la charge du présent lot.

1.8.6. Menuiseries extérieures

Les installations nécessaires au désenfumage posées dans les menuiseries ou éléments menuisés sont à la charge du lot menuiseries extérieures.

Ils seront dimensionnés suivant les indications du présent lot (surface de passage libre).

1.8.7. Peinture - Signalétique

Peinture antirouille à deux couches des éléments métalliques dues au lot Chauffage Ventilation, peinture définitive au lot Peinture, sauf dans la chaufferie, le peu de réseau apparent sera peint en rouge.

Le présent lot doit également la fourniture et la pose des schémas hydrauliques et aérauliques dans les différents locaux techniques en format A0, plastifié.

La peinture des murs et du plafond de la chaufferie est à faire par le lot peinture avant l'intervention du chauffagiste. **Le lot CVC réalisera les retouches avant la réception.**

1.8.8. Faux plafonds

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose de toutes les grilles de soufflage et de reprise.

Le présent lot doit les découpes à réaliser dans les faux plafonds pour la mise en place des grilles de soufflage et de reprise.

Le lot faux plafond doit les renforts nécessaires éventuels dans ses ouvrages pour la pose des bouches de soufflage et de reprise.

Le lot faux plafond doit la mise en place de trappe d'accès aux trappes de visites des gaines de ventilation.

Nota : L'essentiel du projet est réalisé en dalle 600 x 600 dans les circulations et les locaux (pas de faux-plafond dans les chambres).

1.8.9. VRD

La réalisation des tranchées extérieures est à la charge du lot VRD. Le lit de sable, le remblai et le grillage avertisseur sont à la charge du lot VRD.

Le présent lot prévoit la réception des tranchées et les canalisations gaz en tube PEHD à enterrer. (auto contrôles avec photos à envoyer au BET).

1.8.10. Electricité courants forts

L'entreprise titulaire du lot Chauffage doit le raccordement électrique et la mise à la terre de tous ses équipements à partir des points suivants :

- Armoires électriques chauffage ventilation

  Alimentation en un seul point en triphasé 220/400 V + neutre + terre sur brins mous fournis et posés par le lot Electricité, au droit des armoires électriques du présent lot :
  - Armoire « chaufferie » (R+2) → 12 kW (à confirmer par le présent lot).
  - Armoire « CVC PAC Eau/Eau » → 25 kW (à confirmer par le présent lot).
  - Liste de point depuis les installations du lot ELEC :

  Les armoires de CVC reprendront l'ensemble des matériels installés dans le local technique (centrale d'air, pompe à chaleur, groupe de climatisation, etc.), ainsi que l'ensemble des équipements attenant (unités intérieures de rafraichissement, régulation terminales, etc.) et des commandes déportées.

- Raccordements électriques, filerie

  A partir des attentes ci-dessus énoncées, le présent lot fait son affaire de tous les organes et raccordements nécessaires à la commande, télécommande, protection, régulation des appareillages électriques de sa fourniture.

  - Coffret de relayage désenfumage 1 et 2 vitesses.
    - En gaine technique
    - En câble CR1
    - Nombre : 10

- Coffret de relayage de désenfumage:

  Alimentation au droit de chaque coffret en triphasé 220/400 V + neutre + terre, câble CR1 selon les cas, sur brins mous fournis à charge du lot Electricité, raccordement au présent lot :

  - Coffret de relayage désenfumage 1 et 2 vitesses.
    - En gaine technique
    - En câble CR1
    - Nombre : 10

La fourniture et la pose des coffrets de relayage de désenfumage, tension 48 V à émission est à la charge du présent lot.

Les liaisons réglementaires en amont du coffret (alimentation force depuis TGS,…) sont à la charge du lot détection incendie.

Le présent lot assure les liaisons réglementaires en aval du coffret vers le moteur et les accessoires.

Le présent lot doit être obligatoirement présent lors des essais d'asservissement.

- Clapets coupe-feu de ventilation

Le présent lot doit la fourniture et la pose de clapets coupe-feu NF télé-commandés équipés d'une bobine 48V à émission, et de contacts de début et de fin de course bi polaire.

Le lot courant fort prévoit au droit de chaque appareil une attente 48V à émission pour la signalisation **locale** des positions des clapets. Le lot CVC doit le raccordement.

Le présent lot doit la signalisation des positions des clapets sous le faux plafond par voyants à lampe LED 48V ainsi que les raccordements.

La commande et le contrôle de position des clapets coupe feu de ventilation sont assurés par le lot détection incendie qui prévoit des attentes en 48 V à émission au droit de chaque clapets coupe feu.
Le présent lot assure le raccordement et doit être obligatoirement présent lors des essais d'asservissement.

Le présent lot devra participer aux essais du SSI en mettant les moyens humains et techniques nécessaires. Il devra en outre transmettre au coordonnateur SSI tous les documents nécessaires à l'élaboration du dossier d'identité du SSI pour tout ce qui touche à ses installations.

- Volet tunnel de désenfumage

Le présent lot doit la fourniture et la pose de volets tunnels de désenfumage coupe-feu 1 heure NF.

Le lot courant fort prévoit au droit de chaque appareil une attente 48V à émission pour la signalisation locale des positions des volets, et en base le réarmement motorisé des volets tunnels.

Le présent lot doit la signalisation des positions des volets tunnels par voyants à lampe LED 48V ainsi que les raccordements.

La commande et le contrôle de position des clapets de désenfumage sont assurés par le lot détection incendie qui prévoit des attentes en 48 V à émission au droit de chaque clapets.
Le présent lot assure le raccordement et doit être obligatoirement présent lors des essais d'asservissement.

Le présent lot devra participer aux essais du SSI en mettant les moyens humains et techniques nécessaires. Il devra en outre transmettre au coordonnateur SSI tous les documents nécessaires à l'élaboration du dossier d'identité du SSI pour tout ce qui touche à ses installations.

- Volet de désenfumage

Le présent lot doit la fourniture et la pose de volets de désenfumage coupe-feu 1 heure NF.

Le lot courant fort prévoit au droit de chaque appareil une attente 48V à émission pour la signalisation locale des positions des volets, et en base le réarmement motorisé des volets tunnels.

La commande et le contrôle de position des volets de désenfumage sont assurés par le lot détection incendie qui prévoit des attentes en 48 V à émission au droit de chaque clapets coupe feu.
Le présent lot assure le raccordement et doit être obligatoirement présent lors des essais d'asservissement.

Le présent lot devra participer aux essais du SSI en mettant les moyens humains et techniques nécessaires. Il devra en outre transmettre au coordonnateur SSI tous les documents nécessaires à l'élaboration du dossier d'identité du SSI pour tout ce qui touche à ses installations.

- Arrêt d'urgence :

L'arrêt des systèmes de ventilation, en dehors de ceux utilisés au désenfumage doit pouvoir être obtenus depuis une commande située au poste de sécurité incendie.

Cette prestation sera assurée par le lot Courant Fort.

1.8.11. Electricité courants faibles

L'entreprise titulaire du présent lot doit la mise à disposition sur bornier avec contact sec, dans toutes ses armoires, d'un défaut de synthèse pour report de l'information par le lot courants faibles.

Il doit également la mise à disposition du lot courants faibles les défauts techniques suivants :

- 1 alarme de synthèse défaut chaufferie,
- 1 alarme de synthèse défaut ventilation,
- 1 alarme température ECS basse.

- Régulation:

Le présent lot doit des automates paramétrables.
Il doit également le bus de communication entre les automates, les capteurs et les actionneurs qui sont nécessaires au fonctionnement de ses installations. Les raccordements entre les régulateurs du présent lot et les capteurs actionneurs du présent lot et du lot plomberie sont à la charge du présent lot.

1.8.12. Plomberie

Les raccordements des vidanges et purges aux réseaux d'évacuation sont à la charge du lot Chauffage Ventilation sur les attentes laissées à proximité par le lot Plomberie.

Le plombier laisse une attente eau brute et une attente eau adoucie à 7°TH en chaufferie avec vanne d'arrêt et installe les attentes d'évacuation nécessaires.

Le lot Chauffage doit la mise en place dans ses différentes armoires électriques des protections et des relayages, fournis par le lot plomberie afin d'assurer les raccordements électriques et les reports de défauts sur contacts sec :

- Des 2 pompes de bouclage ECS,
- Adoucisseur PECS

1.8.13. Maitre D'ouvrage :

La fourniture et la pose des hottes des offices et des cuisines sont à la charge du maitre d'ouvrage

1.9. AVERTISSEMENTS

1.9.1. Nota 1

Si dans certains cas, il apparaît que des discordances existent dans les pièces contractuelles (pièces écrites, plans, etc...), ce seront les conditions les plus contraignantes qui devront être prises en compte.

Les débits, puissances, diamètres et sections indiqués sur les pièces écrites, plans et schémas sont donnés à titre indicatif ; il appartient à l'entreprise de réaliser ses propres calculs et dimensionnements et de faire toute rectification qui s'avèrerait nécessaire dans le cadre de son forfait.

1.9.2. Nota

Une attention particulière sera portée quant à la mise en place des réseaux extérieurs en toiture (aéraulique : ventilation / désenfumage / hydraulique) quant à la hauteur de ceux-ci et leur mise en œuvre de manière à minimiser la vue de ceux-ci depuis la rue.

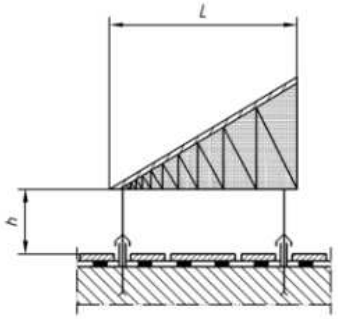
En particulier, seront prises en compte les dispositions suivantes :

- ***Absence de réseau à proximité des acrotères,***
- ***Position des réseaux le plus bas possible entre les édicules de sorties de réseaux et les équipements desservis***

La mise en place des réseaux en toiture respectera en particulier les prescriptions des DTU 68.3 et 43.1 :

Si les équipements sont fixes, cette hauteur est fonction de la longueur L d'encombrement horizontal de ces équipements :

- si L ≤ 1,20 m : h ≥ 0,40 m
- si L > 1,20 m : h ≥ 0,80 m.



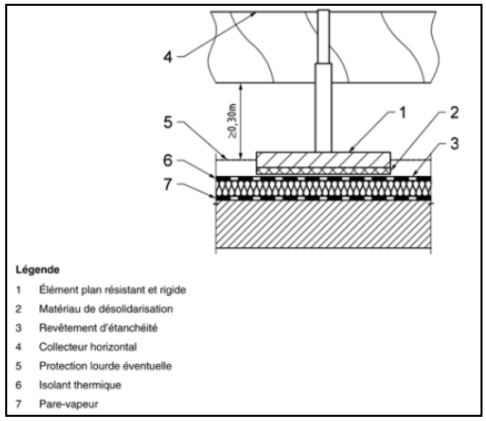
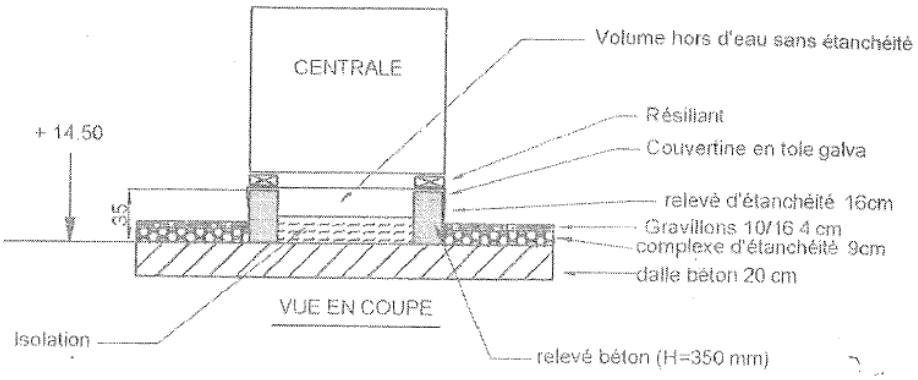


Figure 2 Hauteur minimale libre sous équipement technique fixe

Si les équipements peuvent être démontés lors de la réfection de l'étanchéité, cette hauteur peut être ramenée à 0,30 m.

Les équipements en toiture seront préférentiellement choisis dans des gammes (marque et type) compatibles avec les exigences d'une hauteur permettant de les considérer comme transportable ou dont la longueur d'encombrement est inférieur à 1.20 m pour une hauteur de mise en place de l'équipement (au-dessus de l'étanchéité) limitée à 0.40 m (ex. extracteur désenfumage 8 UP).

Pour les CTA en toiture, le principe de mise en œuvre retenu sera le suivant :



- ***L'ensemble relevé béton / relevé d'étanchéité de part et d'autre et mise en œuvre des complexes d'isolation/étanchéité relèvent des lots concernés (couverture / Gros-Œuvre),***
- ***La couvertine (avec rebords périphériques au-dessus des relevés) en tôle d'acier galvanisé (épaisseur mini. 15/10ème), la surtoiture sur équipement (non représentée, mais demandée), et les bavettes périphériques complémentaires sont à la charge du présent lot .***

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

2.1. NORMES ET RÈGLEMENTS

2.1.1. Chauffage

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent lot doivent respecter les Normes et Réglementations françaises et européennes en vigueur, les dispositions du Code du Travail ; en particulier, l'ensemble des installations doit répondre aux prescriptions et spécifications des documents suivants (sans que cette liste soit exhaustive) :

- Les Normes NFP (ex. D.T.U.), et tous les textes additifs et modificatifs parus à la date de la remise de prix.

- **Les règles Th – Bat intégrant les règles Th – C, Th U et Th E composant la réglementation thermique RT 2012,**

  . NFP 40.201 (DTU 60.1) Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire des bâtiments à usage d'habitation - Cahier des charges.

  . NFP 41.221 (DTU 60.5) Travaux de bâtiment - Canalisations en cuivre, distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des clauses techniques.

  . NFP 50.411.1 (DTU 68.2) Travaux de bâtiment - Exécution des installations de ventilation mécanique.
  Partie 1 : cahier des clauses techniques.

  . NFP 50.411.2 (DTU 68.2) Travaux de bâtiment - Marchés privés - Exécution des installations de ventilation mécanique.
  Partie 2 : cahier des clauses spéciales.

  . NFP 51.201 (DTU 24.1) Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Cahier des charges.

  . NFP 52.203 (DTU 65.11) Travaux de bâtiment - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment - Cahier des charges.

  . NFP 52.304.1 (DTU 65.9) Travaux de bâtiment - Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments.
  Partie 1 : cahier des clauses techniques.

  . NFP 52.304.2 (DTU 65.10) Travaux de bâtiment - Marchés privés - Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments.
  Partie 2 : cahier des clauses spéciales.

  . NFP 52.305.1 (DTU 65.10) Travaux de bâtiment - Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en oeuvre.
  Partie 1 : cahier des clauses techniques.

  . NFP 52.305.2 (DTU 65.10) Travaux de bâtiment - Marchés privés - Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en oeuvre.
  Partie 2 : cahier des clauses spéciales.

  . Et le D.T.U. 61 Pour les installations utilisant le gaz.

- Les normes de l'AFNOR et de l'UTE,
- Le Code de la Construction et de l'Habitation,
- Le règlement sanitaire départemental,
- L'ensemble des textes officiels en vigueur un mois avant la date de remise de l'offre et en particulier :
- L'arrêté du 25.06.1980 modifié portant sur les règles de sécurité dans les établissements recevant du Public (ERP), dispositions générales, notamment l'arrêté modificatif du 14 février 2000.
- Le règlement type J relatifs aux établissements Structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées
- L'arrêté du 23 juin 1978 concernant les installations de chauffage,
- L'arrêté du 18 avril 1988 relatif aux chaufferies et sous-stations,
- Le décret n° 79 923 du 16 octobre 1979 approuvant le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés d'installation de génie climatique et de production d'eau chaude, modifié par le décret n° 80.689 du 2 septembre 1980,
- La circulaire DGS/SPA/DGS/EA4 /2009/38 du 15 février 2009 relative à la prévention des risques de brûlure par eau chaude sanitaire et du risque de légionellose dans les établissements d'hébergements pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées.
- L'arrêté du 2 août 1977, relatif aux installations de gaz combustible.
- Le décret du 4 novembre 1962 et mise à jour du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques,
- L'instruction technique n° 246 modifiée relative au désenfumage des établissements recevant du public, de la circulaire du 3 mars 1982,
- Les avis techniques et les procès-verbaux d'essais émis par les organismes officiels, CSTB, CETIAT, CTICM, etc...
- Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs.
- Les recommandations et observations formulées par les Commissions de sécurité et les organismes de contrôle, les dispositions particulières du permis de construire.

En aucun cas, l'Entrepreneur ne peut prétendre que des erreurs ou des omissions dans le dossier de consultation, le dispensent d'exécuter les travaux suivant la Réglementation en vigueur, les Règles de l'Art et les spécifications du présent C.C.T.P et celles du CCTP commun à tous les lots.

Afin de respecter les hypothèses prises dans la RT, tous les matériels entrant dans le calcul du Cref devront être certifiés (entrée d'air, robinet thermostatique, extracteur, bouches d'extraction, …)

2.2. BASES DE CALCULS

2.2.1. Conditions climatiques du site

Température extérieure de base :

- Hiver : - 9°C 90 %
- Été : + 32°C 40 %

Zone climatique : H1

2.2.2. Conditions à garantir

- Température intérieure hiver :

  Chambres / vestiaires : 21°C
  Locaux en règle générale : 21°C
  Salles de bain privatives et communes : 24°C
  Déchets, stockage espace vert : non contrôlé
  Cellier : 18°C
  Stockage boissons, produits secs, animation, gros matériel, stockage déchets, linge sale, ménage, linge propre, circulation logistique : 16°C
  VDI : 20 +/- 2°C

- Températures de consignes été :

  Locaux en règle générale : 28°C si 30°C<Text<36°C et Text-8°C si Text>36°C
  Locaux de vie commune : 24°C si 30°C<Text<32°C et Text-8°C si Text>32°C
  VDI : 20 +/- 2°C

- Taux de renouvellement d'air

Les taux de ventilations mis en oeuvre sont ceux définis dans l'arrêté du 12 mars 1976, dans le Règlement Sanitaire Départemental type (article 64.1 de la circulaire du 20 Janvier 1983), sauf spécifications particulières. On observe les règles d'hygiène (R.S.D. type) et d'économie d'énergie (Réglementation Technique des bâtiments tertiaires) en vigueur.

Chaque chambre sera dotée d'une entrée d'air de 90 m^3/h et d'une extraction de 90 m^3/h dans la salle d'eau.

Les débits à mettre en œuvre sont donnés à titre indicatif sur les plans d'appel d'offres.

2.2.3. Niveaux sonores

Les systèmes sont dimensionnés en fonction des niveaux de bruit à respecter.
Dans tous les cas, le niveau sonore résultant du fonctionnement des appareils de chauffage ventilation ne doit pas être supérieur à :

- ISO 25 (30 dBA) dans les chambres,
- ISO 30 (35 dBA) dans les bureaux et pièces de vie commune
- ISO 35 (40 dBA) dans les autres locaux

Le fonctionnement des équipements ne devra pas augmenter le niveau sonore ambiant de plus de 5 dB (A) le jour et de 3 dB (A) la nuit, en limite de propriété.

2.2.4. Calcul des tuyauteries chauffage

On peut se référer pour le calcul des pertes de charge aux tables annexées aux ouvrages suivants :

. MISSENARD - Cour Supérieur de Chauffage,
. RIETSCHEL - Traité théorique et pratique de chauffage et ventilation.

Les canalisations sont déterminées en tenant compte de la puissance calorifique réellement émise.

Les pertes de charge singulières et en particulier, celles des vannes doivent être calculées afin d'obtenir un écoulement ne provoquant ni bruit, ni vibration.

Les pertes de charge admissibles ne doivent pas excéder 15 mm CE/m et les vitesses dans les tuyauteries sont limitées à 1,10 m/s pour les réseaux traversant des locaux d'occupation.

Dans les galeries et locaux techniques les vitesses ne doivent pas dépasser :

- 1.00 m/s pour les diamètres jusqu'à 50 mm intérieur
- 1.50 m/s pour les diamètres jusqu'à 100 mm intérieur

- 1.80 m/s pour les diamètres jusqu'à 200 mm intérieur
- 2.00 m/s pour les diamètres supérieurs

La vitesse dans les bouteilles casse-pression et les pots de décantation sur réseau ne doit pas excéder 0.25 m/s.

Les batteries chaudes des centrales d'air seront obligatoirement équipées de 3 rangs pour limiter les pertes de charges.

2.2.5. Calcul des conduits aérauliques

Les sections des conduits aérauliques sont déterminées en fonction du tableau ci-dessous :

Débit (m^3/h)	Vitesse maximale m/s
300	3
550	3,5
800	4
1.500	4,5
2.000	5
4.000	5,5
6.000	6
12.000	6,5
18.500	7
25.000	7,5
> 25.000	10

2.3. NOTES DE CALCUL

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit :

- Mettre à jour les calculs effectués par le BET, du coefficient Ubat, de la température Tic et du coefficient de consommation C pour les bâtiments neufs et extension en fonction des caractéristiques des parois, des matériaux, et des installations techniques réellement mis en oeuvre d'après les règles de calcul de la réglementation Thermique RT,

- vérifier et prendre sous son entière responsabilité, sans possibilité de modification du montant du marché passé à forfait, le dimensionnement de l'ensemble des ouvrages ; les éléments dimensionnés du dossier de consultation n'étant qu'indicatifs et devant être éventuellement adaptés aux plans et contraintes d'exécution,

- Réaliser des plans d'exécution en mettant à jour et en complétant avec les détails demandés par le maître d'œuvre, les plans d'exécution « phase études » établis par le bureau d'études ayant servis à la consultation.

- Réaliser les notes de calculs suivantes :

    - Note de calcul des déperditions, du coefficient Ubat, de la température Tic et du coefficient de consommation C en fonction des caractéristiques des parois, des matériaux, et des installations techniques réellement mis en œuvre d'après les règles de calcul de la réglementation Thermique RT 2012,

    - Note de calcul de dimensionnement des réseaux de tuyauteries avec pertes de charge, vitesses et diamètres, présentée sous forme de tableaux avec récapitulatif des tronçons

    - Note de calcul de dimensionnement des gaines de ventilation avec pertes de charge, vitesses et diamètres, présentée sous forme de tableaux avec récapitulatif des tronçons.

L'entrepreneur sera tenu d'obtenir un accord écrit du B.E.T. et du bureau de contrôle sur ses notes de calculs et dimensionnement d'installation, faute de quoi le remplacement des installations ou parties d'installation jugées non conformes lui serait imposé.

Au titre des détails d'exécution l'entreprise doit :

- fournir les calculs justificatifs des supports anti-vibratoires et des pièges à sons mis en oeuvre,

- Pour les bruits engendrés en limite de propriété, l'entreprise devra fournir en phase exécution une étude d'impact du matériel mis en place (groupe froid notamment) :
  - Niveaux sonores avant implantation du matériel (jour, nuit).
  - Simulation par calculs des niveaux sonores en limites de propriété en tenant compte :
    - du matériel réellement mis en œuvre
    - des écrans phoniques prévus au projet
    - des différents régimes de fonctionnement (100%, 50% et 25% de charge)

- donner les éléments de détermination des dispositifs choisis pour absorber les dilatations des réseaux de canalisations,

- établir les schémas électriques des armoires de commande et de protection de ses appareillages.

L'ensemble de ces documents ainsi que les plans d'atelier de chantier doivent être soumis à l'avis du Bureau de Contrôle Technique et du BET six semaines au moins avant le début des travaux qu'ils concernent.

2.4. ÉTABLISSEMENT DES PLANS

Les plans joints au présent cahier des charges, aussi précis qu'ils soient, montrent les lignes générales et l'étendue de l'installation à réaliser, mais l'emplacement exact et la disposition de tous les matériels sont arrêtés au cours des travaux de façon à les situer au mieux aux emplacements qu'ils doivent occuper. La position exacte de tous les éléments du projet doit être en accord avec les plans généraux de la construction.

Les plans ont pour but d'indiquer les dispositions générales des installations, des conduits d'air, vannes, etc. Celle-ci est aussi correcte que possible. Il reste donc entendu que tous appareils, tuyauteries, conduits d'air, bouches d'air de diffusion ou d'extraction, etc, qui tombent à la même place que d'autres installations, éléments d'ossature, appareils sanitaires, réseaux plomberie, canalisations électriques, appareils d'éclairage ou objets faisant partie d'autres corps d'état ou bute sur des obstacles, etc, ou encore réduit la hauteur de passage ou la hauteur sous plafond, doit être déplacé en plan ou en niveau, afin d'éviter ces obstacles. Toutes les remontées, déviations, descentes et décalages doivent être exécutés sans plus-value pour le Maître de l'ouvrage.

Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils, aérothermes, batteries, remontées de tuyauteries, etc, n'ont qu'une valeur d'indication, les raccordements effectifs au moment de l'installation devant être faits pour répondre entièrement et parfaitement à chaque cas particulier. Ils sont disposés correctement pour le retrait et la dilatation sans nuire à l'écoulement correct du fluide.
Les plans indiquent la disposition générale des réseaux de tuyauteries et conduits d'air et l'emplacement des appareils, mais le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments dans des limites raisonnables compte tenu des exigences de la construction, sans que cela lui occasionne de plus-value.

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties de l'installation, l'Entrepreneur doit, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans complets en triple exemplaire montrant tous les détails de la nouvelle disposition, et obtenir du Maître d'Oeuvre une approbation écrite pour celle-ci.

Les plans à l'échelle ne sont que schématiques, et excluent ainsi l'indication de tous accessoires et détails pouvant être demandés. L'entrepreneur doit examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres corps d'état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et installations qu'il doit organiser en conséquence en effectuant toutes les fournitures demandées compte-tenu de ces conditions.

Toutes les non-concordances relevées sur les plans ou entre les plans et les documents écrits ou encore entre les plans et l'exécution, sont portées rapidement à la connaissance du B.E.T., pour une prise de décision. L'Entrepreneur se conforme à cette décision sans aucune plus-value pour le Maître d'Ouvrage.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE

Sauf prescription contraire ou aggravante du chapitre 4

3.1. CHAUDIÈRES À EAU CHAUDE BASSE PRESSION

a) Les chaudières ont les caractéristiques suivantes :

. Rendement de combustion à pleine charge

Rendement sur PCI > 107 % en condensation
Pression d'épreuve minimale : 1,5 fois la pression de service.

b) Chaque chaudière est équipée :

- d'une jaquette calorifugée, démontable,
- d'une boîte à fumées et buse de départ avec coupe tirage et anti-refouleur. Il est prévu un point bas pour la reprise des eaux de condensation qui est raccordée à une évacuation ou dirigée vers le puisard,
- un tableau de commande comportant :
  . un thermostat de régulation,
  . un thermostat limiteur à réarmement manuel,
  . un voyant jaune : présence tension,
  . un voyant vert : marche,
  . un voyant rouge : alarme,
  . une commande marche-arrêt.

- un brûleur modulant bas Nox (conforme aux spécifications de l'ATG C. 30.1, le gaz) le brûleur est asservi à un contrôleur de débit, au fonctionnement de la pompe de recyclage et à la sécurité de manque d'eau qui coupent impérativement le brûleur en cas de déficience, de l'un d'eux,

- vanne de vidange,

- trappes de ramonage,

- un thermomètre départ eau chaude et retour eau chaude pour chaque générateur, avec doigts de gant pour l'installation éventuelle d'un enregistreur,

- alarme sonore et lumineuse en chaufferie pour défaut brûleur avec inverseur manuel (alarme sonore ou lumineuse),

- vannes d'isolement sur le départ et le retour.

Toutes les chaudières sont protégées par les éléments de sécurité suivants :

- thermostat limiteur à réarmement manuel au départ de chaque chaudière avec report d'alarme sur l'armoire électrique générale de la chaufferie taré à 100 °C,

- thermostat de régulation,

- sécurité de manque d'eau de la chaudière,

- contrôle de circulation d'eau dans le générateur,

- chaque générateur est également muni d'au moins deux soupapes de sûreté à charge directe avec manomètre de contrôle sur le piquage des soupapes. Chaque soupape est dimensionnée pour assurer la sécurité totale du générateur.

Les thermostats de régulation et limiteur à réarmement manuel doivent avoir une alimentation électrique indépendante.

Toutes les informations d'alarme sont ramenées à l'armoire générale de commande de la chaufferie.

Il est rappelé que le brûleur ne peut pas démarrer si la pompe de recyclage n'est pas en service, arrêt automatique en cas de panne de la pompe, de manque de pression, de manque d'eau ou de fermeture du dispositif d'obturation des fumées.

3.2. ÉVACUATION DES FUMÉES

3.2.1. Conduit de fumées

Il est prévu un conduit de fumée par chaudière avec dispositif d'obturation des fumées asservi au brûleur (lorsque cette fonction n'est pas assurée par le brûleur lui-même) et au ventilateur de tirage éventuel.

En l'absence de nouvelle réglementation pour les puissances inférieures à 2000 kW, les cheminées sont à dimensionner conformément à l'Arrêté du 20 Juin 1975, et les carneaux et cheminées sont réalisés conformément au D.T.U. 24.1.

Les carneaux et cheminées métalliques sont calorifugés. Le titulaire du présent lot doit prévoir la pièce de jet d'eau d'étanchéité à la traversée de la terrasse. Les cheminées et les carneaux doivent être parfaitement étanches.

La note des calculs des conduits de fumée, doit être présentée pour avis au Bureau de Contrôle Technique et au BET après la notification du marché pendant la période de préparation.

Les conduits répondront aux caractéristiques suivantes :
- Préfabriqué double paroi avec isolant intermédiaire 25mm
- Enveloppes intérieur inox 316 L (épaisseur l mm) et extérieur inox 304 (épaisseur 0,6 mm)
- Système autoporteur par éléments emboîtables
- Evacuation des condensats en partie basse en tube PVC pression - Cône de finition en partie haute, trappes de visite avant coudes - Thermomètre de contrôle des fumées sur chaque conduit - Prise d'échantillon sur chaque conduit
- Conduits horizontaux en chaufferie de même nature que les conduits verticaux.

3.3. EXPANSION - REMPLISSAGE DES RÉSEAUX

3.3.1. Vase d'expansion fermé

L'expansion du circuit chauffage est absorbée par un vase d'expansion du type fermé, à membrane, sous pression d'azote (ou d'un gaz neutre) et l'installation est réalisée conformément aux principes de la figure 8 de l'article 4,322 du D.T.U. n° 65.11 pour le gaz.

Toutes les dispositions sont prises pour que la température de l'eau dans le vase reste inférieure à 50°C pour assurer la fiabilité maximale de la membrane.

La poche de gaz est placée en position basse.

Le vase est raccordé au retour vers les générateurs, et le montage est réalisé de telle façon qu'il ne peut jamais être isolé.

Il sera réalisé en tôle d'acier soudé avec protection intérieure phosphaté. Une membrane sera sertie à l'intérieur.

Le vase sera muni de :
- une valve de remplissage et de contrôle de pression
- une canalisation d'expansion DN 26 avec vanne d'isolement et robinet de vidange. La poignée de la vanne sera démontable.

3.3.2. Eau de remplissage des réseaux

<u>Qualité de l'eau</u>

L'eau de remplissage initial et d'appoint de l'installation doit répondre aux caractéristiques demandées par le constructeur des chaudières dans le cadre de la garantie.

Disconnecteur

Disconnecteur anti-pollution à zone de pression réduite contrôlable type BA, à prévoir entre réseaux fluides et réseau de distribution public d'eau de ville.

3.4. PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE INSTANTANÉ

Préparateur eau chaude sanitaire constitué de :
- Échangeur à plaques inox démontable
- Vanne 3 voies de régulation
- Système de régulation avec sondes de température, thermostat de sécurité, programme anti-légionnelles permettant une montée en température à 85°C
- Groupe de sécurité taré 7 bars prévu sur l'arrivée d'eau froide
- Séparateur d'air installé sur la tuyauterie de départ d'eau chaude sanitaire

L'échangeur à plaques sera dimensionné pour permettre de porter l'eau au secondaire à 60°C avec un primaire à 70/50°C (fonctionnement classique).
Il devra également permettre d'obtenir de l'eau à 80°C avec un primaire à 90/70°C (fonctionnement chocs thermiques).

3.5. POMPES

3.5.1. Pompe électrique réseaux hydrauliques

Toutes les pompes utilisées pour la circulation des différents fluides sont du type centrifuge à fonctionnement silencieux.

Le moteur répond à la norme NFC 51.115. Il est à redémarrage automatique après rétablissement du courant secteur lors d'un arrêt de la distribution d'électricité.

Les caractéristiques (débit, hauteur manométrique) sont adaptées aux besoins de l'installation desservie, le point de fonctionnement réel garantit le rendement optimal de la pompe. Les pompes à débit variable sont acceptées.

Les caractéristiques des pompes sont fonction des pressions et des températures régnant aux diverses allures de marche de l'installation. Suivant les débits des réseaux, il est fait emploi de groupes électro-pompes centrifuges ou de pompes sur socles jumelées, une seule pompe fonctionne, l'autre étant en secours, permettant ainsi le démontage et le remplacement de la pompe défaillante sans interrompre longuement le fonctionnement de l'installation. L'axe des pompes murales ne sera jamais à plus de 1,50 m du sol.
L'Entrepreneur doit fournir un couvercle d'obturation pour chaque type de pompes.

Les tuyauteries ne doivent pas prendre appui sur les pompes.
L'installation électrique est telle que la disjonction d'une pompe doit immédiatement et automatiquement être suivie par la mise en route de la pompe de secours. La visualisation du défaut du groupe intéressé doit être signalée sur l'armoire électrique et l'alarme est déclenchée.

Pour les températures de fonctionnement supérieures à 100°C, les pompes doivent comporter un dispositif de refroidissement des presse-étoupes. Les eaux de refroidissement sont à évacuer à l'égout. La disposition de montage des pompes évite toute ébullition de l'eau mise en circulation et toutes perturbations de fonctionnement.

Les pompes doivent comporter les équipements spécifiés ci-après :
- un filtre à tamis inoxydable à l'aspiration dans le diamètre de la tuyauterie,
- un jeu de vannes et des manchons anti-vibratoires amont/aval de diamètre égal à celui des tuyauteries,
- un clapet de non-retour au refoulement, dans le cas où celui-ci n'est pas incorporé au corps de la pompe,
- cônes standard convergent et divergent pour raccordement sur le réseau et manchons anti-vibratiles de diamètre égal à celui des tuyauteries,

- un manomètre muni de ses robinets d'isolement indiquant alternativement la pression à l'aspiration et au refoulement,
- sur l'aspiration une vanne de réglage STA ou équivalent.

Prévoir des thermomètres droits à verre grossissant avec doigts de gant sur l'aller et le retour de chaque collecteur. A proximité de chaque thermomètre, il est installé un doigt de gant de contrôle. Ces doigts de gant sont conformes au standard APAVE, en ce qui concerne l'isolement thermique entre le tube, le fourreau et la tuyauterie.

Pour les pompes montées sur socle, prévoir au présent lot un dispositif de désolidarisation constitué par des plots anti-vibratiles ou un matelas résilient.

Les moteurs électriques sont du type fermé, et accouplés directement aux pompes en bout d'arbre par manchon semi-élastique protégé pour éviter les accidents. Les lignes d'arbres sont supportées de façon rigide en deux points, degré minimum de protection IP 44.

3.6. TUYAUTERIES

3.6.1. Nature des tuyauteries

Les tubes à utiliser pour les installations de distribution d'eau chaude ou d'eau glacée, sont les suivants :

- tube acier noir, tarif 1 suivant Normes NFA 49.145 ou tarif III suivant norme NFA 49.115 jusqu'au diamètre 50/60 pour des températures inférieures à 110°C et des pressions de service inférieures à 16 bars pour les tubes filetés et 25 bars pour les tubes à souder en bout,

- tube acier noir, tarif 10 suivant norme NFA 49.112 sans soudure pour les diamètres supérieurs à 50/60, température inférieure à 200°C et pression inférieure à 36 bars,

- tube acier noir suivant norme NFA 49141, soudé longitudinalement du DN 70.1 à DN 168.3,

- tube acier noir suivant norme NFA 49150, soudé au-dessus du DN 168.3,

- tubes en PEHD réticulés et avec barrière anti-oxigénation. Sous avis technique pour les réseaux de plancher chauffant.

- les liaisons frigorifiques entre compresseurs, condenseurs, et évaporateurs sont à réaliser en tube cuivre série frigorifique avec raccords en cuivre ou laiton matricé ou brasures.
  Les tuyauteries des appareils de mesure sont à réaliser en tube cuivre non recuit avec raccords filetés suivant Normes NFA 51.12O et NFA 68.2O1,

- les tuyauteries d'alimentation en eau de ville brute ou traitée sont à réaliser en tube d'acier galvanisé suivant normes NFA 49.700, ou en tube P.V.C. pression ou en polyéthylène,

- les tuyauteries de vidange des appareils, d'évacuation des condensats peuvent être réalisées soit en tube d'acier galvanisé suivant norme NFA 49.7OO, soit en tube PVC série évacuation, soit en tube cuivre.

3.6.2. Mise en œuvre des tuyauteries acier noir

Les assemblages mécaniques sont interdits.

Il n'est pas admis de diamètre inférieur à 15/21 pour les tuyauteries en acier, toutefois, le ∅ 12 mm est autorisé pour les robinetteries des corps de chauffe afin de faciliter les équilibrages.

Les tuyauteries sont assemblées par soudure ou par filetage, conforme à la Norme NFE 03.004, pour les diamètres inférieurs ou égaux à 60,3 mm avec joint d'étanchéité au téflon pour l'assemblage fileté.

Pour les diamètres supérieurs, l'assemblage est réalisé par soudure autogène ou par brides à collerette à souder en bout. Ces brides sont sélectionnées conformément aux normes N.F.E. 29.222 à 226 avec joints correspondants à la pression et à la température de fonctionnement.

Les coudes peuvent être façonnés à la cintreuse sur le chantier jusqu'au ∅ 33,7 et constitués de coudes à souder pour les diamètres supérieurs, suivant Norme N.F.A 49.282.

Tous les changements de section sont à réaliser au moyen de réductions suivant Norme NFA 49.284.
Les tuyauteries calorifugées sont à espacer suffisamment pour permettre le calorifuge séparé des tubes.

La pente des tuyauteries doit être continue, sans contre-pente de façon à permettre une bonne évacuation de l'air vers les purgeurs, ainsi que la vidange aisée des installations, pente de l'ordre de 0,2 % minimum.

Les tuyauteries ne doivent pas obturer les portes, passages, soupiraux et ventilations. Elles sont équipées de joints anti-vibratiles au départ et au retour des pompes et des groupes frigorifiques.

Les canalisations ne doivent pas être encastrées dans l'épaisseur d'un isolant de mur.

Les tuyauteries doivent être rincées et vidangées plusieurs fois après montage (à l'eau chaude pour les réseaux de chauffage)

Les obturations de tuyauteries pour les attentes d'extension sont équipées de vannes d'arrêt quart de tour et de brides pleines ou de bouchons.
Tous les branchements d'eau froide et d'eau chaude sont à effectuer sur la génératrice supérieure des conduits principaux.

Les branchements et réseaux sont réalisés de façon à éliminer les poches d'air et permettre la vidange complète des canalisations.

3.6.3. Dilatation des tuyauteries

Dans les cas où le réseau ne comporte pas suffisamment de changements de direction pour assurer la libre dilatation des tuyauteries, il peut être prévu 2 systèmes de dilatation :

Lyres de dilatation

Dans toute la mesure du possible, si la place disponible est suffisante il doit être fait usage de lyres de dilatation.

Les changements de direction sont réalisés au moyen de courbes en acier sans soudure quel que soit le diamètre.

Compensateurs de dilatation

Ils sont prévus en principe du type articulé à double charnière en acier inoxydable dont la nuance est fixée en accord avec le Maître d'Oeuvre compte tenu des caractéristiques du fluide transporté, de la température et de la pression de service.

L'emploi de compensateurs de type axial est subordonné à l'accord du Maître d'Oeuvre : en cas d'utilisation de ce type de matériel toutes les précautions relatives aux guidages et à la qualité chimique du fluide véhiculé doivent être prises.

Le montage doit être conforme aux instructions du constructeur en particulier pour la pré-tension à froid et le guidage.

3.6.4. Exécution des soudures

Les soudeurs doivent être agréés par le Maître d'Ouvrage et par le Maître d'Oeuvre. Il peut leur être demandé de fournir un certificat de qualification professionnelle et/ou de subir une épreuve pour le type et le mode opératoire des soudures à réaliser.

En cours et en fin d'exécution, il est procédé à des contrôles visuels.

Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre ou le bureau de contrôle se réservent le droit de récuser les soudeurs responsables de mauvaise exécution manifeste. En cas de contestation, il peut être procédé à des contrôles destructifs ou radiographiques ; les frais y afférent sont supportés par la partie en défaut.

3.6.5. Fixation des tuyauteries

Tous les supports doivent résister à la corrosion.

Supports :

Les tuyauteries sont maintenues par des colliers suffisamment rapprochés pour éviter toute déformation des tubes, ces colliers comportent une partie démontable. Pour les tuyauteries en nappes, les supports sont établis en fer en U, ou cornières soigneusement peints. Les contacts entre supports et tubes comportent une isolation phonique, aucun contact métal sur métal n'est admis.

Les supports doivent permettre, sans gêne, la dilatation des tubes. Ils ne doivent, en aucun cas, être placés sous un raccord, bride ou robinet. Les tubes sont écartés d'au moins 3 cm des parois verticales et 5 cm des sols.

Toutes précautions doivent être prises pour éviter la détérioration du calorifugeage sous l'action de la dilatation ou du poids.

L'espacement recommandé entre les supports est établi selon le tableau suivant :

Tuyauterie	∅ de la tige	Espacement maxi
Jusqu'à 33	10 mm	2,00 m
DN 40 à DN 50	12 mm	2,50 m
DN 65 à DN 100	16 mm	3,00 m
DN 125 à DN 150	20 mm	3,50 m
DN 200 à DN 400	25 mm	4,00 m

Des suspentes spéciales pour fortes charges sont utilisées pour les tuyauteries de 500 mm et au-dessus.

De plus, les tuyauteries d'eau glacée sont isolées thermiquement avec pare-vapeur et les supports sont réalisés en veillant à la continuité de l'épaisseur du calorifuge sur toute la longueur des canalisations sans interruption au droit des supports.

Points fixes

Ils sont dimensionnés pour supporter tous les efforts de dilatation ainsi que ceux relatifs à l'épreuve hydraulique du réseau.

3.6.6. Fourreaux

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées par des fourreaux en tube plastique rigide, ou en caoutchouc, type GAINOJAC ou en tube acier, de dimensions appropriées.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement à leur axe.

Le jeu nécessaire entre manchon et canalisation est obturé de façon durable par un matériau souple avec fixation par mastic incombustible. Ce bourrage doit également empêcher la transmission du son.

Ils doivent être arasés au nu fini du revêtement pour les murs et plafonds et à 3 cm du nu fini au-dessus des planchers.

Les fourreaux en plastique exposés aux chocs doivent être renforcés mécaniquement soit par un dé en béton de hauteur suffisante, soit par une bague en acier scellée dépassant le sol fini de 3 cm.

3.6.7. Poches d'impuretés

Aux points bas des circuits et en pieds de colonnes, prévoir une poche d'impuretés dont le diamètre n'est pas inférieur au diamètre du réseau lorsque celui-ci est inférieur à 60,3 mm.

Dans le cas contraire, le diamètre extérieur de la poche d'impuretés est de 60,3 mm. Chaque poche est équipée d'un robinet à boisseau sphérique à passage intégral.

Sur le retour général des réseaux, en amont des générateurs d'énergie, prévoir un pot de décantation avec vanne de vidange rapide ; la vitesse de l'eau dans ce pot ne doit pas dépasse 0,25 m/s.

3.6.8. Robinetterie - Vannes

- Généralités

Toutes les vannes et robinetteries doivent être normalement accessibles.
Les vannes devront, dans la mesure du possible, être montées dans les locaux techniques à hauteur d'homme, dans les services généraux ou les couloirs accessibles. La sélection des vannes et de la robinetterie sera effectuée dans le but de réduire au minimum les pertes de charge dues à celle-ci.

La pression nominale (PN) des vannes et robinetteries devra être choisi pour résister à 1,5 fois la pression de service.

Si les vannes sont à tiges montantes, il sera veillé à leur implantation afin que les tiges n'entravent pas la circulation sur les panoplies, l'axe des vannes ne sera jamais à plus de 1,80 m du sol.

- Vanne d'arrêt à passage direct

Fonte et bronze, siège oblique contact bronze/bronze PN10 jusqu'à DN 200, PN 6 au-dessus, à manchons taraudés jusqu'à DN 50 et à brides au-dessus, sur les antennes principales.

- Vanne d'arrêt à boisseau sphérique

Robinets à boisseaux sphériques 1/4 de tour à passage intégral à manchons taraudés pour les diamètres inférieurs ou égaux à DN 50, à souder en bout au-dessus.

- Vanne d'arrêt à papillon étanche

Corps en fonte PN 16 jusqu'à DN 65, PN 10 pour les diamètres supérieurs à 50 mm, corps en fonte, bague élastomère adaptée au fluide. Modèle à oreilles à montage entre brides, levier 1/4 de tour.

- Vanne d'arrêt multifonctions

Pour les pieds de colonnes et les antennes principales marque STA ou équivalent approuvé, à manchons taraudés ou à brides, à prévoir sur le retour de chaque réseau principal, en pieds des colonnes montantes et sur les antennes alimentant plus de quatre corps de chauffe. La mallette de réglage utilisée aux équilibrages restera la propriété de l'entreprise ou sera mise à la disposition du Maître d'Ouvrage après la Réception. Le Cahier des réglages effectués sera remis au Maître d'oeuvre avec les fiches d'essais.

- Séparateur d'air, dégazeur

Au départ des chaudières et des générateurs ou préparateurs de production d'eau chaude sanitaire, sur les bouteilles casse-pression ou de détente.

- Soupape de sûreté
  . à charge directe pour basses pressions,
  . à contre poids pour moyennes pressions,
  . à ressort pour pressions importantes,
  . corps fonte, tige, siège, clapet, ressort (suivant type) en acier inoxydable, PN suivant utilisation.

- Vanne à pression différentielle

. à ressort, sur les pompes des réseaux où les corps de chauffe sont équipés de robinets thermostatiques ou régulation terminale 2 voies.

- Coude, té de réglage

Micrométriques sur les radiateurs.

- Manchons antivibratoires

Suivant diamètre :
. à orifices taraudés avec raccords unions en fonte malléables pression d'utilisation 10 bars maxi,
. à brides taraudés PN 10 ou PN 16, corps au matériaux de synthèse armé de toile tissée et renforcée de fils d'acier suivant pression d'utilisation et qualité du fluide transporté.
à l'aspiration et au refoulement des pompes.

- Purges d'air - Purges d'eau automatique et manuel

Tous les points hauts des circuits sont à munir de bouteilles de purge d'air manuelles doublées de purges d'air automatiques. Les bouteilles de purge sont équipées d'un robinet à boisseau sphérique.
Les tuyauteries de vidange sont à raccorder au réseau d'écoulement le plus proche. Un entonnoir ou tout autre dispositif est prévu de façon à contrôler visuellement et canaliser l'écoulement du fluide.

Le départ général, le départ des circuits et les colonnes montantes sont prévus équipés de purgeurs d'air automatiques isolés par un robinet.

- Robinet de vidange

A boisseaux sphériques avec bouchon et chaînette.

- Robinet à soupape

D'équilibrage sur vannes 3 voies de régulation.

- Clapet de retenue

Au refoulement des pompes montées en parallèle.

- Filtre à tamis

Corps fonte, panier inoxydable orifices taraudés jusqu'à DN 50, à brides au-dessus.

Dans l'ensemble de l'installation, prévoir des filtres :

. à l'aspiration des pompes,
. en amont des vannes automatiques,
. en amont des vannes de réduction de pression.

Les filtres à panier sont du même diamètre que les tuyauteries sur lesquelles ils sont installés. Les corps sont en fonte et les tamis en acier inoxydable. Des flèches obtenues au moulage indiquent le sens de circulation du fluide.

Chaque filtre est muni d'un couvercle facilement démontable, et est équipé en partie basse d'un robinet purgeur accessible pour éliminer les impuretés facilement.

3.6.9. Appareils de contrôle

- Compteurs d'eau

Sur les remplissages des différents circuits, graduation en m^3.

- Thermomètres

A installer :

- à chaque collecteur d'aspiration des pompes,
- à l'entrée et à la sortie de chaque batterie chaude ou froide,
- à l'entrée et à la sortie de chaque échangeur, générateur, évaporateur, condenseur, etc...
- sur les collecteurs départ et retour des différents circuits.

Ils sont du type à dilatation de liquide, modèle droit, graduation sous verre grossissant, corps en aluminium moulé ou à cadran de diamètre minimal 100 mm, gradué en °C, échelle de la graduation adaptée à la plage de température du fluide transporté.

Des doigts de gant placés à côté des thermomètres, en position verticale permettent la mise en place d'un thermomètre étalon ou d'une sonde d'enregistreur.

- Manomètres

Les manomètres sont du type à cadran circulaire d'au moins 100 mm de diamètre. Les échelles de mesure doivent être adaptées aux pressions à contrôler. Ils seront munis d'un robinet à 3 voies d'isolement et de contrôle. Ils sont installés :

- à l'entrée et à la sortie de chaque générateur, évaporateur, condenseur, échangeur, batterie chaude ou froide,
- à l'aspiration et au refoulement de chaque pompe,
- en amont et en aval des filtres.

. Mallette d'équilibrage des réseaux hydrauliques

3.6.10. Protection contre le gel

Les tuyauteries et leurs robinetteries situées à l'extérieur des bâtiments doivent être obligatoirement protégées par des cordons chauffants électriques auto-régulés.

3.7. ÉMETTEURS DE CHALEUR

Nota important : Tous les émetteurs de chaleur sont sélectionnés avec une surpuissance de 15 % par rapport aux résultats des calculs thermiques.

3.7.1. Radiateurs

Construction en tôle d'acier revêtue d'une peinture laquée de finition, cuite au four, couleur au choix du Maître d'Ouvrage suivant palette du fournisseur.

L'émission des corps de chauffe est conforme à la norme NFP 52011 de janvier 1987. Tous les radiateurs sont équipés :

- de robinets thermostatiques type collectivité **certifiés**, montés sur les corps de chauffe
- d'un coude ou té à double réglage micrométrique en bronze sur le retour, (deux coudes de réglage pour les locaux accessibles aux élèves)
- d'un purgeur manuel à clé avec bouchon,
- robinet de vidange éventuel à clé.

La pression d'épreuve est supérieure de 50 % à la pression de service.

Les radiateurs sont posés sur pieds, le haut des pièds étant repris par un rail de type MUPRO lui même fixés dans l'allège.
Ils seront fixés, à 12 cm minimum au-dessus des sols et à 4 ou 5 cm des murs, suivant types de supports.

Le type de supportage mis en oeuvre ne doit pas interrompre ou détériorer la qualité du revêtement sur lequel il est fixé.

Le titulaire du présent lot doit la dépose et la repose des corps de chauffe pour permettre au peintre de réaliser ses travaux.

3.8. VENTILATEURS

Il est fait emploi de ventilateurs centrifuges ou hélicoïdes suivant les installations.

Lorsque les moteurs électriques sont placés dans la veine d'air ou à l'intérieur d'un caisson, ils sont du type fermé et les bobinages sont protégés par un dispositif coupant l'alimentation en cas d'élévation anormale de la température.

3.8.1. Ventilateurs centrifuges

Ils sont dimensionnés pour répondre aux critères suivants et sélectionnés dans la série industrielle :

- vitesse périphérique maximale de la turbine : 22 m/s,
- rendement minimal : 75 %,
- vitesse maximale d'aspiration 6 à 8 m/s,
- courbes de fonctionnement plates,
- protection de moteur IP 44 ou 55 suivant applications,
- alimentation triphasée 220 V ou 380 V - 50 Hz,
- vitesse nominale : 1000 tr/mn de préférence.

Nota :
Lorsqu'il y a des filtres, la hauteur manométrique des ventilateurs est déterminée en fonction de la perte de charge maximale due à l'encrassement des filtres, normalement admissible.

Les ventilateurs sont raccordés aux gaines par des cônes et manchettes souples, les cônes devant récupérer le maximum de pression dynamique.

Les volutes de ventilateurs sont toujours orientées dans le sens correspondant à la circulation de l'air dans les gaines.
Ils sont montés obligatoirement sur plots ou massifs anti-vibratiles, ainsi que leurs transmissions.

La volute du ventilateur est construite en tôle d'épaisseur appropriée, protection anti-corrosion interne et externe pour air humide avec risque de condensation.

La turbine à aubes à action, ou à réaction est équilibrée statiquement et dynamiquement et montée sur deux paliers silencieux, lisses ou à rouleaux à graissage. Les graisseurs sont implantés dans une zone parfaitement accessible, un tube peut assurer la liaison entre les paliers et le graisseur. Pour les appareils à faibles charges radiales, il peut être utilisé des roulements à billes graissés à vie.

Chaque ventilateur doit être équipé d'un venturi formant pavillon à l'ouïe d'aspiration.

L'étanchéité de l'arbre de transmission doit être assurée lorsque celui-ci traverse la volute.

Les transmissions réglables sont à courroies trapézoïdales multiples calculées pour une surcharge de 150 %. La distance et le diamètre des poulies ne doivent en aucun cas, permettre un battement des courroies. Elles sont protégées par un carter grillagé galvanisé amovible.

Carrosserie en acier galvanisé.

3.8.2. Ventilateurs hélicoïdes

Vitesse inférieure à 1000 tr/mn, rendement compris entre 7O et 80 % - Courbe de fonctionnement plate.
Dans les cas de gros débits, les ventilateurs sont équipés d'ailettes de redressement genre nids d'abeille assurant une veine d'air homogène.

Les pales sont bloquées suivant l'angle sélectionné. L'entraînement s'effectue par courroies trapézoïdales (2 au minimum) ou par entraînement direct ; la détermination des sections des courroies s'opère dans les mêmes conditions que pour les ventilateurs centrifuges, les paliers du moteur sont parfaitement silencieux.

Le ventilateur est installé sur plots anti-vibratiles ; la virole comporte une trappe boulonnée permettant d'accéder à la roue et au moteur lorsque celui-ci est monté sur l'axe du ventilateur.

Raccordement au réseau de gaine par manchettes souples imputrescibles et ininflammables.

3.9. CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

3.9.1. Caractéristiques communes des centrales de traitement d'air

La centrale sera de marque GEA HAPPEL série C AIR PLUS ou COM 4 PLUS, version extérieure ou équivalent approuvé.

- **Norme**

Sa construction sera autoportante, à rupture totale de ponts thermiques et phoniques, et répondant à la nouvelle norme européenne EN 13053.
Sa fabrication sera ISO 9001 et cette centrale bénéficiera d'une garantie de 5 ans.

- **Panneaux**

Les surfaces seront parfaitement lisses à l'intérieur et à l'extérieur pour faciliter le nettoyage.

Tous les panneaux seront de type double peau, épaisseur minimum 50 mm de laine de roche M0, densité 70 kg/m³, K=0,57 W/m²K. Atténuation acoustique à la paroi minimum de 44 dB.

Construction : Il ne devra, en aucun cas, y avoir de conductivité thermique entre la tôle intérieure et extérieure. L'encapsulage sur les 6 faces des panneaux sera impérative pour éviter toute condensation intérieure et garantir une excellente étanchéité. Les panneaux devront être parfaitement étanches pour éviter tout défibrage de l'isolant. Les panneaux de sol et de toit devront couvrir toute la largeur de la centrale sans raccord intermédiaire.

Tôles : Les tôles intérieures seront recouvertes d'Alu-Zinc. Les tôles extérieures seront galvanisées puis protégées par une peinture polyester.

- **Visserie**

La visserie des panneaux devra assurer la compression des tôles intérieures et extérieures et sera accessible de l'extérieur pour faciliter le démontage. Aucune vis de maintien des panneaux ne sera tolérée dans la veine d'air évitant toute « empreinte » de tête de vis facilitant le nettoyage.

Les vis extérieures seront protégées par des parecloses.

- **Portes**

Les portes seront de même conception que les panneaux. Elles seront sur charnières en aluminium moulé, fixées sur un meneau spécifique, garantissant une excellente rigidité de l'ensemble. Les charnières seront protégées par un cache vis amovible. L'ouverture se fera vers l'extérieur. Les joints d'étanchéité seront placés sur l'ouvrant et non sur le dormant. Toutes les fermetures se feront en 2 points minimum par verrou discal à serrage progressif. Les gâches seront en aluminium moulé traité anti-corrosion. Les fermetures équipées de poignées seront en applique verticale et hors flux d'air pour éviter tout défibrage, faciliter le nettoyage et garantir une bonne étanchéité.

L'ouverture des portes sera réversible (ouvrant droit ou gauche) et modifiable sur site.

Les différents modules et caissons devront être repérés par symboles normalisés.

Les servomoteurs de registres seront impérativement montés à l'intérieur de la centrale pour être protégés de la pluie. Aucune traversée de panneau par axe de commande de registre ne sera admise.

Les percements pour les passages de câble électrique ainsi que la pose de presse étoupe seront réalisés en usine.

L'entreprise ne devra pas effectuer de percement des panneaux après la livraison.

- **Support et toiture**

La centrale reposera sur un socle à charge du lot gros œuvre.

Des bavettes d'étanchéité assureront le recouvrement du châssis. Une toiture débordante inclinée sera montée impérativement en usine.

La centrale sera équipée d'anneaux de levage, aux 4 angles permettant une manutention aisée des différents modules.

- **Assemblage et validations**

L'assemblage des blocs se fera par emboîtement conique avec détrompeurs mâle-femelle situés dans l'épaisseur du panneau et aux 4 angles, ceci permettant un parfait alignement des modules les uns avec les autres.

Le titulaire du présent lot assurera :
- La vérification du raccordement des caissons entre eux, ainsi que le respect des préconisations de montage.
- Le contrôle de l'état de l'enveloppe extérieure et intérieure.
- Le contrôle des filtres, batteries, moteurs, ventilateurs, registres …
- Le contrôle des points de fonctionnement des ventilateurs.

3.9.2. Compartiment air neuf

Le compartiment est raccordé aux gaines d'air neuf par des manchettes souples de classe M0. L'entrée d'air est équipée d'un registre motorisé asservi à la marche du ventilateur. Les éléments mobiles des volets du registre sont en sens opposé les uns par rapport aux autres.

Les volets sont en acier galvanisé avec joints souples d'étanchéité, leurs profils sont tels qu'ils présentent de bonnes performances aérodynamiques ainsi qu'une excellente rigidité. Les axes des volets tournent dans des paliers téflon ou sur des roulements à billes à graissage permanent.

3.9.3. Compartiment filtration

Les caissons sont équipés de préfiltres efficacité 90 % gravimétrique et de filtres à dièdres efficacité 85 % opacimétrique test ASHRAE. Les cadres métalliques, supportant le médium filtrant sont rigides, en acier galvanisé, en acier peint ou en aluminium et comportent des joints d'étanchéité interdisant le passage de l'air entre les filtres, l'ossature et le panneau d'accès.

La surface du panneau du médium filtrant est déterminée pour une perte de charge de 5 daPa (5mm CE). Le médium filtrant est classé MO. Chaque élément filtrant comporte sa désignation : marque et type.

Les filtres ou ensembles de filtration sont équipés d'un manomètre de contrôle d'encrassement à tube incliné avec prise de pression amont et aval en tubes cuivre ou en tubes plastiques solidement fixés au caisson ;

L'indication d'encrassement mini et maxi doit être clairement portée sur l'échelle du manomètre de façon indélébile.

L'Entrepreneur doit la fourniture d'un jeu de filtre de rechange pour chaque caisson.

Sur les portes d'accès au filtres l'affichage suivant est porté : "Filtres empoussiérés - Danger d'incendie". L'Entrepreneur doit communiquer au Bureau de Contrôle Technique et au BET les pertes de charges minimales et maximales de chaque compartiment de filtration.

3.9.4. Compartiment ventilation

Les ventilateurs sont implantés dans le compartiment de façon que l'accès aux courroies, tendeurs, et graisseurs éventuels soient faciles.

Chaque ensemble moto-ventilateur est installé sur un châssis rigide porté par des plots anti-vibratiles.

Le raccordement du refoulement du ventilateur à la cloison de séparation du caisson est fait par l'intermédiaire d'une manchette souple incombustible MO.

Le niveau de bruit généré par le compartiment ventilateur est inférieure à ISO 60 à 1 m du compartiment. De plus, les niveaux sonores fixés dans les locaux adjacents aux locaux techniques doivent être respectés.
En cas de niveaux sonores trop élevés, prévoir des pièges à sons.

Les ventilateurs sont du type centrifuge. Le titulaire du présent lot prévoit tous les amortissements nécessaires pour éviter la propagation des sons dans les locaux voisins.

Un commutateur à deux positions permet la mise en route forcée des ventilateurs ou les met sous la dépendance d'une commande à distance. Le fonctionnement des autres organes est assujetti au contrôle de la circulation de l'air.

3.9.5. Sécurité - Alarmes

Les dispositions suivantes seront prises :

Moteur étanche classe IP 44.

Limitation de l'échauffement des moteurs par une protection thermique (ipsotherme, thermistance) noyée dans les enroulements des moteurs électriques, et en particulier pour les moteurs placés dans la veine d'air ou à l'intérieur du caisson.

L'action de cette protection thermique, ainsi que celle des dispositifs magnétothermiques, entraîne l'arrêt immédiat de l'équipement incriminé et la mise sous tension de la lampe "défaut" correspondante, la remise en route desdits équipements nécessite une intervention manuelle.

Signalisation :

Des lampes visibles de l'extérieur de l'armoire permettent de signaler :
D.E.L. jaunes ou blanches de fonctionnement :
- la mise sous tension.

D.E.L. rouge "défaut" :
- le manque de débit d'air,
- basse température (antigel),
- ipsotherme,
- encrassement des filtres.

L'affichage « défaut » est complété par un avertisseur sonore qui doit, dès qu'un défaut apparaît, se manifester jusqu'à l'acquittement de ce défaut.

Un dispositif permet en outre, de tester le bon fonctionnement de toutes les lampes de signalisation.

Par armoire, prévoir un bornier qui permet de reporter à distance un défaut de synthèse. Le raccordement sur ce bornier est dû au présent lot.

D'autre part, les armoires sont asservies à l'alarme incendie ; deux bornes sont à prévoir par lesquelles passe en coupure, le circuit de commande des moteurs des ventilateurs.

3.10. CONDUITS DE VENTILATION ET ACCESSOIRES

Les conduits d'air ne doivent jamais reposer sur le sol dont ils sont désolidarisés au moyen de cadres ou de profilés métalliques et d'un matériau résilient.
Tous les conduits de ventilation doivent être classés MO.

3.10.1. Conduits d'air circulaires en tôle

Les conduits d'air ont les caractéristiques ci-après en fonction du diamètre pour les conduits circulaires ou de leur plus grande dimension pour les conduits oblongs.

Le rayon des coudes sera égal à 1,5 fois le diamètre du conduit pour des vitesses supérieures à 5 m/s et à 1 fois le diamètre pour des vitesses inférieures.

Épaisseur	Diamètres
6/10ème	200 mm
8/10ème	200 à 630 mm
10/10ème	630 à 1 000 mm
12/10ème	1 000 à 1 250 mm
15/10ème	1250 à 1 500 mm

On emploie exclusivement des conduits à agrafage extérieur, simple ou double suivant la pression d'utilisation, assemblés sur manchettes intérieures standard. Les conduits basse pression peuvent être assemblés par vis auto-taraudeuses, les joints sont recouverts d'une bande adhésive.

Les conduits moyenne pression et haute pression sont assemblés par rivetage avec mastic d'étanchéité ou par joints thermo rétractables.

3.10.2. Conduits d'air rectangulaires en tôle

Les conduits d'air sont réalisés en tôle acier galvanisé par immersion dans du zinc fondu conformément à la norme NFP 50.401. Ils doivent être parfaitement lisses et étanches à l'intérieur et être raidis suffisamment pour éviter toute vibration ou flottement.

Les changements de sections se font dans la mesure du possible sous un angle égal ou inférieur à 15°, dans les conduits d'air de soufflage.

Les raidisseurs par pointes de diamant sont prohibés pour les conduits dont la dimension de l'un des côtés est supérieure à 1,50 m, dans ce cas le raidissage sera obtenu par cornières ou U en tôles pliées, soudées à l'extérieur du conduit.

En fonction de la pression maximale d'utilisation, soit :

. Basse pression (BP, 0 à 400 Pa),
. Moyenne Pression (MP, 400 à 1000 Pa),
. Haute Pression (HP, 1000 à 2500 Pa et plus)

et en fonction de leur plus grande dimension, les gaines ont les épaisseurs suivantes :

Largeur	Gaine B.P.	Gaine M.P.	Gaine H.P.
0 à 600 mm	0,8 mm	0,8 mm	1,0 mm
600 à 1 200 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm
1 200 à 1 800 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm
1 800 à 2 400 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm
Plus de 2 400 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm

Les coudes doivent avoir un rayon égal à une fois et demie la largeur du conduit ou dans le cas contraire, être munis d'aubes directrices après accord du Maître d'Oeuvre.

Les épaisseurs des conduits d'extraction d'air doivent être supérieures de 2/10ème aux valeurs ci-dessus. Les joints sont espacés de 2,40 m jusqu'à 500 mm de côté et de 1,20 m au-dessus.

Sauf spécifications particulières, les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont réalisés en tôle noire de forte épaisseur, ils sont pourvus de trappes étanches de 30 x 30 cm tous les 3 mètres pour en permettre le

ramonage. Les conduits d'air de dimensions supérieures ou égales à 40 x 40 cm ont des suspensions permettant de porter 100 kg.

Les conduits d'air sont fabriqués par sertissage. Les assemblages sont effectués soit par éclisses, soit par coulisseaux pour des largeurs jusqu'à 800 mm avec joints d'étanchéité. Les angles de coulisseaux sont prévus avec une pièce spéciale pour assurer la continuité de l'étanchéité. Pour des dimensions supérieures à 800 mm, on utilise soit un assemblage par éclisses extérieures rivées, soit un assemblage par brides cornières 30 x 30 x 3 avec joint d'étanchéité. Les panneaux sont raidis par soyages ou par cornières ou U de renfort fixés à l'extérieur par rivetage ou soudo-brasure.

3.10.3. Conduit d'air flexible calorifugé circulaire

Constitué de :

- conduit intérieur en tissu de verre enduit,
- armature en spirale d'acier enduite,
- calorifuge extérieur de laine de verre de 20 mm (ou laine de roche),
- pare-vapeur.

Les conduits d'air flexibles doivent justifier d'un classement au feu MO.

3.10.4. Supportage des conduits d'air

Les supports sont prévus au maximum à 2,50 m d'intervalle et sont disposés de façon à permettre le calorifuge individuel des gaines qui le nécessite.

Les gaines circulaires ou oblongues sont supportées par des colliers en fer plat peints ou galvanisés de 30 x 2 mm et comportent une partie démontable.
Les gaines rectangulaires sont supportées par des cornières ou des fers U peints ou galvanisés, suspendus à des tiges filetées galvanisées vissées dans des douilles auto-foreuses fixées dans les plafonds.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports sont toujours fixés au niveau des planchers et sont exécutés en cornières en acier galvanisé ou en acier noir peint de 30 x 30 x 3 pour des gaines inférieures à 800 mm et de 60 x 60 x 3 au-delà. Les gaines sont fixées sur leurs supports par ceinturage.
Les suspensions par chaîne sont interdites.

Des résilients doivent être prévus soit sur le support soit autour des conduits.

3.10.5. Fourreaux

Les gaines sont désolidarisées des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau résilient.
Cette prestation est due par le titulaire du présent lot.

3.10.6. Trappes de visite, registres, manchettes

Des trappes d'accès étanches sont installées à proximité des registres d'équilibrage et de régulation. Elles sont réalisées en tôles d'acier de même épaisseur et de même qualité que la gaine, à double enveloppe isolée dans le cas d'une gaine isolée. La fixation sur gaine est obtenue par deux gonds et deux ou quatre loquets à pression (loquets et gonds en bronze).

Des aubes directrices sont posées, avant et après un filtre, une batterie, au niveau d'un ventilateur devant un humidificateur en gaine, sur tout plénum, dans les coudes lorsque les vitesses de circulation d'air dépassent 5 m/s.

Des registres d'équilibrage sont installés à tous les emplacements le nécessitant (sous-circuits ou dérivations, plénums, etc...). Ils doivent être rigides pour éviter toutes vibrations et comporter un repère de position et un secteur extérieur avec blocage permettant la visualisation du réglage et l'immobilisation du registre. Ils ne doivent pas générer de bruit quelle que soit la position de réglage du registre.

Des manchettes souples sont à prévoir à l'entrée et à la sortie des ventilateurs ou de tout appareil susceptible de transmettre des vibrations et au passage des joints de dilatation. Les manchettes sont classées au feu en fonction de la réglementation en vigueur.

3.10.7. Organes d'équilibrage

Il peut être utilisé suivant les cas :

- registre de dosage plein sur axe, avec commande extérieure au conduit d'air, secteur de repère de position, écrou de blocage,
- Registre de dosage perforé équipement dito ci-dessus,
- registre à volets apposés,
- régulateur de débit d'air automatique réglable,
- registre de contrôle et de mesure de débit d'air à iris,
- module de régulation automatique à débit fixe réglé en usine.

3.11. BOUCHES DE DIFFUSION, D'EXTRACTION, DE PRISES ET DE REJET D'AIR

Les grilles et bouches de soufflage sont sélectionnées pour que la vitesse de l'air au niveau des occupants soit inférieure ou égale à 0,20 m/s.

3.11.1. Grilles de soufflage et d'extraction rectangulaires

Elles sont réalisées en aluminium anodisé avec double déflecteur et dampers d'équilibrage sur les diffuseurs et bouches de soufflage et de reprise. Pour les grilles dans les maçonneries prévoir un cadre à sceller et un contre-cadre. Les diffuseurs et bouches sont sélectionnés parmi les types à fort taux d'induction.

3.11.2. Diffuseurs

Les diffuseurs à fort taux d'induction comportent un damper de réglage, une grille égalisatrice de flux et de contrôle directionnel. Leur implantation judicieuse évite les mouvements d'air intempestifs désagréables pour les occupants des locaux dans lesquels ils sont situés.

N.B. :

D'une façon générale il est installé des volets de réglage en tôle perforée en amont de chaque diffuseur ou bouche de soufflage.

3.11.3. Bouches d'extraction VMC

Les bouches d'extraction seront de type autoréglable avec régulateur constitué d'un volet rigide protégé par une grille amovible afin d'assurer un débit d'extraction constant pour une variation de pression de 50 à 160 Pa.
Les bouches métalliques sont raccordées à la liaison équipotentielle.

3.11.4. Grilles de prise et de rejet d'air extérieur

Constituées d'un volet pare-pluie en aluminium anodisé et d'un grillage antivolatiles avec cadre en aluminium anodisé ou teinte RAL, choix de l'Architecte, monté sur contre-cadre à sceller dans la maçonnerie.
Grillage fil galvanisé ou inoxydable 1,2 mm à mailles de 10 mm.

3.12. ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE

3.12.1. Clapets coupe-feu :

Des clapets coupe-feu facilement accessibles à réarmement manuel doivent être placés en traversée de plancher ou en traversée de compartiment ou de zone de compartimentage, d'une paroi coupe-feu par une gaine, le degré coupe-feu est identique à celui de la paroi traversée. Suivant la réglementation, la catégorie de classement du bâtiment ; les directives du Permis de Construire, de la Commission de Sécurité et du Bureau de Contrôle, chaque clapet est équipé, d'une bobine électromagnétique à impulsion de courant 48V

et de fusible autocommandés 70 °C. Des contacts de début et de fin de course bipolaires sont prévus sur chaque clapet.

Les clapets coupe-feu invisibles depuis le sol doivent être repérés clairement par des étiquettes posées sur des éléments non démontables des faux-plafonds ou sur les murs.

Les clapets coupe feu devront être certifiés NF.

3.12.2. Volets et trappes de désenfumage :

Les volets d'amenée d'air et de désenfumage sont coupe-feu 1 heure, ils sont normalement fermés et doivent être équipés de contacts de positions .

Les volets et trappes de désenfumage doivent être facilement accessibles et à réarmement manuel.
Les volets et trappes de désenfumage sont équipés de bobines électromagnétiques à déclenchement par émission de courant, 48 V**.**
Le contrôle de la ligne électrique de commande devra être assuré en permanence pour les dispositifs de désenfumage.

Les volets de désenfumage devront être certifiés NF. Ils seront systématiquement à deux vantaux, afin de diminuer la profondeur des gaines verticales de désenfumage.

3.12.3. Arrêt des systèmes de ventilation dans les E.R.P.

Dans les établissements recevant du public (E.R.P.), l'arrêt des systèmes de ventilation, en dehors de ceux utilisés au désenfumage doit pouvoir être obtenus d'une commande placée au poste de sécurité s'il existe ou à défaut de poste de sécurité directement accessible de l'extérieur.

3.13. CALORIFUGE

Le calorifuge à utiliser doit être incombustible, imputrescible, non déformable par la pose d'échelles, non détériorable dans le temps ou par la chaleur des fluides et l'humidité ou par l'appui occasionnel d'échelles, de classe M1 ou MO suivant la classification du bâtiment et les locaux où il se trouve.

Les préparations des tubes à calorifuger ainsi que la mise en oeuvre du calorifuge doivent être conformes aux recommandations du syndicat national de l'isolation (SNI) et au DTU 67.1. pour l'isolation thermique des circuits frigorifiques.

Les travaux de calorifuge sont effectués après les essais d'étanchéité de l'installation, et brossage et peinture antirouille des surfaces isolées (à deux couches de couleurs différentes).

3.13.1. Isolation thermique des réseaux eau chaude en coquilles de laine minérale

Pour les tuyauteries d'eau chaude, le calorifuge est composé de coquilles de laine de verre ou de laine minérale posée à joints croisés et ligaturée avec du fil de fer galvanisé. Les épaisseurs minimales d'isolant seront de 2,5 cm pour les diamètres inférieurs à 50 mm, 3,5 cm pour les diamètres compris entre 50 et 150 mm, 5 cm pour les diamètres supérieurs à 150 mm. Les tuyauteries extérieures, en galerie technique, en vide sanitaire et en locaux non chauffés doivent recevoir une couche d'enduit incombustible du type FOSTER de couleur claire. Les vannes d'un diamètre supérieur à DN 80 sont calorifugées de façon identique aux tuyauteries, avec un carter démontable par crochets. Pour les diamètres inférieurs à partir de DN 20, l'isolation thermique est constituée par un matelas calorifuge à sangles.

3.13.2. Isolation thermique des réseaux eau chaude en manchons de mousse élastomère

L'utilisation de manchons en mousse phénolique peut être proposée à condition de respecter les recommandations de pose des fabricants ainsi que la qualité de tenue au feu du matériau en fonction du classement du bâtiment ou des risques éventuels présentés par les locaux où il se trouve. Classement au feu M1.

3.13.3. Revêtement de l'isolant

Prévoir dans les locaux techniques une protection par tôle d'aluminium poli d'épaisseur minimale 6/10 réalisée par cintrage bordage et moulurage ; fixation par rivets borgnes de faible longueur (vis parker prohibées) ou plastique facilement démontable. Les tuyauteries sont repérées par bandes de couleurs normalisées. Les tuyauteries situées à l'extérieur reçoivent une protection contre les intempéries. En sous-sol le revêtement du calorifuge est réalisé par une finition plâtre ou enduit vinylique, ou bandes auto-enroulantes en PVC M1 avec coudes préformés en PVC (bandes et coudes étant de la même couleur).

3.13.4. Isolation thermique des conduits d'air chaud

Les conduits d'air passant dans des locaux non chauffés et véhiculant de l'air traité ou ramenant de l'air vers les récupérateurs d'énergie sont calorifugés, par un matelas de laine minérale de 25 mm d'épaisseur, classé au feu M1, avec revêtement Kraft aluminium armé formant pare vapeur.
.
Les conduits d'air extérieurs ou en vide sanitaire sont calorifugés par un isolant de même type mais de 50 mm d'épaisseur et la finition constituée par une tôle galvanisée ou en tôle d'aluminium poli.

3.14. TRAITEMENTS ACOUSTIQUES

Tous les matériaux résilients sont dus par le présent lot.

3.14.1. Socles et supports

Les appareils reposant au sol équipés de moteurs sont posés sur des socles dont la masse est déterminée selon les caractéristiques des appareils (1 massif distinct par appareil).

Tous les matériels doivent être scellés sur leur socle.

Les socles sont montés sur un dispositif anti-vibratile constitué soit par des plots disposés de manière symétrique à la périphérie du socle, soit par un matelas résilient.

Le coulage des socles doit s'effectuer sur support fiable dans le temps et servant de coffrage perdu. Les matériaux résilients employés doivent être inattaquables par l'eau, les hydrocarbures, les fluides frigorigènes et sans intérêt pour les rongeurs. Ils sont disposés sur un pré-socle de 5 cm environ, de mêmes dimensions que le socle principal.

3.14.2. Manchons anti-vibratoires sur tuyauteries

Les pièces raccordées doivent être correctement alignées et supportées, de manière à éviter tout effort sur les manchons. Notamment, les tuyauteries sont munies de points fixes pour absorber l'effort dû à l'effet de fond lors de l'épreuve hydraulique des réseaux.

Les réseaux sont fixés aux parois par des dispositifs intercalant un joint souple dans la liaison.

3.14.3. Pièges à sons

Les matériaux utilisés doivent être ininflammables, imputrescibles et leur élasticité doit se conserver dans toute la gamme de fréquences transmises. Ces propriétés doivent également rester stables dans le temps.
Comprennent des coulisses sous forme de panneaux absorbants en laine de roche ou laine de verre (réaction au feu MO) avec protection pour obtenir une excellente tenue mécanique et résister à l'érosion de l'air.
La vitesse maximale dans les voies d'air est de 9 m/s.
Les silencieux peuvent être installés sur les circuits en gaine ou en maçonnerie.

Montage :
Les silencieux peuvent être directement vissés ou posés sur les gaines. il est possible d'utiliser des pattes de fixation en forme d'équerre ou des glissières en acier galvanisé.
Le raccordement aux gaines se fait par brides.

3.14.4. Manchettes souples sur conduit d'air

Les manchettes souples sur gaines doivent avoir une longueur de 0,10 m au minimum. Leur raccordement sur les pièces doit présenter une étanchéité parfaite à l'air : au moins égale à celle demandée pour les réseaux de gaines correspondants.

Elles sont en matériaux incombustibles, ne contenant pas d'amiante.
Une liaison éqquipotentielle doit être assurée.

3.15. RÉGULATION ET AUTOMATISMES

Les régulations sont du type numérique adressable.
Les matériels doivent provenir du même fournisseur.
Les modules de régulation sont paramétrés et mis en service en fonction des températures à maintenir dans les locaux, suivant les programmes d'occupation et les saisons.

Dans tous les cas les matériels de régulation doivent être compatibles avec un raccordement sur une Gestion Techniques Bâtiment (GTB).pour au moins permettre les passages de confort en réduit à distance , et remonter les défauts et alarmes.

Réseaux hydrauliques : chaud et froid :

Les régulations en fonction des conditions extérieures des réseaux hydrauliques sont prévues avec optimiseurs, horloge à programme journalier et hebdomadaire.
Les vannes de régulation sont du type à pourcentage égal pour les réseaux chauffage et les centrales de traitement d'air.

Centrales d'air :

Toutes les prises d'air extérieures des centrales de traitement d'air sont munies de registres motorisés dont la fermeture est asservie automatiquement au fonctionnement du ventilateur avec temporisation de démarrage du ventilateur dans le cas de fortes pressions.

Les vannes motorisées à retour à zéro en cas de coupure de courant sont normalement ouvertes (NO) sur les batteries chaudes et normalement fermées (NF) sur les batteries froides des caissons de traitement d'air.
Les vannes de régulation des batteries chaudes et froides des ventilo-convecteurs sont normalement fermées.
Les vannes sont à siège, à soupapes profilées afin d'assurer une caractéristique linéaire des pertes de charges.

Type de vanne de régulation :

- Centrales d'air

. batteries chaudes : vanne de régulation à 3 voies, pompes à débit constant,

- Dispositions générales :

Chaque vanne motorisée est prévue munie d'un by-pass permettant d'exécuter manuellement les opérations de réglage (cinq vannes pour une vanne à 3 voies). Une vanne de réglage est à prévoir sur la voie de by-pass de la vannes 3 voies.

Les programmes seront à 3 allures de fonctionnement et permettent :

- 1 allure occupation marche normale,
- 1 allure inoccupation de durée inférieure à 48 heures avec maintien de 14° C dans les locaux,

Toutes les manoeuvres susceptibles d'être ordonnées en exécution automatique doivent pouvoir être commandées ou exécutées manuellement, soit par action directe, soit par commande à distance.

L'exécution des télécommandes manuelles ayant pour effet de soustraire un organe quelconque à l'action de l'appareillage automatique auquel il est normalement soumis, sera signalée automatiquement par une indication lumineuse permettant d'identifier rapidement l'organe intéressé pendant tout le temps précédant sa remise sous la dépendance de l'appareillage automatique correspondant.

Les dispositions de l'installation d'automacité sont telles que l'action simultanée des ordres de l'appareillage automatique et des commandes manuelles est impossible.

Les batteries de chauffe des caissons de traitement d'air sont équipées de thermostats anti-gel asservis au registre motorisé d'air neuf.

Les aérothermes ou caissons de traitement d'air dont la température de soufflage est réglée en fonction de la température ambiante sont équipés d'un thermostat de limite basse de la température de soufflage.

Dans tous les cas en période de chauffage, la température de soufflage ne doit jamais être inférieure à la température de consigne du local.

3.16. TRAVAUX ÉLECTRIQUES

3.16.1. Réseaux électriques

Le présent lot doit la réalisation des liaisons entre les armoires électriques du présent lot (ou les points en attente, voir au § limite de prestation) et les divers équipements électriques des installations thermiques et de ventilation, y compris les régulations correspondantes.

Sauf stipulations particulières sur les schémas ou plans, tous les conducteurs sont en cuivre. La section des canalisations ne doit pas être inférieure aux valeurs définies par la norme NF C 15 100, et déterminée pour des courants admissibles dans une température ambiante de 30°C dans les locaux techniques ventilation intérieurs aux bâtiments et, 40° C minimum dans les chaufferies et dans les locaux techniques ventilation en terrasse ou en combles. Les alimentations, sauf contraintes particulières, sont réalisées en câble U 1000 RO 2V pour les cas courants, résistant au feu (conformes aux normes C32 300, C32 310) pour les installations intéressant la sécurité, en particulier les ventilateurs de désenfumage.

Câbles

Les câbles sont soigneusement rangés et repérés tous les 20 mètres en ligne droite et à chaque changement de direction. Les systèmes de repérage sont exécutés en matière indélébile et inaltérable.

Ces câbles sont posés en deux nappes au maximum sur les chemins de câbles.

Aucune contrainte mécanique n'est tolérée au moment de leur pose ; les fixations sont espacées de 3 m au maximum sur les chemins de câbles.

Avant leur mise en service, tous les câbles sans exception sont contrôlés, en particulier, en ce qui concerne la mesure des isolements et leur repérage.

Il n'est pas toléré de boîtes de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus pour leur raccordement (continuité physique).

Les raccordements, imposés par les dérivations des circuits, sont effectués dans des boîtes réservées à cet effet, et exécutés à l'aide de bornes uniquement.

Chaque fois que, au minimum deux câbles cheminent parallèlement, ils sont fixés obligatoirement sur chemins de câbles.

Les câbles isolés peuvent faire l'objet d'une fixation par colliers ou supports, soit passer sous fourreaux.

Dans ce cas de montage en apparent, l'entr'axe des points de fixation est au maximum de :
. 1,00 m pour les conduits rigides blindés,
. 0,60 m pour les conduits rigides ordinaires,
. 0,33 m pour les conduits souples, cintrables et câbles multi-conducteurs.

Chemin de câbles

Pour les cheminements en locaux techniques, circulations, vides de faux-plafond, faux-plancher et gaines, les câbles sont fixés sur des chemins de câbles constitués de profilés en acier galvanisé perforé en forme de U.

Ils sont largement dimensionnés afin de permettre l'adjonction de 30 % (en volume) de câbles supplémentaires.

Les câbles sont fixés par attaches plastiques.

Les chemins de câbles doivent répondre aux normes actuellement en vigueur et, particulièrement, aux normes C62 010 et C20 010.

Le titulaire du présent lot doit tous les accessoires de fixation et de pose tant pour les éléments suspendus que pour les éléments posés en applique, les tiges filetées et la boulonnerie utilisées sont en acier cadmié.

Les écartements entre fixations doivent être tels que la rigidité, avec le poids maximum pouvant être mis en place à terme, ne soit jamais mise en cause.

Lorsque les chemins de câbles sont fixés à des charpentes métalliques, aucun percement n'est toléré d'où l'utilisation conseillée du système de fixation LINDAPTER ou équivalent approuvé.

Dans tous les cas, la mise en oeuvre doit être particulièrement soignée, le Maître d'œuvre et le bureau de contrôle se réservant le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de "malfaçon", les travaux de réfection de mise en conformité étant à la charge du présent lot.

Les chemins de câble sont interrompus à 0,10 m environ avant l'arrivée sur les appareils, et mis à la terre.

Liaisons équipotentielles

Le titulaire du présent lot doit toutes les liaisons équipotentielles de ses installations.

Afin de réaliser les liaisons équipotentielles des canalisations, prévoir au présent lot le cas échéant, des tiges filetées soudées dépassant de 2 cm du calorifuge.

Utilisation du neutre

Lorsque la consommation électrique en monophasé dans les locaux techniques et la chaufferie est de faible importance, au lieu d'obtenir le courant monophasé entre phase et neutre des conducteurs d'alimentation triphasé et afin de supprimer les problèmes d'équilibrage de phases, ce dispositif est remplacé par un petit transformateur à prévoir au présent lot.

3.16.2. Armoires électriques

En aval des alimentations des différentes installations, il est installé des ensembles prémontés, regroupant tous les organes de commande et de protection des circuits secondaires.

Ces ensembles, obligatoirement du type préfabriqué, se présentent suivant l'implantation sous deux formes possibles :
- armoires étanches, fermées, en saillie,
- armoires incluses dans des placards prévus à cet effet.

Les armoires divisionnaires en saillie sont du type étanche ou non suivant le local désigné pour leur implantation. Dans tous les cas, le degré de protection IP sera, au minimum, conforme à la norme C 15.100.

Ces armoires divisionnaires de type Prisma G MERLIN GERIN ou équivalent, sont réalisées par l'assemblage d'éléments préfabriqués : bandeaux, cadres latéraux, toit, porte, fond et châssis support d'appareillage.

Elles sont en tôle électrozinguée peinte, pliée, nervurée, d'une excellente résistance à la corrosion et aux rayures.

Les armoires sont ventilées.
Suivant l'implantation de ces armoires, les portes sont pleines ou fonctionnelles avec les organes de commande et de contrôle en façade.

Lorsque les conditions climatiques ou l'ambiance où elles se trouvent l'exigent : humidité, différence de température sensible, gel, givre, pollution atmosphérique, etc ... Le titulaire du présent lot prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue des matériaux dans le temps. Ces armoires reçoivent une protection tropicalisée avec ouïes d'aération, charnière laiton, exécution des percements avec protection, protection renforcée, etc ... et éventuellement un système de chauffage à commande thermostatique pour éviter les risques de condensation.

Pour l'ensemble des armoires, les canalisations arrivent derrière les armoires dans un vide prévu à cet effet « mini 5 cm », et pénètrent dans ces dernières soit par le haut, soit par le bas.

Dans tous les cas, les pénétrations sont étanches, au minimum, à la poussière et sont de présentation soignée. Dans le cas de plusieurs canalisations apparentes, de qualité différente (tubes ou câbles), il est utilisé des caches de même qualité et présentation.

Les armoires doivent fermer à clé dans tous les cas, prévoir un seul type de clé pour l'ensemble des armoires d'une même opération, sauf ordre particulier du Maître d'Ouvrage.

Les manoeuvres de sectionnement s'effectuent par l'intermédiaire des organes de commande situés sur la face avant des armoires avec voyants de présence de tension et par un sectionneur de sécurité type coup de poing.

Dans tous les cas, les armoires sont surdimensionnées avec une réserve de place d'environ 30 % pour permettre des adjonctions ou des modifications ultérieures éventuelles.

En aucun cas, les armoires sont usinées et montées sur le chantier. Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de réceptionner ces équipements en usine. La disposition du matériel à l'intérieur de ces ensembles doit être homogène entre les différentes armoires.

- Equipement

L'équipement électrique, fixé sur rails OMEGA, est du type modulaire de fabrication MERLIN GERIN ou similaire.

Dans chaque armoire, en reprise du ou des câbles d'arrivée, il est prévu un organe d'isolement.

La protection générale des circuits est assurée par des disjoncteurs associés à un système différentiel.
Toutefois, les protections des différents circuits, conformes à la Norme C 15.100, sont réalisées suivant la nature du courant et le régime du neutre distribué dans le bâtiment .

Des borniers d'alarmes, de télécommandes et de signalisations sont prévus.
En façade des armoires, prévoir les commutateurs de fonctionnement et les voyants (diodes électroluminescentes D.E.L.) de signalisation, marche, défaut, présence tension avec un bouton de commande de test des voyants.

Pour les voyants lumineux des armoires prévoir des diodes électroluminescentes à l'exclusion des lampes à incandescence.

Les armoires électriques abritent tous les appareillages de commande, régulation et protections des différents organes.
Chaque armoire doit obligatoirement renfermer le schéma électrique avec indication du calibre des appareils, leur utilisation et leur repérage précis.

Chaque appareil est identifié par une étiquette gravée sur plastique rigide à l'exclusion des systèmes à estampage auto-collants (DYMO ou similaire).

Les étiquettes sont placées sous les commandes des différents appareils, mais en aucun cas sur le capot des appareils.
Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre.

Chaque moteur doit être obligatoirement relié à un compteur d'énergie à impulsion installé dans l'armoire générale électrique (unité le kW) afin de satisfaire à la réglementation thermique.

De plus chaque groupe frigorifique doit comporter un compteur horaire installé dans son armoire de commande totalisant les heures de fonctionnement (sans système de remise à zéro).

Chaque ensemble de ventilation : caisson de traitement d'air, extracteurs divers, etc... doit être équipé d'une horloge programmable journalière et hebdomadaire, annuelle installée dans son armoire de commande et de protection.

Chaque armoire doit comporter une alarme sonore et lumineuse avec bouton d'effacement du klaxon.

Dans les armoires, les liaisons avals des disjoncteurs principaux sont "bouclées" afin de permettre le passage aisé d'une pince ampèremétrique.

Dans chaque armoire ou placard abritant un tableau électrique, il doit être installé un point lumineux commandé à l'ouverture de la porte par interrupteur de contact ; prévoir une prise de courant 2 x 10/16 A + T protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA.

Les polarités de commande, signalisations, asservissements, ... sont séparés du circuit force par l'intermédiaire d'un transformateur d'isolement incorporé systématiquement à chaque armoire.

Au départ d'une même armoire, les alimentations électriques des moteurs en plus des protections réglementaires, doivent comporter un relais temporisé réglable évitant la mise en route simultanée de tous les moteurs après une coupure de courant (échelonnement de l'intensité de démarrage).

- Câblage

Le câblage interne des armoires est réalisé sous goulotte plastique perforée avec couvercle, dont le taux de remplissage n'excédera pas 70 %.

Suivant nécessité il est prévu deux jeux de barres distincts "normal" et "secours" clairement repérés.

Les conducteurs de la série SV aboutissent sur un bornier constitué de blocs isolants encliquetables posés côte à côte sur rail DIN avec numérotation des bornes.

Ce bornier sert également au raccordement de tous les circuits terminaux et fractionnaires. Toutes les extrémités de câble doivent être munies d'une cosse sertie à la pince.

Chaque conducteur de protection de double coloration "vert-jaune" doit aboutir individuellement sur une barre afin de respecter la continuité physique.

Les câbles ou conducteurs sont numérotés en concordance avec le schéma qui doit obligatoirement être placé dans chaque armoire.

Pour les conducteurs actifs, il est admis au maximum deux arrivées ou deux départs sur une même plage de raccordement des organes de commande et de protection.

Dans le cas où plus de deux conducteurs doivent aboutir sur une même plage de raccordement, il doit être fait usage d'un jeu de barre ou d'une barrette de séparation de phase.

L'utilisation de bornes relais groupant simultanément plusieurs conducteurs en un même point de serrage est interdite.

3.17. REPÉRAGE - ÉTIQUETAGE - PEINTURE

3.17.1. Repérage - Etiquetage

Tous les circuits hydrauliques et aérauliques sans exception, sont repérés au moyen d'étiquettes placées de manière bien lisible, à proximité de chaque vanne ou sur chaque appareil, les matériaux utilisés aussi bien pour l'étiquetage que pour sa fixation sont d'un type résistant à la corrosion. Des flèches peintes ou autocollantes indiquent le sens de circulation des fluides dans les tuyauteries.
Les canalisations comportent des anneaux de couleurs conventionnelles suivant NF X 08-100 permettant d'identifier les fluides transportés.

La fixation par des feuillards aux tuyauteries et gaines doit se faire aux deux extrémités. Les étiquettes en bandes plastiques auto-collantes estampées sont prohibées. De plus, prévoir un repérage des vannes et appareillages en faux-plafonds par symboles autocollants placés sur les parties non démontables des faux-plafonds ou sur les murs au droit des matériels.

Un schéma plastifié sur panneau rigide est fixé dans chaque local technique avec report de tous les repérages d'organes du local, pour faciliter la compréhension de la notice de conduite et d'entretien de l'installation fournie par l'entreprise titulaire du présent lot.

3.17.2. Peinture

Toutes les parties métalliques et les canalisations en acier doivent être recouvertes de deux couches de peinture antirouille (chromate de zinc) de couleurs différentes.

Les parties à peindre doivent être propres, soigneusement décapées, dégraissées et décalaminées.
Pour les pièces particulièrement exposées ou sujettes à déformations, la protection peut être assurée par galvanisation au bain.

En outre, l'Entrepreneur doit la peinture de finition de toutes les installations apparentes placées dans les locaux techniques (1 couche de finition à l'huile sur 2 couches antirouille de couleurs différentes).

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES CVCD

4.1. GENERALITE

Les **déperditions statiques** brutes sont estimées à environ **60kW.** Pour le préchauffage de l'air insufflé par les centrales de traitement d'air double flux, les **déperditions dynamiques**, tenant compte du rendement des échangeurs des centrales de traitement d'air, sont estimées à près de **25 kW**.

Prédimensionnement besoin puissance ECS :

Afin de limiter les risques de développement de légionnelles, nous proposons de réaliser la production ECS par deux échangeurs instantanés (en normal / secours) alimentés depuis un ballon de stockage primaire, ce qui permet de limiter la puissance de la production de chaleur et de savoir répondre aux pointes de puisage. Le ballon primaire sera de 1500 litres, l'échangeur ECS de 280 kW et la puissance nécessaire à la production de chaleur limitée à 100kW.

Suivant le programme une priorisation de l'ECS sera possible temporairement. Cette temporisation permet de n'utiliser que 50% de la puissance d'appel nécessaire à la production ECS, soit 50kW.

Bilan de puissance chaude :

- Puissance estimée nécessaire à la couverture des besoins de chauffage : 85 kW
- Puissance estimée nécessaire à la production ECS : 100 kW

Bilan de puissance froide :

La puissance nécessaire au rafraichissement de l'air insuffflé par les installations de ventilation double flux est estimée à 55kW.

La puissance complémentaire nécessaire à la climatisation des locaux de vie commune est estimée à 25 kW

Soit une puissance froide estimée à 80 kW

Débits de ventilation & renouvellement d'air :

Les débits de renouvellement d'air des locaux sont conformes au programme et au règlement sanitaire départemental.

Le tableau ci-après précise les débits d'air insufflé & repris par les installations de ventilation double flux ainsi que ceux extraits par les VMC sanitaires.

Productions :

Suite à l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une pompe à chaleur géothermique réalisée par EGEE Développement en avril 2022, la production de chaleur sera assurée par un mix énergétique composé d'une pompe à chaleur géothermique **sur sondes sèches** et d'une chaudière gaz à condensation.

Les besoins pour la production ECS seront assurés été comme hiver par la chaudière gaz à condensation.

En hiver, les besoins pour le chauffage seront assurés par la PAC géothermique avec appoint ponctuels par la chaudière gaz.

En été, les besoins en froid seront assurés par la PAC géothermique.

Le dimensionnement des installations sera le suivant :
- Puissance PAC 35 kW chaud / 2 x 40 kW kW froid
- Puissance des deux chaudières 2 x 60 kW chaud

Le basculement été/hiver dissociant les installations chaud et froid s'effectuera manuellement depuis la GTB. La PAC fonctionnera en priorité.

4.2. BRANCHEMENT ET ALIMENTATION EN GAZ

4.2.1. Branchement gaz

La chaufferie de la résidence située au RDC et sera alimentée par un poste de détente comptage 4b/ 300 mb à impulsion, débit 100 m3/h situé en limite de propriété, mis en place par Gaz de France au frais du Maître d'Ouvrage. Le poste sera pris en location.

4.2.2. Alimentation gaz de la chaufferie

Depuis le poste de détente comptage cheminement en tube PEHD enterré spécial gaz jusqu'en façade du bâtiment sur un coffret de coupure sous verre dormant.

La remontée du tube PEHD se fera sous fourreau en tube acier galvanisé afin de lui assurer une protection mécanique, jusqu'au coffret de coupure extérieur, avec mise en place d'une vanne de coupure générale sous verre dormant.

Depuis la vanne d'arrêt extérieure chaufferie, cheminement le long de la façade dans une engravure réalisée par le façadier, recouverte d'une tôle largement ajourée assurant la ventilation de l'espace (Tôle au lot façade). A hauteur du local ventilation, pénétration sous fourreau dans le local et cheminement dans une gaine coupe-feu 2H et ventilée à chaque extrémité, jusque-là pénétration en chaufferie pour alimenter les brûleurs des chaudières via une bouteille capacitive dimensionnée selon la règle du 1/1000ème (capacité de la bouteille tenant compte du volume des canalisations en amont).

Cette bouteille (ou le réseau le cas échéant) sera équipée d'un pressostat manque – gaz, d'un manomètre et d'un robinet de purge bouchonné à positionner sous le conduit de ventilation haute, pour les vérifications périodiques d'étanchéité.

L'alimentation de chaque brûleur comprendra une vanne de barrage et un filtre.

Les canalisations acier seront recouvertes de deux couches de peinture antirouille et d'une couche de peinture jaune-orange moyen (référence colorimétrique A340 selon NFX 08-100). Les supports seront de type démontable avec bague résiliente type Mupro ou équivalent. Les canalisations seront mises à la terre.

Les vannes gaz, certifiées NF gaz, seront repérées, étiquette rouge sur fond blanc, et les consignes de sécurité à la manœuvre seront affichées au droit des vannes de coupure.

Les soudeurs et électrosoudeurs réalisant l'installation de gaz alimentant la chaufferie devront être titulaire respectivement des attestations d'aptitude au soudage ATG B540-9 et ATG B527-9. Les attestations d'aptitudes devront être fournies avant la réalisation des travaux.

4.3. CHAUFFERIE

4.3.1. Chaudières

Il sera prévu l'installation de deux chaudières dimensionnées pour couvrir individuellement 50% des besoins de chauffage statique et dynamique et de production d'eau chaude sanitaire temporisée.

Brûleur modulant à prémélange garantissant de faibles émissions de CO et de NOx et un faible niveau sonore.

Chaudière au sol à condensation WEISHAUPT: WTC-GW 60-B H fonctionnant au gaz naturel

- Puissance brûleur : env. 6,9 – 60,1 kW
- Puissance nominale modulante (Régime de T° dép./T° ret. 50/30 °C) : 7,2 – 62,2 kW
- Puissance nominale modulante (Régime de T° dép./T° ret. 80/60 °C) : 6,7 – 59,1 kW
- Rendement chaudière (PCI) Eta_100 selon DIN EN 15502-1:2015 à température chaudière 80/60 °C : 100,4 % (PCI)
- Rendement chaudière (PCI) Eta_30 selon DIN EN 15502-1 :2015 à température retour 30 °C : 109,4 % (PCI)
- Pression de fonctionnement maximale autorisée : 6 bars
- Poids : env. 95 kg
- Bride d'amenée d'air

- Emissions d'oxydes d'azote NOx : 14 mg/kWh
- Niveau de puissance acoustique LWA : 55 dB(A)
- Alimentation en 300mb
- Fumées : DN 160/110
- Jeu de patins anti-vibratoires.
- Dispositif de neutralisation des condensats.

La mise en service des chaudières sera assurée par le constructeur à charge financière du présent lot.

Les chaudières seront isolables par vannes papillon et seront mises en place sur un socle béton de 10 cm de hauteur, avec résiliant antivibratile.

Il sera prévu sur le départ de chaque chaudière :
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel, taré à 100°C
- Un dispositif de dégazage
- Deux soupapes de sécurité à écoulement visible raccordée au réseau EU en tube acier.
- Un contrôleur de débit
- Un pressostat limite haute et basse avec asservissement de l'arrêt de la chaufferie

Sur le retour général de l'installation, il sera prévu une vanne de vidange rapide (2 pouces).

Le contrôle de fonctionnement sera assuré par des thermomètres à dilatation de liquide placés sur le départ et le retour de la boucle primaire.

Une vanne d'isolement motorisée sera prévue sur le retour de chaque chaudière afin d'assurer la cascade chaudière.

4.3.2. Evacuation des fumées – Ventilation

Il sera prévu un conduit de fumée par chaudière, calculé pour le tirage et l'anti-pollution.

Les conduits de fumée seront réalisés par un système à éléments modulaires.

La paroi intérieure est en acier inoxydable de qualité AISI 316 TI soudée en continu. Le conduit intérieur devra pouvoir se dilater librement à partir d'un point central.

L'isolant est une laine de céramique d'une épaisseur de 37,5 mm.

L'emboîtement ne devra comporter aucun pont thermique et aucune pièce métallique, et devra permettre la continuité de l'isolant tout au long du conduit et une rotation de 360° avant blocage de la bande qui comprend un système de serrage par vis.

La paroi extérieure est en acier inox AISI 304 soudée en continu. Il sera conforme aux normes NF 35-303 et 35-304.

Chaque conduit comportera tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre et à son exploitation :

- Té à 90° isolé
- Coude à 45°
- Bac à suie isolé avec purge
- Brides murales
- Supports au plafond
- Support au toit
- Supports muraux
- Cône de finition, etc.

Des tés d'évacuation de condensats seront prévus et collectés sur le réseau d'eaux usées de la chaufferie.

Afin de permettre la maintenance des conduits, l'entrepreneur réalisera un bac à suie isolé avec purge sur le conduit.

L'ensemble devra faire l'objet d'un avis technique favorable en cours de validité.

En l'absence de texte réglementaire pour cette plage de puissance (70 kW<P totale < 2 000 kW), le calcul de hauteur des conduits de fumées se fera selon les règles de l'Arrêté du 20 Juin 1975

Le présent lot prévoira une grille de ventilation basse de la chaufferie, positionnée sur le pignon.

La grille sera en aluminium anodisé, parepluie avec grillage anti-volatile, de type France Air GLA ou équivalent.

La ventilation haute sera réalisée par un conduit cylindrique équipé d'un grillage antivolatile, et sera de même nature que les conduits de cheminée. Il sera positionné de manière diamétralement opposée à la ventilation basse.

4.3.3. Remplissage – Expansion – Signalétique

Le remplissage en eau des installations sera dû à partir d'une vanne prévue par le lot Plomberie dans la chaufferie. Le remplissage de l'installation de chauffage s'effectuera en eau adoucie à 7° TH.

Il sera prévu, en aval de l'adoucisseur, sur le réseau de chauffage :
- un robinet d'isolement,
- un filtre à tamis,
- un disconnecteur de type BA, à zone de pression réduite contrôlable,
- un compteur d'eau à impulsions,
- un manomètre de contrôle,
- un pot d'injection de produit à déplacement.

Un traitement filmogène sera assuré, après un premier rinçage lors du remplissage définitif de l'installation. L'attestation de traitement devra être transmise pour la réception des travaux.

L'expansion du réseau de chauffage sera assurée par 2 vases d'expansion sous-pression d'azote avec vessie, de marque PNEUMATEX PNU ou équivalent, avec groupe de raccordement permettant la maintenance sans vidange de l'installation.

L'ensemble des réseaux, chaudières, pompes, vannes et tout autre matériel installé en chaufferie sera repéré et signalé.

Il sera prévu également les schémas hydrauliques plastifiés en couleur sous PO 30/10ème, format A0.

Les extincteurs règlementaires en chaufferie seront prévus par le présent.

4.4. CIRCUITS SECONDAIRES DE CHAUFFAGE

4.4.1. Circuits en chaufferie

En chaufferie, la distribution est assurée à partir des collecteurs départ et retour ayant pour origine la production de chaleur. Un des deux collecteurs formera une boucle dite de « tickelman » afin d'assurer un équilibrage hydraulique des chaudières.

Un dégazeur de grande capacité sera prévu en point haut de la boucle primaire chaudières.

Les réseaux en chaufferie seront calorifugés par coquille de laine de verre 40 mm avec finition VIPAC ou équivalent approuvé, avec signalétique d'identification des réseaux.

Chaquedése circuit régulé sera équipé :

- de vannes d'isolement sur le départ et sur le retour du réseau
- de thermomètres sur le départ et le retour à doigt de gant
- d'une vanne de réglage à lecture de débit type TA control ou équivalent approuvé placée sur le retour général du circuit en amont de la voie de by-pass
- d'une vanne de réglage sur le retour et sur la voie de by-pass de la vanne 3 voies
- d'une vanne motorisée de régulation à trois voies fonctionnant en mélange
- d'un groupe de pompes jumelées moteur basse consommation à débit variable par variation de vitesse pour compenser les effets des régulations terminales, de marque GRUNDFOSS, SALMSON ou équivalent approuvé, isolable par vannes avec permutation automatique en cas de défaut

- d'un filtre à tamis en amont de la voie by-pass
- d'un purgeur automatique doublé d'un purgeur manuel en partie haute

Le circuit à température constante sera équipé :

- de vannes d'isolement sur le départ et sur le retour du réseau
- de thermomètres sur le départ et le retour à doigt de gant
- d'un groupe de pompes jumelées de marque GRUNDFOSS, SALMSON ou équivalent approuvé, isolable par vannes avec permutation automatique en cas de défaut
- d'un purgeur automatique doublé d'un purgeur manuel en partie haute

4.4.2. Régulation en chaufferie

4.4.2.1 Boucle primaire chaufferie

La boucle primaire sera chauffée à un régime de température variable suivant les besoins, sans limite basse de retour de température afin de pouvoir condenser un maximum sur les chaudières (prendre température de distribution moyenne et non haute dans le calcul thermique réglementaire).
La température de départ sera contrôlée par une sonde à doigt de gant et un thermomètre à dilatation de liquide.
La régulation de la température se fera par la modulation des brûleurs.

Les chaudières seront pilotées en cascade, avec permutation cyclique automatique de la priorité, au bout d'un temps de fonctionnement de 1000 heures.

Une vanne d'isolement motorisée sera prévue sur le retour de chaque chaudière afin d'isoler les chaudières qui ne sont pas engagées dans la cascade.

4.4.2.2 Régulation des circuits de distribution

Il sera prévu en chaufferie les circuits suivants :

- Circuit régulé radiateurs hébergement
- Circuit régulé radiateurs locaux administration / service
- Circuit température constante CTA et batteries terminales (circuit change-over)
- Circuit température constante ECS

Les circuits régulés le seront selon une loi d'eau individuelle en fonction de l'extérieur, paramétrable :

- Réseaux régulés chauffage statique radiateurs :

  Loi d'eau : Départ à 55°C par – 9°C extérieur
  Départ à 25°C par + 20°C extérieur

- Réseaux régulés chauffage statique Panneaux rayonnant et radiateurs communs:

  Loi d'eau : Départ à 55°C par – 9°C extérieur
  Départ à 25°C par + 20°C extérieur

  - Réseau primaire constant (CTA et batteries terminales) :

  Loi d'eau : Départ à 55°C
  Retour à 35°C

  - Réseau primaire constant spécifique depuis les chaudières (dynamique + primaire ECS) :

  Loi d'eau : Départ à 70°C
  Retour à 50°C

Pour chaque zone de bâtiment, par aile et par niveau, il sera prévu une régulation terminale par vanne 3 voies et sonde d'ambiance permettant d'optimiser la diffusion de chaleur en fonctions des conditions d'ambiances.

4.5. PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée, par le présent lot, par un préparateur eau chaude instantanés de type échangeur à plaques associé chacun à un ballon de stockage sur le réseau primaire afin de limiter l'incidence de puissance au niveau de la production calorifique.

Un préchauffage ECS sera réalisé via les pompes à chaleur, un ballon de préchauffage de 2000L sera donc installé en chaufferie. Les besoins totaux sont estimés à 100 kW avec 2000 litres de stockage primaire (à confirmer par note de calcul au stade EXE).

Le préparateur ECS sera dimensionné pour couvrir les besoins avec un régime de température de 70/50°C, soit 100 kW unitaire. Le préparateur ECS sera installé dans la chaufferie

Le lot CVC est responsable du dimensionnement et de la régulation de l'échangeur afin de produire une eau chaude sanitaire à une température de 60°C en sortie d'échangeur en utilisation normale (55°C au retour) et en débit de pointe, et de pouvoir commander un choc thermique des réseaux secondaires à 65 °C en période nocturne (besoins réduit). La surélévation de température sera programmée quotidiennement entre 1h 00 et 3h 00 du matin.

Afin de permettre au présent lot d'assurer la régulation de la température d'eau chaude sanitaire, le lot plomberie devra prévoir dans ses installations secondaires, les doigts de gants permettant de mettre en place les équipements suivants :

- Sonde de températures départ et retour ECS au niveau de chaque échangeur.
- Thermomètres à dilatation de liquide départ/retour ECS au niveau de chaque échangeur.
- Aquastat de sécurité tarée à 75°C au droit de chaque départ ECS.

L'échangeur sera à plaques démontables en acier inoxydable 316 l et joints nitriles.Il seront surdimensionnés afin d'engendrer une perte de charge de 1,5 mCE maximum. Ils seront obligatoirement calorifugés par une jacquette démontable.

L'échangeur sera isolable par vannes à boisseau sphérique côtés primaire et secondaire, et il sera fixé sur un socle à charge du lot gros oeuvre.

L'échangeur sera associé à un ballon tampon et un ballon de préchauffage de 2000 litres, composé des équipements suivants :

- un réservoir vertical en acier thermolaqué, avec protection époxy alimentaire polymérisé au four,
- un orifice de vidange totale en 50/60,
- une buse démontable ∅ 100 mm pour le nettoyage intérieur,
- une jaquette calorifugée, 100 mm de laine de verre classée M0.
- d'un kit de liaison échangeur / ballon tampon comprenant 2 tuyauteries flexibles et vannes d'isolement

Le réservoir sera équipé en point haut d'un purgeur automatique grand débit type R7 CGR ou équivalent approuvé, doublé d'un purgeur manuel. La vidange du ballon sera réalisée en tube acier jusqu'au droit du siphon du local.

Le présent lot prévoira pour chaque système (échangeur + ballon primaire) :

- Une vanne de régulation 3 voies motorisée, pilotée par un automate de régulation en fonction d'une sonde de température de départ
- une pompe de charge primaire double, entre le ballon tampon et l'échangeur avec permutation automatique, vanne de réglage de débit et clapet anti-retour et report de défaut

Les réseaux seront calorifugés par coquille de laine de verre 40 mm avec finition tôle alu isoxal ou équivalent approuvé.

Le régulateur permettra une programmation hebdomadaire et journalière, avec réglage des températures de consigne départ ECS normal, décalage de la température de surchauffe nocturne à 70°C (quotidienne ou hebdomadaire) entre 1 et 3 heures du matin.

Le raccordement électrique des préparateurs (capteurs et actionneurs) sera assuré par le présent lot depuis l'armoire électrique de la sous-station.

L'automate de régulation devra assurer l'enregistrement périodique, l'archivage et la transmission des données sur PC des valeurs suivantes :
- Température départ/retour réseau primaire de chaque échangeur
- Température départ/retour réseau ECS de chaque échangeur
- Consommation d'eau chaude sanitaire
- Défauts

4.6. POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE

4.6.1. Principe

La production d'eau glacée (et eau chaude) sera réalisée par deux PACs eau/eau marque WEISHAUPT type WWP S 35 IDR ou techniquement équivalent et de puissance frigorifique approximative 40 kW minimum.

Les PACs sont destinées à assurer :

- En été, la production d'eau glacée (régime 9/14°C) pour alimentation des terminaux eau glacée de l'établissement / batteries terminales de CTA (plans correspondants),
- En hiver, le pré-chauffage ECS et chauffage de tout ou partie des départs de chauffage dès lors que la température extérieure le permet.

Voir également schémas de principe relatifs à la production de chaleur/eau glacée.

Le champ de sondes est à charge du présent lot (prestations décrites dans le chapitre 5.)

4.6.2. Caractéristiques/performances du matériel

La production de froid et de chauffage sera réalisée par deux pompes à chaleur monobloc eau glycolée/eau prévue pour une installation à l'intérieure du bâtiment de marque Weishaupt et de type WWP S 35 IDR.

Le circuit réfrigérant sera « hermétiquement fermé » et contiendra le fluide frigorigène R410A avec une valeur de PRG de 2088 répertorié dans le protocole de Kyoto. Il est sans HCFC, inoffensif pour la couche d'ozone et ininflammable.

La puissance de chaque pompe à chaleur sera de 33,7kW (chaud) et son coefficient de performance de 4,6 pour une température d'entrée de l'eau glycolée de 0°C et une température départ d'eau de 35°C.

Chaque pompe à chaleur bénéficiera de la classe d'efficacité énergétique saisonnière A++, son efficacité énergétique saisonnière (Etas) sera de 193 % pour un fonctionnement en basse-température et de 135 % pour un fonctionnement en moyenne et haute-température.

Chaque pompe à chaleur sera en mesure de fonctionner jusqu'à des températures d'entrée d'eau glycolée coté source de chaleur pouvant atteindre -5°C.

La température maximale de départ d'eau de chauffage sera de 62 °C. En mode rafraîchissement la température minimale de départ d'eau de rafraîchissement sera de 9°C

Chaque pompe à chaleur sera équipée de deux compresseurs permettant une parfaite adaptation de la puissance notamment en fonctionnement en charge partielle.

Chaque compresseur sera équipé d'une charge d'huile synthétique polyol-ester, d'un réchauffeur de carter électrique pour réduire la dilution de l'huile et la migration du fluide frigorigène et d'un démarreur progressif qui aura pour fonction de limiter le courant d'appel au démarrage du compresseur et de contrôler son champ magnétique rotatif vers la droite.

Elles seront équipées d'un condenseur et d'un évaporateur de type échangeur à plaques qui seront fabriqués à base de plaques en acier inoxydable avec soudure en cuivre brasé. Les échangeurs seront isolés thermiquement avec une isolation de type mousse à cellules fermées.

Le circuit frigorifique sera équipé d'un voyant de niveau d'huile, d'un voyant liquide, d'un filtre déshydrateur remplaçable, d'un détendeur électronique, d'un pressostat bas et haute pression, de vannes de service ainsi que de capteurs de mesure de pression permettant d'optimiser le cycle de fonctionnement et garantissant ainsi un coefficient de performance annuel important et par conséquent des coûts d'exploitation réduit.

Chaque pompe à chaleur intégrera un manager de type WPM 5.0, qui assurera la régulation de la production d'énergie en fonction de la température de retour d'eau de chauffage de l'installation et de la température extérieure ainsi que le contrôle et la gestion du circuit frigorifique avec équilibrage des temps de fonctionnement et du nombre de démarrages des compresseurs. Le manager intègrera de série le fonctionnement mono-énergétique pour un fonctionnement avec un appoint électrique, le fonctionnement bivalent pour un appoint ou relève par une chaudière et bivalent régénératif pour l'intégration d'énergie renouvelable. Le manager sera en mesure d'assurer la gestion d'un circuit de chauffage direct, deux circuits mélangés et la production d'eau chaude sanitaire.

Un système de comptage des calories sera intégré permettant de visualiser sur l'afficheur de la pompe à chaleur la quantité d'énergie restituée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

La fourniture de la pompe à chaleur comprendra également les circulateurs pour les circuits eau glycolée qui seront de marque Grundfos et de type Magna3 D 65-150F pilotés par un signal 0-10V ainsi que pour les circuits primaires de chauffage/rafraichissement PAC des circulateurs de marque Grundfos de type Magna3 D 65-80F pilotés par un signal 0-10V.

La pompe à chaleur sera équipée d'une commande utilisateur.

Un filtre à impuretés destiné à être monté sur le circuit de la source de chaleur ainsi qu'une sonde extérieure seront fournis avec la pompe à chaleur.

La mise en service sera faite par le constructeur avec établissement d'un procès-verbal entrainant ainsi une extension de la garantie de la pompe à chaleur de 24 à 36 mois.

Caractéristiques techniques :

- Puissance / COP selon EN 14511 :
- Pour B0/W55
  1 Compresseur : 15,30 kW / 3,00
  2 Compresseurs : 30,30 kW / 2,90
- Puissance / COP en mode rafraîchissement selon EN 14511 :
  Pour B20/W9*
  2 Compresseurs : 40,10 kW / 6,00
- Fluide frigorigène R410A : 8,00 kg
- Niveau de pression sonore à 1 m de distance : 42 dB(A)
- Niveau de puissance sonore de l'appareil selon EN 12102 : 58 dB(A)
- Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) : 1000 x 885 x 810mm
- Poids (emballage compris): 305 kg
- Tension de commande : 230 V monophasé / 50 Hz
- Tension de puissance : 400 V triphasé / 50 Hz
- Courant de démarrage avec démarreur progressif : 35 A
- Raccordement de la machine au circuit source de chaleur : 1"1/2
- Raccordement de la machine au circuit de chauffage : 1"1/2

4.6.3. Gestion de la cascade

La gestion de la cascade des deux pompes à chaleur sera assurée par un manager de cascade.

Le manager de cascade aura pour fonction de mesurer et identifie les besoins en chauffage (et en rafraîchissement) du bâtiment et la gestion de l'enclenchement du nombre de pompes à chaleur nécessaires pour couvrir ces besoins.

La mise en œuvre du manager de cascade permettra également d'assurer les fonctions suivantes :

- Optimisation de l'enclenchement du nombre de pompes à chaleur
- Équilibrage du temps de fonctionnement des pompes à chaleur

- Gestion du court cycle afin de garantir le temps de fonctionnement minimum de chaque pompes à chaleur respectivement des compresseurs

Le manager de cascade sera destiné à une pose murale et disposera d'un afficheur à cristaux liquides rétroéclairé.

La configuration du manager de cascade ainsi que l'adressage avec les pompes à chaleur sera réalisé directement au départ du site de fabrication par le service technique du fabricant avec établissement d'un rapport et d'une procédure reprenant l'ensemble des points de réglage afin que l'ensemble du matériel puisse être mise en service sur site de manière rapide et fiable.

4.6.4. Primaire des PACS et accouplement à la production chaud

4.6.4.1 Principe

Afin d'éviter les courts cycles dans toutes les configurations de fonctionnement, un stock tampon de marque Weishaupt de type WES 1000 WP/B ou équivalant technique sera mis en place. Ce ballon sera de capacité prévisionnelle 1000 litres, positionné en chaufferie.

Il sera calorifugé par jaquette finition tôle alu.; équipé d'un purgeur automatique isolable en partie haute, vidange en partie basse, vannes d'isolements.

La distribution entre la PAC et le ballon sera assurée par le module hydraulique situé à l'intérieur de la PAC. Les caractéristiques des pompes seront adaptées aux besoins des alimentations.

Le principe de distribution (tuyauteries/calorifuge/équipements des réseaux/supportage/...) au primaire sera analogue à celui décrit dans la suite du document pour la distribution secondaire.
Il sera également prévu :

- Des vannes d'arrêt sur le départ et au retour du primaire
- Des vannes de vidange sur chaque point bas
- Une vanne d'équilibrage sur le retour avec filtration amont
- Des purgeurs automatiques doublés de vannes d'isolement sur chacune des antennes départ/retour.
- Sonde de température et pression

Des manchons anti-vibratiles pour désaccouplement de la PAC vis-à-vis du primaire :

- Les thermomètres sur les antennes départ/retour,
- Un compteur de frigories
- Un compteur de calories

4.6.4.2 Remplissage de l'installation

Le remplissage se fera depuis l'attente en eau adoucie en chaufferie avec mise en place d'un disconnecteur spécifique.

Concernant les opérations de remplissage de l'installation, l'entreprise observera les principes suivants :

- Le rinçage du réseau sera à la fois hydraulique et chimique.
- Le remplissage s'effectuera avec adjonction d'un inhibiteur de corrosion (type Corga de OTENE, ou équivalent).

Le titulaire du présent lot fournira la première charge.

Concernant les opérations de remplissage du réseau spécifique aux sondes géothermiques, l'entreprise remplira la première charge en eau glycolé afin de valider le fonctionnement et l'étanchéité des sondes. Le présent lot assura également l'appoint en eau glycolé à 30% pour la mise en service de la PAC eau/eau

4.6.4.3 Régulation des systèmes de chauffage et de rafraichissement

L'ensemble de la régulation primaire (Chaudière, Pompe à chaleur, production ECS) sera gérée par les régulateurs de cascade du fabricant de chaudières et de PACs décrits dans le chapitre ci-dessus

La partie secondaire en aval du découplage sera gérée directement depuis la GTB. Les régulateurs de cascades PACS et chaudières seront donc en protocole ouvert et repris depuis la GTB.

Les deux pompes à chaleur et les deux chaudières assureront les différents modes de fonctionnement en fonction des demandes : ECS, chauffage et rafraichissement.

Le réseau dédié aux CTA et aux batteries terminales sera de type change-over. Le mode fonctionnement (chaud ou froid) de ce réseau pourra fonctionner indépendamment du reste de l'installation. La bascule en mode froid sera gérée manuellement depuis la GTB.

La régulation devra assurer l'ensemble les modes de fonctionnement ci-dessous :

En mode Chaud, 3 cas de figure se présentent :

- Dans le cas où le besoin chaud peut être couvert par une seule PAC (en mi-saison ou mode réduit la nuit), un préchauffage ECS sera réalisé depuis la seconde PAC.

- Dans le cas où le besoin chaud ne peut pas être couvert par une seule PAC, les deux PACs seront dédiées au chauffage des locaux. Les deux chaudières fonctionnent pour la production ECS.

- Dans le cas où le besoin chaud ne peut pas être couvert par les deux PACs; Les chaudières fonctionnent en relève des PACS et assureront également la production ECS.

En mode Froid, 2 cas de figure se présentent :

- Le besoin froid peut être couvert par une seule PAC (en mi-saison, demande partielle ou en mode réduit la nuit), un préchauffage ECS sera donc réalisé depuis la seconde PAC.

- Le besoin froid ne peut pas être couvert par une seule PAC, les deux PACs fonctionnent pour le rafraichissement des locaux.

Le basculement du réseau change-over en mode Froid sera réalisé depuis le découplage; un circuit (unique) spécifique dessert les terminaux (CTA / batteries terminales) sur la base d'un régime 9/14°C au secondaire, les 5 vannes 3 voies en aval du découplage sont fermées à 100% pour passage intégral sur la voie de bypass conformément au schéma de principe.

Les deux chaudières pourront alimenter en parallèle les autres départs : radiateurs, panneaux rayonnants et ECS.

4.7. RÉSEAUX D'EAU CHAUDE / EAU GLACEE

4.7.1. Principes généraux

La distribution eau chaude sera réalisée suivant plusieurs circuits distincts (schémas joints).

La distribution change-over eau chaude/eau glacée sera composée d'un seul et même circuit et répondant aux mêmes dispositions que celles décrites pour les réseaux de chauffage, exception faite du calorifuge et des finitions associés (voir chap. spécifications techniques).

Depuis la chaufferie/PAC, les réseaux circulent en LT, gaines techniques puis faux plafonds, pour les collecteurs généraux. En sortie de gaine technique, en tête de la distribution horizontale (en faux plafond), il sera prévu :

- Des vannes d'arrêt sur le départ et retour de chaque antenne
- 1 régulation de pression différentielle de type STAP avec vanne de réglage sur le départ de type Ta Control ou équivalent

- Vannes d'isolement et vanne à prise de pression différentielle à chaque dérivation (systématique à partir de DN 33), à chaque niveau et colonne.
- Des purgeurs automatiques doublés de vanne d'isolement sur chaque point haut, avec bouteille tampon
- Des compensateurs de dilatation
- Des vannes de type pied de colonne, double réglage sur chaque dérivation et colonnes montantes, avec prise de pression amont/aval, marque TA ou équivalent
- Des vannes de vidange sur chaque point bas

Toutes les vannes en faux plafonds et gaines techniques seront soigneusement repérées par plaques gravées.

Une attention particulière sera apportée quant à la mise en œuvre de tuyauteries en apparent, d'un point de vue esthétique (tubes rectilignes et parallèles avec écartement par fixation double colliers – croisement entre colonne et réseau plinthe par chapeau de gendarme du commerce – pose de rosace de finition en sortie de gaine technique, etc…).

Dans le cas d'une alimentation hydrocablée en dalle (sous réserve validation conjointe MOA/MOE pour certains locaux), une attention particulière sera à prévoir pour les sorties de dalle qui comporteront obligatoirement une boite de visite avec mise en place de cannes inox coudée en sortie de dalle.

Dans le cas d'une alimentation depuis cloison, les sorties de cloison ainsi réalisées seront « propres » comportant l'association d'une canne en inox coudée et d'une rosace de finition (tube PER apparent en sortie de cloison à proscrire).

4.7.2. Réseaux aériens

L'ensemble des réseaux sera réalisé en tube acier avec traitement et protection antirouille, par deux couches de teinte différente.

Les tuyauteries seront assemblées principalement par soudures autogène oxyacéthyléniques avec raccords normalisés. Les liaisons par manchons filetés seront limitées au diamètre inférieur au DN 40.

Il sera prévu les points fixes et lyres de dilatation nécessitée.

L'alimentation des émetteurs de plusieurs chambres de ne devra pas affaiblir acoustiquement la paroi séparative entre chambres (paroi béton) avec mise en place de fourreau acoustique avec calfeutrement par laine minérale, en traversées de paroi inter chambres.

Des vannes d'isolement (accessibles) seront à prévoir à chaque dérivation/alimentation de manière à pouvoir isoler indépendamment chacun des réseaux en cas d'intervention sans affecter les autres locaux desservis.

Les cas particuliers seront traités suivant avis de la MOE quant au cheminement des réseaux.

Les tuyauteries seront suffisamment espacées les unes des autres pour pouvoir être calorifugées séparément.

Toutes les tuyauteries seront tenues par colliers ou supports, avec interposition d'un résilient isophonique

4.7.3. Réseaux hydrocâblés en dalle

Les alimentations de la majorité des radiateurs seront réalisées en « pieuvre » en tube Polyéthylène réticulé PER sous fourreau (système hydrocablé) de marque REHAU type Rautherm RAU-PER pré-gainé ou équivalent approuvé, bénéficiant d'un avis technique en cours de validité. Le tube sera obligatoirement anti oxygène (BAO).

Des distributeurs collecteurs seront positionnés en gaines techniques. Les sorties de dalle se feront par des cannes coudées en acier inoxydable. Toutes les sorties se feront obligatoirement au milieu du radiateur et seront protégés par un élément en PVC, sur 15 cm de haut.

Les collecteurs de départ seront de couleur rouge et seront équipés d'une vanne d'isolement, d'un thermomètre, d'un purgeur manuel et d'un ensemble de vannes d'isolement en fonction du nombre de circuits. Les collecteurs de retour seront de couleur bleue et seront équipés d'une vanne de réglage général, type TA ou équivalent approuvé, d'un thermomètre et d'un débitmètre à lecture directe pour chaque circuit.

Tous les collecteurs seront accessibles et seront positionnés soit en placard technique soit dans un coffret métallique encastré avec support pour collecteur dans l'épaisseur de la cloison placostyl.

Les raccords à bague fendue sont proscrits, il sera prévu des raccords à déplacement de bague, type Barbi ou équivalent approuvé.

Les fourreaux seront largement dimensionnés afin de permettre la dilatation du tube PER.

La mise en œuvre devra respecter les conditions de pose détaillée dans l'avis technique du fabricant.

4.7.4. Pompes de circulation

Les pompes sont jumelées (une de secours, permutation automatique) à rotor noyé. Chaque groupe de pompes est équipé de vannes d'isolement, clapet anti-retour, manchon anti-vibratile amont et aval, manomètre en l'amont et l'aval.

Motorisation haut rendement des pompes et circulateurs, moteurs synchrones à commutation électronique ECM, de classe IE2 selon norme IEC 60034-30, ou EFF1 selon label CEMEP, ou d'indice IEE inférieur à 0,23 selon la directive Européenne ErP.

Les pompes des réseaux seront à débit variable et équipées de variateurs de vitesse électroniques de manière à adapter la consommation électrique des pompes aux besoins thermiques du bâtiment.

4.7.5. Calorifuge et finition

Pour mémoire, voir chapitre correspondant aux calorifuges des circuits hydrauliques.

4.7.6. Protection au gel des réseaux

L'ensemble des réseaux exposés au gel (toiture/LT réputés non hors gel,…) sera protégé, suivant nécessité, par un ensemble calorifuge + traçage électrique.

Le traçage assurera une mise hors gel des réseaux à +5°C.

Les canalisations exposées au gel seront protégées par un câble chauffant autorégulant de caractéristiques suivantes :
- câble chauffant constitué d'un polymère conducteur réticulé par rayonnement électronique comportant une tresse de mise à la terre et une gaine extérieure
- puissance émise comprise entre 10 et 26 W/m
- température d'exposition maximale supportée par le câble : 65°C
- longueur maximale de circuit (16 A) comprise entre 100 et 150 m

4.8. ÉMETTEURS CALORIFIQUES

4.8.1. Radiateurs eau chaude

D'une manière générale, les chambres seront chauffées au moyen de radiateurs eau chaude. L'alimentation et l'implantation des radiateurs seront déterminées en concertation avec l'architecte.

Les radiateurs seront de type panneau acier sans ailettes, de marque Finimetal, ou équivalent approuvé pour les radiateurs horizontaux.

Cs appareils ont une épaisseur maximum de 170 mm (type simple ou double panneau); les appareils à triple panneau ne sont pas autorisés.

Pour les corps de chauffe verticaux, ceux-ci seront de type panneau acier habillé vertical, marque FINIMETAL, type Reggane 3000 (modèle 10 V ou 20 V) ou équivalent, couleur au choix de l'architecte.

Les radiateurs sont posés sur consoles monobloc fixation murale (avec patins amortisseurs). La fixation est préférentiellement assurée dans les parois dures (parpaing, béton..).

La fixation en paroi type placostyl est assurée par des chevilles métalliques à expansion installées dans les ossatures ou renfort métalliques des cloisons. Des dispositifs de blocage anti-soulèvement sont prévus sur les radiateurs.

Les radiateurs seront équipés de robinet thermostatique bitube de type équerre inversée à double réglage (inviolable) de marque Danfoss ou techniquement équivalent, d'un té de réglage et de mesure, d'un purgeur avec avis technique justifiant d'une variation temporelle de 0.30 mini. et seront de type collectivité avec bague anti vandalisme et système de limitation haute et basse du point de consigne

Suivant nécessité, le titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de bulbe déporté suivant cas de figure rencontré (radiateur vertical en particulier).

Afin d'assurer un débit minimal d'irrigation (distribution à débit variable), les corps de chauffe de certains locaux (réserves, ..) pourront être équipés de robinet simple réglage (position minimale d'ouverture permanente).

Les radiateurs triples panneaux seront proscrits.

4.8.2. Panneaux rayonnants eau chaude

Les circulations et le hall seront chauffées par des panneaux rayonnants eau chaude.

Les panneaux rayonnants seront de marque Zehnder type Carboline ou équivalent approuvé.

Le panneau se compose d'un bac métallique avec paroi rayonnante totalement plane, lisse et d'un échangeur en graphite expansé dans lequel sont intégrés des tubes cuivre.

Les tubes cuivre (diamètre 10 mm espacés de 100 mm) sont moulés dans une plaque de graphite expansé. L'échangeur cuivre/graphite obtenu est collé dans le bac métallique en acier galvanisé laqué.

Le carbone dispose d'une excellente conductivité thermique permettant de répartir la chaleur de façon homogène sur l'ensemble de la surface rayonnante et d'obtenir une grande réactivité aux variations de températures d'alimentation.

Les triples pliages latéraux et les profilés latéraux assurent la parfaite rigidité structurelle du panneau.

L'isolation thermique supérieure est posée d'usine.

La paroi rayonnante est recouverte par une peinture époxy polyester en couleur similaire RAL 9016.

Le panneau, de largeur 595 mm, sera perforé avec isolation acoustique.

Ils seront disponibles en 6 longueurs de 0,6 à 3 mètres. Les dimensions seront adaptées aux besoins du local. Dans un même local, les longueurs seront toujours identiques.

La fixation des panneaux est possible par câble ou chainettes. 4 fixations sont nécessaires pour les panneaux de 0.6m, 1.2m, 1.8 m et 2.4 m. Le panneau de 3 m est suspendu par 6 fixations. Le poids à vide du panneau n'excède pas 6,86 kg au mètre linéaire.

La température de service maximale est de 85°C. La pression de service maximale de 10 bars. Les puissances thermiques sont mesurées conformément aux normes NF EN 14037 pour le chauffage.

La régulation dans chaque pièce sera faite par des thermostats d'ambiance. Ce thermostat agira sur une vanne de régulation TOR.

L'alimentation des vannes de régulation se fera depuis les attentes électriques

Les panneaux rayonnants seront déterminés avec une surpuissance de 15 % sur la base d'une température moyenne d'eau de 60°C, afin d'assurer des remises en régime rapide.

Toutes les sujétions de supportage devront être prévues.

Un isolant acoustique sera incorporé dans chaque panneau rayonnant.

4.8.3. Batteries terminales « change-over »

Les batteries terminales en gaine de type « change-over » seront installées pour le chauffage et la climatisation des zones communes : Les salles de vie communes, réfectoires, salon, et les autres locaux climatisés suivants les plans.

La construction sera de type autoportant, sans ossature. Sa fabrication sera ISO 9001 et cette batterie en gaine sera garantie 2 ans. Les surfaces seront lisses à l'intérieur et à l'extérieur pour faciliter le nettoyage.

Tous les panneaux seront :

- Double peau, épaisseur 25 mm de laine de roche M0, densité 70 kg/m3, k=0,95 m2K. Atténuation acoustique à la paroi de 32 dB.
- Avec tôles intérieures galvanisées.
- L'assemblage en angle, et la fermeture sur les 4 faces des panneaux seront impératifs pour éviter toute condensation intérieure et garantir une excellente étanchéité.

La batterie sera composée de :

- Une batterie « change-over », tubes cuivre / ailettes en aluminium montée sur glissière. Avec bac à condensats en INOX. Raccords sur l'extérieur. Avec purgeurs et vidanges montés en usine.
- Un séparateur de gouttelettes. Lame de polypropylène, lavable et résistante aux amplitudes de températures.

La régulation dans chaque pièce sera faite par des thermostats d'ambiance. Ce thermostat agira sur une vanne 3 voies de régulation.

Pour les salles de vie communes, réfectoires, salon, et les autres locaux climatisés, une télécommande murale sera prévue par batterie terminale.

Les principales fonctionnalités <u>à disposition des utilisateurs finaux</u> seront :

- Marche/arrêt
- Consigne de température (+/- x °C, à définir par l'utilisateur)

Les sondes seront de type sans fil afin de pouvoir être positionnées suivant l'aménagement ultérieur.

4.9. RIDEAUX D'AIR CHAUD

4.9.1. Séparation climatique

L'objectif du rideau d'air est de créer une séparation climatique en réchauffant les courants d'air entrant et en minimisant les pertes d'énergies vers l'extérieur. Un confort optimal doit être obtenu, même lorsque les portes restent ouvertes en permanence.

Il sera prévu un rideau d'air chaud sur le sas d'entrée.
Les portes seront de dimensions suivantes : 1.80mx2.00m de haut.

4.9.2. Rideaux d'air.

<u>Technologie :</u>

- Post-ventilation afin d'éviter toute surchauffe à l'arrêt de l'appareil.
- Sécurité contre la surchauffe par klixon à réarmement manuel en plus du fusible général.
- Régulation du débit d'air à vitesse constante avec redresseur de jet.
- Boîtier de commande avec régulation intégrée indépendant livré avec l'appareil pour la commande des allures de ventilation et des allures de chauffage.

Marque	:	BIDDLE
Modèle	:	SR M-200-H3
Largeur	:	200 cm
Puissance Batterie chaude	:	30,8KW
Tension	:	mono 240 V + N + T

Compris :

- Supportage
- Raccordements électriques depuis attente.
- Commutateur Marche/arrêt de proximité
- Terminal de commande.
- Thermostat à double étage.
- Vanne de régulation
- Alimentation hydraulique depuis réseaux chauffage température constante

4.9.3. Installation - Régulation

Le rideau d'air devra être installé le plus près possible de l'aplomb de l'ouverture pour éviter les infiltrations d'air extérieur. Il couvrira toute la largeur de l'ouverture, de plus, il est important de respecter la hauteur de soufflage préconisée par le constructeur.

- Le rideau d'air chaud à batterie EC sera raccordé au boîtier de commande avec régulation intégrée indépendant livré avec l'appareil pour la commande des allures de ventilation et des allures de chauffage.

- Le rideau d'air devra être piloté par la GTB avec mise en service automatique en fonction de la température extérieure et pendant les heures d'occupation.

4.10. VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE DES CHAMBRES

Principe :

La ventilation des locaux d'hébergement sera réalisée suivant le principe suivant :

- VMC CH 43 Fonctionnement permanent du ventilateur (Arrêté du 14 février 2000) dans le cas où les gaines techniques verticales remontent jusqu'en toiture.
  - Ventilateur en fonctionnement permanent
  - Alimentation électrique résistant au feu de catégorie CR1
  - Ventilateur d'extraction de type 400°C / ½ heure C4.

Un plan de repérage de chaque système est présent dans le dossier.

La ventilation des locaux d'hébergement sera indépendante de la ventilation de confort des autres locaux, afin de considérer la ventilation des chambres comme une installation de type VMC au sens des articles CH du règlement de sécurité incendie et limiter la mise en place de clapet coupe-feu.

La ventilation hygiénique des chambres sera traitée par des centrales d'air double flux fonctionnant tout air neuf.

Compte tenu des débits mis en jeux, une récupération de calories sur l'air extrait sera mise en place afin de préchauffer l'air neuf de chaque CTA.

Le débit unitaire des chambres sera de 90 m^3/h.

Les locaux seront ventilés par une extraction mécanique placée en salle de bain, et l'introduction d'air se faisant par une bouche de soufflage murale installée dans la chambre.

4.10.1. Prise d'air et rejet CTA

La prise d'air et le rejet seront éloignés de plus de 8ml. L'air sera véhiculé par des gaines rectangulaires ou circulaires en tôle d'acier galvanisé, M0. Les supports seront munis de bandeaux résilients.

4.10.2. Centrale de traitement d'air double flux C4

La ventilation double flux sera assurée par deux centrales d'air à récupération d'énergie haute efficacité (80% et plus) placées en toiture.

Il sera prévu une centrale par aile de bâtiment. Les CTA desservant l'hébergement seront certifiées C4.

Chaque centrale de traitement d'air sera raccordée hydrauliquement aux canalisations de « change-over ».

Les centrales superposées seront de marque VIM type CAD HR OPTIMAL **C4** plus Ou équivalent approuvé. Installation extérieure. Panneaux intérieurs finition peinture et fond en acier inoxydable.

Les CTA seront conformes à la norme EN 13053.

Composition dans le sens de l'air :

Double flux ;

SOUFFLAGE :
- Une manchette M0 sertie sur cadre rigide galvanisé à l'aspiration.
- Un registre motorisé en aluminium avec joints (avec taux de fuite inférieur à 20 m³/h sous 100 Pa).
- Un filtre à poches type F7 à serrage rapide / 85 % Opacimétrique avec prises de pression montées en usine. Montage sur cadre universel impératif. Accès par porte sur charnières.
- Un récupérateur contre flux à plaque, à haut rendement (supérieur à 80%). Récupération en chauffage et en climatisation.
  Un régulateur monté en usine, piloté par un signal 0-10V, permettra de réguler automatiquement la vitesse de la roue de récupération de 0 à 100% suivant les besoins.
- Un groupe moto-ventilateur de soufflage de type roue libre avec moteur EC, procédé par entraînement direct sans volute, réglage du débit par signal 0-10V. Montage du groupe moteur et turbine sur un châssis extractible, positionné sur plots anti-vibratiles. Liaison équipotentielle prévue en usine. Puissance absorbée < 0.3 W/m³/h.
- Batterie à eau réversible (chaud/froid) y compris caisson vide pour vannes de régulation
- Une manchette M0 sertie sur cadre rigide galvanisé au soufflage.

REPRISE :
- Une manchette M0 sertie sur cadre rigide galvanisé à la reprise.
- Un registre motorisé en aluminium avec joints (avec taux de fuite inférieur à 20 m³/h sous 100 Pa).
- Un filtre à poches type F5 à serrage rapide / 50 % Opacimétrique avec prises de pression montées en usine. Montage sur cadre universel impératif. Accès par porte sur charnières.
- Un récupérateur contre flux à plaque, à haut rendement (supérieur à 80%). Récupération en chauffage et en climatisation.
- Un groupe moto-ventilateur de reprise de type roue libre avec moteur EC, procédé par entraînement direct sans volute, réglage du débit par signal 0-10V. Montage du groupe moteur et turbine sur un châssis extractible, positionné sur plots anti-vibratiles. Liaison équipotentielle prévue en usine. Puissance absorbée < 0.3 W/m³/h.
- Une manchette M0 sertie sur cadre rigide galvanisé au rejet.

Débit :
- CTA 1 – Aile Nord – zone ouverte : 2 520 m³/h
- CTA 2 : – Aile Sud – zone ouverte : 2 330 m³/h
- CTA 3 : Aile Nord – zone fermée : 1170 m³/h
- CTA 4 : Aile sud – zone fermée : 1170 m³/h

Chaque ventilateur sera équipé d'un afficheur du débit instantané.

Les centrales seront placées sur un socle béton. Le présent lot fournira les dimensions de ces socles au lot gros œuvre. Les longrines sont à la charge du lot GO, les isolants et la membrane d'étanchéité sont à la charge de l'étancheur. La tôle inox pliée (soudures acceptées) est à la charge du présent lot

L'alimentations des centrales d'air et des équipements périphériques seront réalisées par le présent lot depuis les attentes du lot Électricité laissées en attente à proximité.

4.10.3. Pièges à sons

Afin de respecter le niveau sonore requis, le soufflage et la reprise seront équipés de pièges à sons rectangulaires longueur 1.50 m. Les piège à son seront M0.

Pour chaque installation, un piège à sons rectangulaire, constitué de baffles acoustiques à bord d'attaque arrondi, avec traitement contre l'humidité et voile anticorrosion sera installé au soufflage et à la reprise.

Une note de calcul de dimensionnement sera soumise à l'approbation du maitre d'œuvre.

4.10.4. Conduits

L'air soufflé et extrait sera véhiculé en toiture, dans des gaines techniques puis en faux plafond par des gaines rectangulaires ou circulaires en tôle d'acier galvanisé, M0. Les supports seront de type collier circulaire isolé pour les gaines circulaires (feuillards de suspension à proscrire) et pour les munis de bandeaux résilients pour les gaines rectangulaires. Les dimensions des gaines de ventilation sont indiquées sur les plans d'appel d'offres.

Les réseaux de gaine seront sélectionnés pour une vitesse d'air basse afin de limiter au mieux les pertes de charge aérauliques. Ces faibles vitesses du flux d'air ne devront pas provoquer pas de bruit d'écoulement.

Les gaines de soufflage et de reprise seront conçues pour minimiser les pertes de charges et faciliter les opérations de nettoyage. La paroi intérieure des gaines devra donc être lisse et celles-ci devront être rigides.
Les raccords de gaines devront être traités au niveau de l'étanchéité (joints à lèvres, bandes rétractables à froid…). La classe d'étanchéité minimale devra être de classe B.
Les réseaux de soufflage seront calorifugés par un matelas de laine minérale de 25 mm d'épaisseur avec pare vapeur finition Kraft alu armé.

Les réseaux extérieurs seront calorifugés par un matelas de laine minérale de 50 mm d'épaisseur et recevront une finition tôle aluminium étanche.

4.10.5. Registres, trappes et accessoires

Des registres d'équilibrage de marque VIM, France Air type Iris pour les gaines circulaires et des clapets de dosage rectangulaires pour les autres cas, avec prise de pression seront prévus sur les réseaux de soufflage et de reprise au niveau des piquages d'étages.

Marque VIM, FRANCE AIR ou équivalent approuvé :
Pour les gaines rectangulaires : modèle LDT T 200,
Pour les gaines circulaires : modèle CIR.

Au niveau de chaque bouche, des régulateurs à débit constant seront systématiquement installés sur le réseau de soufflage pour tenir compte des variations de pression. Ils seront de marque VIM, France Air ou équivalent approuvé modèle Rad Régul'air ou RDC-RM suivant débit.

Des trappes de visites étanches seront prévues à chaque changement de direction afin de permettre l'accessibilité totale des réseaux de soufflage et de reprise pour les opérations de nettoyage des gaines. Elles seront espacées de 10 m maximum.

Le flocage CF 1H des dévoiements de gaines de ventilation hébergement CH43 est à la charge du lot plâtrerie.

4.10.6. Diffusion d'air et Bouche de reprise

Les diffuseurs seront de type double déflexion de marque VIM type GADD F (RAL choix architecte) ou équivalent approuvé.

Ils seront de marque VIM, FRANCE AIR type Rad Régul'air ou équivalent approuvé.

Les bouches seront raccordées par flexible phonique, M0. Longueur limitée à 50 cm.

Les conduits semi-rigides métalliques sans isolant seront proscrits.

Les bouches d'extraction seront de type autoréglable avec régulateur constitué d'un volet rigide protégé par une grille amovible afin d'assurer un débit d'extraction constant pour une variation de pression de 50 à 160 Pa. Elles seront de marque VIM type ALYZE S ou équivalent approuvé.

Les bouches d'extraction des salles de bains sont à la charge du lot cabine préfabriquée.

4.10.7. Fonctionnement de l'installation

La régulation de la température de soufflage se fera en fonction d'une sonde de soufflage par action sur la batterie « change-over ».

Chaque centrale fonctionnera en permanence.

Un défaut de synthèse défaut centrale d'air sera reporté sur la façade de l'armoire électrique la plus proche et sur la GTB.

4.11. VENTILATION DOUBLE FLUX DES LOCAUX COMMUNS - SALONS - SALLES À MANGER

Principe :

La ventilation hygiénique des salons, salles à manger, locaux communs sera réalisée par une centrale d'air double flux fonctionnant tout air neuf.

Afin de réduire les consommations énergétiques, une récupération de calories sur l'air extrait sera mise en place sur la CTA afin de préchauffer l'air neuf.

Pour éviter de ventiler des locaux éventuellement inoccupés, La centrale sera arrêtée en dehors des heures d'occupation (nuit), sauf pour bénéficier du rafraichissement nocturne et éviter des surchauffes en été.

Les installations de traitement d'air seront conformes aux articles CH 29 à 40 du règlement de sécurité incendie dans les ERP.

4.11.1. Prise d'air et rejet

La prise d'air et le rejet seront éloignés de plus de 8ml. L'air sera véhiculé par des gaines rectangulaires ou circulaires en tôle d'acier galvanisé, M0. Les supports seront munis de bandeaux résilients.

4.11.2. Centrale de traitement d'air double flux

La ventilation double flux sera assurée par une centrale d'air à récupération d'énergie haute efficacité (80% et plus) placées en toiture.

La centrale de traitement d'air sera raccordée hydrauliquement aux canalisations de chauffage.

La centrale superposée sera de marque VIM type CAD O INTEGRAL ou équivalent approuvé. Installation extérieure. Panneaux intérieurs finition peinture et fond en acier inoxydable.

La CTA sera conforme à la norme EN 13053.

SOUFFLAGE :

- Une manchette M0 sertie sur cadre rigide galvanisé à l'aspiration.
- Un registre motorisé en aluminium avec joints (avec taux de fuite inférieur à 20 m³/h sous 100 Pa).
- Un filtre à poches type F7 à serrage rapide / 85 % Opacimétrique avec prises de pression montées en usine. Montage sur cadre universel impératif. Accès par porte sur charnières.
- Un récupérateur rotatif ECOROT, à haut rendement (supérieur à 85%), constitué d'une roue en aluminium, roulements graissés à vie. Récupération en chauffage et en climatisation.
  Un régulateur monté en usine, piloté par un signal 0-10V, permettra de réguler automatiquement la vitesse de la roue de récupération de 0 à 100% suivant les besoins. Puissance absorbée < 0.3 W/m³/h.
- Un groupe moto-ventilateur de soufflage de type roue libre avec moteur EC, procédé par entraînement direct sans volute, réglage du débit par signal 0-10V. Montage du groupe moteur et turbine sur un châssis extractible, positionné sur plots anti-vibratiles. Liaison équipotentielle prévue en usine. **avec variateur de fréquence pour fonctionnement à débit variable.**
- Batterie à eau réversible (chaud/froid) y compris caisson vide pour vannes de régulation
- Une manchette M0 sertie sur cadre rigide galvanisé au soufflage.

REPRISE :

- Une manchette M0 sertie sur cadre rigide galvanisé à la reprise.
- Un registre motorisé en aluminium avec joints (avec taux de fuite inférieur à 20 m³/h sous 100 Pa).
- Un filtre à poches type F5 à serrage rapide / 50 % Opacimétrique avec prises de pression montées en usine. Montage sur cadre universel impératif. Accès par porte sur charnières.
- Un récupérateur rotatif ECOROT.
- Un groupe moto-ventilateur de reprise de type roue libre avec moteur EC, procédé par entraînement direct sans volute, réglage du débit par signal 0-10V. Montage du groupe moteur et turbine sur un châssis extractible, positionné sur plots anti-vibratiles. Liaison équipotentielle prévue en usine. Puissance absorbée < 0.3 W/m³/h. **avec variateur de fréquence pour fonctionnement à débit variable.**
- Un registre motorisé en aluminium avec joints (avec taux de fuite inférieur à 20 m³/h sous 100 Pa).
- Une manchetteM0 sertie sur cadre rigide galvanisé au rejet.

Débit d'air mis en œuvre :

CTA 5 – Aile Nord – zone commune : 8 800 m3/h

Les centrales seront placées sur un socle béton. Le présent lot fournira les dimensions de ces socles au lot gros œuvre. Les longrines sont à la charge du lot GO, les isolants et la membrane d'étanchéité sont à la charge de l'étancheur. La tôle inox pliée (soudures acceptées) est à la charge du présent lot

L'alimentations des centrales d'air et des équipements périphériques seront réalisées par le présent lot depuis les attentes du lot Électricité laissées en attente à proximité.

La régulation de la température de soufflage se fera en fonction d'une sonde de soufflage (par action sur la vanne de la batterie change-over.

4.11.3. Pièges à sons

Afin de respecter le niveau sonore requis, le soufflage et la reprise seront équipés de pièges à sons rectangulaires longueur 1.50 m. Les piège à son seront M0.

Pour chaque installation, un piège à sons rectangulaire, constitué de baffles acoustiques à bord d'attaque arrondi, avec traitement contre l'humidité et voile anticorrosion sera installé au soufflage et à la reprise.

Une note de calcul de dimensionnement sera soumise à l'approbation du maitre d'œuvre.

4.11.4. Distribution aéraulique

L'air soufflé et extrait sera véhiculé en toiture, dans des gaines techniques puis en faux plafond par des gaines rectangulaires ou circulaires en tôle d'acier galvanisé, M0. Les supports seront de type collier circulaire isolé pour les gaines circulaires (feuillards de suspension à proscrire) et pour les munis de bandeaux résilients pour les gaines rectangulaires. Les dimensions des gaines de ventilation sont indiquées sur les plans d'appel d'offres.

Les réseaux de gaine seront sélectionnés pour une vitesse d'air basse afin de limiter au mieux les pertes de charge aérauliques. Ces faibles vitesses du flux d'air ne devront pas provoquer pas de bruit d'écoulement.

Les gaines de soufflage et de reprise seront conçues pour minimiser les pertes de charges et faciliter les opérations de nettoyage. La paroi intérieure des gaines devra donc être lisse et celles-ci devront être rigides. Les raccords de gaines devront être traités au niveau de l'étanchéité (joints à lèvres, bandes rétractables à froid…). La classe d'étanchéité minimale devra être de classe B.

Les réseaux de soufflage seront calorifugés par un matelas de laine minérale de 25 mm d'épaisseur avec pare vapeur finition Kraft alu armé.

Les réseaux extérieurs seront calorifugés par un matelas de laine minérale de 50 mm d'épaisseur et recevront une finition tôle aluminium étanche.

4.11.5. Registres, trappes et accessoires

Des registres d'équilibrage de marque VIM, France Air type Iris pour les gaines circulaires et des clapets de dosage rectangulaires pour les autres cas, avec prise de pression seront prévus sur les réseaux de soufflage et de reprise au niveau des piquages d'étages.

Marque VIM, FRANCE AIR ou équivalent approuvé :
Pour les gaines rectangulaires : modèle LDT T 200,
Pour les gaines circulaires : modèle CIR.

Au niveau de chaque bouche, des régulateurs à débit constant seront systématiquement installés sur le réseau de soufflage pour tenir compte des variations de pression. Ils seront de marque VIM, France Air ou équivalent approuvé modèle Rad Régul'air ou RDC-RM suivant débit.

Des trappes de visites étanches seront prévues à chaque changement de direction afin de permettre l'accessibilité totale des réseaux de soufflage et de reprise pour les opérations de nettoyage des gaines. Elles seront espacées de 10 m maximum.

4.11.6. Clapets coupe-feu

Des clapets coupe-feu CF 1 heure, certifiés NF, à bobine électromagnétique 48V à émission et à fusibles taré à 70°C, seront prévus en traversée de dalles en sous face des planchers hauts traversés, en traversée des zones de compartimentage et en traversée des locaux à risques importants. Ces clapets seront équipés de contacts de début et de fin de course bipolaire. Les raccordements seront réalisés par le présent lot depuis les attentes du lot électricité.

Le présent lot doit la signalisation des positions des clapets sous le faux plafond par voyants à lampe néon 48V et les raccordements et en base les servomoteurs de réarmement et leur raccordement.

Les clapets coupe-feu seront de marque VIM, France Air type type Axo ou VU120 **modèle à faible perte de charge** ou équivalent approuvé.

Chaque clapet CF sera équipé d'un kit moteur de réarmement alimentés par le lot électricité et raccordés par le présent lot. La commande de réarmement est à la charge du lot électricité.

Nota important : Les clapets seront certifiés NF et devront être installés sur des matériaux conformes à leur PV d'essai

4.11.7. Diffusion d'air

La diffusion de l'air hygiénique se fera par des diffuseurs à jet tourbillonnaire installés en plafond.

Elles seront en acier peint en blanc, RAL 9010.

Elles seront de marque VIM type DCFD - F avec plénum isolé.

Toutes les bouches seront raccordées par des flexibles acoustiques, type galvaflex isloé ou équivalent approuvé.

4.11.8. Reprise d'air

La reprise d'air vicié se fera par des grilles quadrillage fixe installées en plafond.

Elles seront en aluminium peint en blanc, RAL 9010.

Elles seront de marque VIM type DATP avec plénum peint en blanc

Toutes les bouches seront raccordées par des flexibles acoustiques, type galvaflex isloé ou équivalent approuvé.

4.11.9. Fonctionnement de l'installation

La régulation de la température de soufflage se fera en fonction d'une sonde de soufflage par action sur la batterie « change-over ».

La centrale sera arrêtée 1 heure après l'occupation programmée des locaux et remise en route 1 heure avant l'occupation des locaux par une horloge générale.

Un défaut de synthèse défaut centrale d'air sera reporté sur la façade de l'armoire électrique et sur la GTB.

La programmation horaire sera modifiable pour chaque CTA depuis la GTB.

4.12. VENTILATION SIMPLE FLUX SANITAIRES

Une installation de ventilation mécanique de type simple flux sera mise en œuvre pour traiter les locaux sanitaires. Nota : une bouche de ventilation pour la cuisine en placard de la salle d'activités sera reprise sur l'une installation VMC.

4.12.1. Rejet d'air vicié

Le rejet seront éloignés de plus de 8ml de toutes prises d'air neuf. L'air sera véhiculé par des gaines rectangulaires ou circulaires en tôle d'acier galvanisé, M0. Les supports seront munis de bandeaux résilients

4.12.2. Caisson d'extraction

Le ventilateur sera centrifuge de catégorie C4 (200°C – ½ heure) à basse consommation. Le caisson sera en tôle d'acier galvanisé. Les piquages de raccordement aspiration et refoulement se feront avec manchettes souples. L'appareil sera muni des équipements suivants :

- Protection ipsotherme sur le moteur,
- Interrupteur de proximité,
- Variateur de vitesse monophasé électronique antiparasite pour ajustement du débit nominal de l'installation. La vitesse nominale du moteur sera inférieure à 1000 tours/minute,
- Dépressostat avec réarmement.

Les caissons seront mis en œuvre en toiture au droit de la zone traitée, posés sur socle avec interposition de plots anti-vibratiles. Le caisson ne devra pas engendrer une nuisance sonore supérieure à 35 dB(A) à 1 m de l'appareil.

Le caisson d'extraction sera alimenté depuis une attente du lot Electricité.

L'installation fonctionnera en continu.

4.12.3. Piège à son en gaines

Le caisson sera doté d'un piège à son en gaine placé côté aspiration, testés selon la norme NF EN 7235 avec matelas acoustique en laine de roche, classement au feu M0, épaisseur 100 mm.

4.12.4. Réseaux aérauliques

L'air extrait sera véhiculé en toiture, dans des gaines techniques puis en faux plafond par des gaines rectangulaires ou circulaires en tôle d'acier galvanisé, M0. Les supports seront de type collier circulaire isolé pour les gaines circulaires (feuillards de suspension à proscrire) et pour les munis de bandeaux résilients pour les gaines rectangulaires. Les dimensions des gaines de ventilation sont indiquées sur les plans d'appel d'offres.

Les réseaux de gaine seront sélectionnés pour une vitesse d'air basse afin de limiter au mieux les pertes de charge aérauliques. Ces faibles vitesses du flux d'air ne devront pas provoquer pas de bruit d'écoulement.

Les gaines de reprise seront conçues pour minimiser les pertes de charges et faciliter les opérations de nettoyage. La paroi intérieure des gaines devra donc être lisse et celles-ci devront être rigides. Les réseaux seront équipés des registres d'équilibrage. Les raccords de gaines devront être traités au niveau de l'étanchéité (joints à lèvres, bandes rétractables à froid…). La classe d'étanchéité minimale devra être de classe B.

4.12.5. Bouches d'extraction

Les bouches d'extraction seront de type autoréglable, munie d'un régulateur constitué d'un volet rigide protégé par une grille amovible qui assurera un débit constant pour une variation de pression de 50 à 160 Pa. Elles seront fixées par manchette flexible phonique classée M0.

Les bouches seront essentiellement en montage plafonnier (au moyen d'une collerette spécifique), et pourront dans certains cas être en position murale.

Les bouches pourront être coupe-feu 2H et seront essentiellement en montage murale, et pourront dans certains cas être en position murale.

4.12.6. Compensation d'air

Compensation d'air < 120m3/h :

La compensation d'air se fera par détalonnage sous-porte la prestation sera due au lot « Menuiseries intérieures ». L'air sera compensé depuis la CTA double flux.

Compensation d'air > 120m3/h :

La compensation d'air se fera par un flexible phonique relié à des petites bouches circulaires afin de mettre en communisation le volume des sanitaires avec celui des circulations. L'air sera compensé depuis la CTA double flux.

4.13. MESURES CONSERVATOIRES : HOTTE D'EXTRATION

Des gaines aérauliques seront prévus de la toiture qu'aux cuisines en mesures conservatoires. Les raccordements de part et d'autre des réseaux (toiture et à la pénétration de la cuisine) seront à la charge du maitre d'ouvrage. En attendant un éventuel raccordement, il sera prévu des attentes de gaine bouchonnées.

4.14. RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES

Le présent lot doit le rafraîchissement en toute saison des locaux suivants :

Les monosplits plafonnier basse température dans :

Le local déchets (16°C)
Les locaux informatiques (21°C)
Les locaux onduleurs (21°C)

Le rafraîchissement sera assuré par des installations à détente directe, fonctionnant au R 410a.

Les installations seront dimensionnées pour assurer une température maximale de 22 °C par +32 °C extérieur.

4.14.1. Unités intérieures et extérieures

a) Unité Extérieure

Positionnées en LT largement ventilé, chaque unité extérieure sera assemblée, testée et préchargée en usine en fluide R410A.

L'unité extérieure comportera les éléments suivants :

- Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable

- Echangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminium revêtues d'un film de résine anticorrosion
- Moto-Ventilateurs de type hélicoïdal à plusieurs vitesses
- Compresseurs de type spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec équilibrage du niveau entre compresseurs
- Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication avec les unités intérieures
- Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations

L'unité sera sélectionnée en réversible même si le fonctionnement est en froid seul, afin d'avoir une régulation de type inverter plutôt qu'une régulation de type tout ou rien.

Compresseur :

Le compresseur sera de type hermétique Scroll, contrôlé par Inverter et permettra d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.

Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des sondes thermiques.

Ventilateur :

L'unité extérieure sera équipée d'un ventilateur de type hélicoïde Inverter permettant de faire varier la vitesse de rotation du moteur afin de limiter la consommation électrique de cet élément.

Une grille de refoulement spiralée équipera la sortie d'air pour limiter les pertes de charge.

Circuit de réfrigérant, système de récupération d'huile :

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation.

Un système d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne lubrification de ces derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.

b) Unité Intérieure

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation. Les unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène R410A.
Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

- un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium
- un moto-ventilateur à entraînement direct
- une vanne de détente électronique motorisée pas à pas
- un filtre longue durée lavable
- un dispositif d'évacuation des condensats
- un système de contrôle électronique
- un panneau de façade 4 voies

Les unités intérieures seront de type plafonnières encastrées en faux plafond, ou murales en absence de faux plafond. Le ventilateur permettra d'obtenir un niveau sonore inférieur à 40 dBA en grande vitesse pour un taux de brassage d'au moins 8 volumes/heure.

Elles seront équipées d'une télécommande à fil.

Les cassettes seront dotées d'une pompe de relevage des condensats.

Chaque unité intérieure disposera de sa propre régulation et des fonctionnalités suivantes :

- Marche/Arrêt
- Consigne de température
- Choix des paramètres de ventilation : Vitesse, balayage
- Affichage des codes défauts
- Affichage du témoin d'encrassement des filtres

4.14.2. Liaisons frigorifiques

Les canalisations de fluides frigorigènes seront réalisées en tube cuivre qualité frigorifique, revêtus de manchons en mousse cellulaire d'épaisseur 13 mm classé M1, type armaflex ou équivalent approuvé. Ces liaisons seront disposées sur un chemin de câbles.

4.14.3. Condensats

Un réseau en PVC collectera les condensats des appareils et sera raccordé sur le réseau d'évacuation des eaux usées avec siphon haute garde d'eau.

4.14.4. Raccordements électriques

Les appareils seront raccordés électriquement depuis les armoires électriques dues au présent lot et installées dans les locaux techniques ventilation.

Les liaisons courant fort entre les unités extérieures et unités intérieures seront à la charge du présent lot.

Une liaison bus (série/parallèle) une paire à charge du présent lot, non polarisée, blindée assurera la communication entre l'unité extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes filaires.

4.15. DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

Principe :

Les circulations des niveaux abritant des locaux à sommeil et les halls servant d'évacuation seront désenfumés mécaniquement selon les règles de l'IT 246. Certaines circulations de forme géométrique non assimilable à une circulation seront désenfumées comme un local.

Les équipements seront commandés depuis le SSI catégorie A mis en place par le lot détection incendie en RDC du bâtiment, et selon les règles d'asservissement définies par l'article U 44, de l'arrêté du 25/6/80 modifié.

Les bouches d'air frais et de désenfumage seront espacées au maximum de 15 m en parcours rectiligne en désenfumage mécanique et de 10 m en parcours non rectiligne en désenfumage mécanique, toute porte d'un local accessible au public non compris entre une bouche d'extraction et d'air frais devant se trouver au plus à 5 m de l'une d'elles.

En désenfumage mécanique, chaque tronçon de circulation sera balayé par un débit de 0,5 m3/s par unité de passage, avec arrondi à l'unité entière la plus proche. Les bouches d'amenées d'air frais seront dimensionnées à raison de 10 dm² utile minimum par unité de passage.

Les DAS sont dotés de bobine électromagnétique 48 V à émission (conformes NFS 61937), refermeture manuelle.

Les débits et les sections sont donnés à titre indicatif sur les plans d'appel d'offre.

4.15.1. Volet d'air frais et de désenfumage

Les volets d'air frais (A.F.) et de désenfumage (D.F.) seront généralement de type coupe-feu 1 heure à 2 vantaux.

Le déclenchement sera obtenu par bobine électromagnétique à émission de courant, 48 V. La refermeture sera manuelle.

Les volets A.F. auront leur arase supérieure à moins d'un mètre de hauteur, et seront dimensionnés pour une section libre de 10 dm² par unité de passage entière de circulation.

Les volets D.F. auront leur arase inférieure à plus de 1,80 m de hauteur et dans le tiers supérieur de la circulation et seront dimensionnés pour une section libre de 6,25 dm² par unité de passage entière de circulation arrondie à l'unité la plus proche.

Les volets A.F. et D.F. seront équipés de contacts de début et de fin de course précâblés sur bornier, d'un contre cadre à sceller sur les conduits verticaux de désenfumage. Les volets devront être titulaires d'un PV de résistance au feu, d'un PV de conformité à la norme DAS NFS 61.937 et admis à la marque NF.

Le présent lot prévoira la mise en œuvre de Les volets devront bénéficier d'un PV d'essai validant la mise en œuvre sur la paroi retenue (silicate type supalux, béton ou carreau de plâtre+stucal CF 2h).

Le présent lot doit :

- La fourniture et la pose de volets de d'amenée d'air frais et de désenfumage coupe-feu 1 heures à 2 vantaux, certifiés NF, avec contacts de débuts et de fin de course et bobine électromagnétique 48 V à émission (conformes NFS 61937), de marque ALDES, type Vantone ou équivalent approuvé, sur les gaines verticales de désenfumage, avec contre cadre et l'application de joint intumescent sur le contre cadre.

- Les grilles d'habillage à ailettes, en aluminium extrudé, type ALDES GFA sécurité ou équivalent approuvé, pour tous volets en applique

- La fourniture et la pose de volets de désenfumage coupe-feu 1 heures tunnel (clapet coupe-feu normalement fermé), certifiés NF, avec contacts de débuts et de fin de course et bobine électromagnétique 48 V à émission (conformes NFS 61937) de marque ALDES type VRFI-DES ou équivalent approuvé, à installer sur les piquages gaines verticales/gaines horizontales de désenfumage lorsque l'aspiration des fumées est déportée par rapport à la gaine verticale.

Le présent lot prévoira les essais de mesures de débits, et les adaptations nécessaires jusqu'à l'obtention des débits réglementaires.

La localisation, les sections utiles, les débits minimaux à mettre en œuvre sont indiqués à titre indicatif sur les plans d'appel d'offre référencés au chapitre 1. Le présent lot devant prendre sous sa responsabilité le dimensionnement des ouvrages.

4.15.2. Conduits de désenfumage

Le présent lot doit :

- Les tés souche en tôle galvanisée en terrasse avec protection du relevé d'étanchéité.

- Les grilles pare pluies en aluminium anodisé type ALDES GFF ou équivalent approuvé sur les prises d'air frais

- La réalisation de trainasses horizontales en acier galvanisé rectangulaires MO :
    - En terrasse entre les souches (conduits CF sorties verticales) et les extracteurs positionnés sur la toiture terrasse du R+1 et R+2,
    - Pour éloigner les prises d'air frais et les rejets de plus de 8 m

- La mise en place de grilles résilles 600x600, en aluminium à quadrillage fixe avec plénum, en faux plafond.

Les cours anglaises et les conduits sous dallage sont à la charge du lot gros œuvre.

Le lot cloison plâtrerie ou GO assurera la réalisation :

- **Des conduits verticaux de désenfumage en gaine type Supalux, ou tout autre procédé garantissant un coupe-feu 1 heure, y compris la liaison entre les gaines verticales et les volets posés en applique dans les circulations.**

- ***des conduits horizontaux de désenfumage ou équivalent :***
  - ***entre les conduits verticaux et les volets tunnel de désenfumage dans certains cas où la distribution intérieure le nécessite.***
  - ***En parcours aérien entre les cours anglaises et les gaines verticales de désenfumage***

4.15.3. Extracteurs de désenfumage

Le présent lot doit :

- La fourniture et la pose en terrasse de caissons de désenfumage de type 400°C/1 heure, et de **type centrifuge**. Ils seront montés sur châssis avec interrupteur de proximité et pressostat précâblé en usine. Ils seront posés sur un résilient à charge du présent lot. Chaque extracteur sera équipé qu'un coffret de relayage qui sera déporté.
  Les caissons de désenfumage seront de marque ALDES, type Cyclone, ou équivalent approuvé. Certains extracteurs de désenfumage seront à deux vitesses compte tenu des différences de débit trop importantes entre niveaux.

  Les tourelles sont proscrites.

  Les extracteurs seront dimensionnés en fonction des pertes de charges des conduits d'extraction et d'amenée d'air frais, afin d'obtenir le débit minimum requis indiqués sur les plans d'appel d'offre à tous les volets d'extraction, et en ne dépassant pas une vitesse de 5 m/s au niveau de chaque volet d'air frais. Ils seront posés sur des socles béton à charge du lot gros œuvre

- La fourniture et la pose d'un coffret de relayage certifié NF par extracteur de désenfumage, intégrant la fonction arrêt pompier et une signalisation en façade des états, y compris les accessoires tels que interrupteurs de proximité, pressostat, et boîtiers de réarmement à clé et d'arrêt pompier. Ces deux boîtiers seront fournis au lot électricité. Les coffrets seront de type de type Axone Micro II, ou équivalent approuvé et seront positionnés en déporté dans les gaines techniques CF 1h. Certains coffrets de relayage seront à deux vitesses de désenfumage compte tenu des différences de débit trop importantes entre niveaux. L'entrée de télécommande des coffrets sera 48 V à émission.

Nota important : Les extracteurs devront être dimensionnés avec attention, afin de vaincre les pertes de charge des conduits de désenfumage (extraction et air frais) ainsi que la perte de charge des volets et des grilles d'habillage (extraction et air frais).

Un calcul de perte de charge, intégrant une majoration de 20 % devra être soumis à la maîtrise d'œuvre avant la commande du matériel.

4.15.4. Raccordements électriques et essais

Le présent lot doit les raccordements des équipements depuis les attentes amenées au droit des équipements par les lots courants forts et détection incendie, définies au § limites de prestations.

Le présent lot prévoira les essais de mesures de débits, et les adaptations nécessaires jusqu'à l'obtention des débits réglementaires, et des asservissements définis par le coordinateur SSI.

Nota : Le désenfumage naturel des cages d'escalier est à la charge du lot couverture étanchéité.

4.16. ÉLECTRICITÉ

4.16.1. Armoires électriques

Le présent lot devra la fourniture, la pose, l'équipement et le raccordement d'armoires électriques propres aux installations du présent lot.

Les armoires regrouperont tous les organes de protection, commande et signalisation des appareils raccordés et les Unités de Traitement Local (UTL) de régulation dues au présent lot.

A partir des câbles laissés en attente à proximité des armoires par le lot Électricité, le présent lot aura à sa charge toutes les installations et raccordements électriques de son matériel.

Les armoires seront sélectionnées avec une réserve de 30%.

Il sera prévu par le présent lot les armoires suivantes :
Armoire « chaufferie » → 12 kW (à confirmer par le présent lot).
Armoire « PAC géothermie » → 25 kW (à confirmer par le présent lot).

Chaque armoire comprend une enveloppe périphérique en tôle d'acier pliée nervurée recevant :

- des plaques démontables hautes et basses formant passe câble
- des platines ou châssis porte appareillage
- des plastrons modulaires, montés sur charnières invisibles percées de fenêtres aux dimensions des têtes de commande de l'appareillage utilisé, et fermés par un verrou quart de tour
- une tôle pleine fermant la face arrière du coffret ou de l'armoire

Les tôles et ferrures intérieures et extérieures ont subi les traitements minimaux suivants :
- sablage et décapage de toutes les surfaces
- protection primaire en 2 couches de peinture inhibitrice de corrosion

Châssis et platines

Les châssis et platines sont conçus pour supporter le poids des appareillages installés et éviter les vibrations lors des déclenchements, ils seront reliés à la terre.

Ils consistent en :
- profilés acier soudés sur l'ossature de l'armoire
- profilés en tôle d'acier perforée, assemblés par équerres et brides boulonnées
- profils D.I.N. asymétriques ou symétriques et FIXOCAPS
- profils OMEGA
- platines perforées

Des séparations horizontales isolantes sont exigées entre appareils en montage superposés pour la protection de soufflage d'arc de coupure.

Équipements de protection et coupure

En tête de chaque tableau, il est prévu un interrupteur général équipé d'un dispositif sensible aux courants résiduels (relais différentiels).

Tous les circuits sont protégés individuellement par disjoncteurs. Le choix des appareils de protection et de coupure tient compte des intensités nominales mises en jeu, du pouvoir de coupure, du degré de sélectivité.

L'intensité du courant de court circuit susceptible de se développer sur les tableaux est de l'ordre de 7 KA.

Le calibre nominal d'un appareil est supérieur de 10% à son intensité de service. En particulier, aucun seuil de déclenchement ne peut être égal ou supérieur à la valeur efficace de l'intensité nominale de l'appareil, donnée par le constructeur.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs est supérieur à la valeur efficace du courant de court circuit, calculée à leur point d'installation.

Les disjoncteurs doivent assurer le pouvoir de coupure requis par la construction ou par fusibles limiteurs à haut pouvoir de coupure agissant en percussion directe sur la barre de déclenchement

Tous les appareils isolés seront équipés d'une coupure omnipolaire locale.

Les signalisations de marche, d'arrêt et de défaut seront réalisées exclusivement par des diodes (voyant à lampes proscrits), avec allumage temporisé à 5 mn suite à l'action sur un bouton poussoir.

La signalisation des contacts de fin de course des clapets coupe-feu est assurée par le présent lot via les automates de régulation. Le défaut de synthèse des clapets sera repris par bâtiment et par niveau en façade des armoires électriques du présent lot.

Afin de respecter les exigences de la RT 2012, le présent lot prévoira :

- un compteur horaire pour chaque centrale de traitement d'air
- l'affichage de la température ambiante dans un local de chaque réseau de chauffage.

Ces informations seront gérées par les automates de régulation.

4.16.2. Câblages

Le présent lot doit la réalisation des liaisons entre les armoires électriques du présent lot (ou les points en attente, voir au § limite de prestation) et les divers équipements électriques des installations thermiques et de ventilation, y compris les régulations correspondantes.

Sauf stipulations particulières sur les schémas ou plans, tous les conducteurs sont en cuivre. La section des canalisations ne doit pas être inférieure aux valeurs définies par la norme NF C 15 100, et déterminée pour des courants admissibles dans une température ambiante de 30°C dans les locaux techniques ventilation intérieurs aux bâtiments et, 40° C minimum dans les chaufferies et dans les locaux techniques ventilation en terrasse ou en combles. Les alimentations, sauf contraintes particulières, sont réalisées en câble U 1000 RO 2V pour les cas courants, résistant au feu (conformes aux normes C32 300, C32 310) pour les installations intéressant la sécurité, en particulier les ventilateurs de désenfumage.

Câbles

Les câbles sont soigneusement rangés et repérés tous les 20 mètres en ligne droite et à chaque changement de direction. Les systèmes de repérage sont exécutés en matière indélébile et inaltérable.

Ces câbles sont posés en deux nappes au maximum sur les chemins de câbles.

Aucune contrainte mécanique n'est tolérée au moment de leur pose ; les fixations sont espacées de 3 m au maximum sur les chemins de câbles.

Avant leur mise en service, tous les câbles sans exception sont contrôlés, en particulier, en ce qui concerne la mesure des isolements et leur repérage.

Il n'est pas toléré de boîtes de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus pour leur raccordement (continuité physique).

Les raccordements, imposés par les dérivations des circuits, sont effectués dans des boîtes réservées à cet effet, et exécutés à l'aide de bornes uniquement.

Chaque fois que, au minimum deux câbles cheminent parallèlement, ils sont fixés obligatoirement sur chemins de câbles.

Les câbles isolés peuvent faire l'objet d'une fixation par colliers ou supports, soit passer sous fourreaux.

Dans ce cas de montage en apparent, l'entr'axe des points de fixation est au maximum de :
. 1,00 m pour les conduits rigides blindés,
. 0,60 m pour les conduits rigides ordinaires,
. 0,33 m pour les conduits souples, cintrables et câbles multi-conducteurs.

Chemin de câbles

Pour les cheminements en locaux techniques, circulations, vides de faux-plafond, faux-plancher et gaines, les câbles sont fixés sur des chemins de câbles constitués de profilés en acier galvanisé perforé en forme de U. Ils sont largement dimensionnés afin de permettre l'adjonction de 30 % (en volume) de câbles supplémentaires. Les câbles sont fixés par attaches plastiques.

Les chemins de câbles doivent répondre aux normes actuellement en vigueur et, particulièrement, aux normes C62 010 et C20 010.

Le titulaire du présent lot doit tous les accessoires de fixation et de pose tant pour les éléments suspendus que pour les éléments posés en applique, les tiges filetées et la boulonnerie utilisées sont en acier cadmié.

Les écartements entre fixations doivent être tels que la rigidité, avec le poids maximum pouvant être mis en place à terme, ne soit jamais mise en cause.

Lorsque les chemins de câbles sont fixés à des charpentes métalliques, aucun percement n'est toléré d'où l'utilisation conseillée du système de fixation LINDAPTER ou équivalent approuvé.

Dans tous les cas, la mise en oeuvre doit être particulièrement soignée, le Maître d'œuvre et le bureau de contrôle se réservant le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de "malfaçon", les travaux de réfection de mise en conformité étant à la charge du présent lot.

Les chemins de câble sont interrompus à 0,10 m environ avant l'arrivée sur les appareils, et mis à la terre.

Liaisons équipotentielles

Le titulaire du présent lot doit toutes les liaisons équipotentielles de ses installations.

Afin de réaliser les liaisons équipotentielles des canalisations, prévoir au présent lot le cas échéant, des tiges filetées soudées dépassant de 2 cm du calorifuge.
Utilisation du neutre

Lorsque la consommation électrique en monophasé dans les locaux techniques et la chaufferie est de faible importance, au lieu d'obtenir le courant monophasé entre phase et neutre des conducteurs d'alimentation triphasé et afin de supprimer les problèmes d'équilibrage de phases, ce dispositif est remplacé par un petit transformateur à prévoir au présent lot.

Interrupteurs de proximité :

Tous les appareils seront équipés d'une coupure omnipolaire locale.

4.16.3. Arrêt d'urgence :

L'arrêt des systèmes de ventilation et les émetteurs à déplacement d'air, en dehors de ceux utilisés au désenfumage (compris les extracteurs C4), doit pouvoir être obtenus depuis une commande située au poste de sécurité incendie. Cette prestation sera assurée par le lot Courant Fort.

4.17. GTB

Elle permettra de gérer les équipements des lots suivants : CVC / Plomberie, Électricité et comptage.

La GTB contrôle l'ensemble des informations relatives à un certain nombre de systèmes mis en place sur l'opération. La GTB sera prévue dans le lot électricité avec établissement des limites de prestations des différents lots.

4.17.1. Limites de prestation

L'entreprise titulaire du lot ELEC a à sa charge :

- La fourniture de la régulation terminale (Régulateur, sonde de luminosité, détection de présence,…).
- La fourniture des UTL (Unité de Traitement Local) compatible avec les protocoles de la GTB.
- Liaisons entre les UTL et le bornier d'interface du bus de terrain.
- Mise en place du Bus de terrain pour chaque UTL sur bornier et le raccordement aux interfaces GTB.
- les passerelles (côté GTB) de communication avec les systèmes locaux, ces systèmes devront s'appuyer sur des protocoles de communication standard et reconnus (LON, BACNET IP, ModBUS, KONNEX, TCP/IP). L'entreprise aura à sa charge le raccordement et mise en place des équipements actifs nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.
- Le raccordement du bus de terrain sur le réseau Ethernet (Une Prise RJ 45 fourni par le lot électricité dans chaque local technique)
- la programmation des process locaux
- Participation aux essais coordonnés
- Essais d'autocontrôle systématique des points avant essais coordonnés
- Mise en œuvre du réseau fédérateur VDI (type Ethernet ou équivalent), une prise RJ 45 sera mise à disposition dans chaque local technique.

L'entreprise titulaire du lot CVC (Présent lot) a à sa charge :

- La fourniture de la régulation terminale (Régulateur, vanne, moteur de vanne et sonde …).
- La fourniture des UTL (Unité de Traitement Local) compatible avec les protocoles de la GTB.
- Liaisons entre les UTL et le bornier d'interface du bus de terrain.
- Mise en place du Bus de terrain pour chaque UTL sur bornier et le raccordement aux interfaces GTB.
- les passerelles (côté GTB) de communication avec les systèmes locaux, ces systèmes devront s'appuyer sur des protocoles de communication standard et reconnus (LON, BACNET IP, ModBUS, KONNEX, TCP/IP). L'entreprise aura à sa charge le raccordement et mise en place des équipements actifs nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.
- Le raccordement du bus de terrain sur le réseau Ethernet (Une Prise RJ 45 fournie par le lot électricité dans chaque local technique).
- la programmation des process locaux.
- Participation aux essais coordonnés.
- Essais d'autocontrôle systématique des points avant essais coordonnés.

4.17.2. Liste de points GTB

Les points gérés seront des Téléalarmes en entrée tout ou rien (TA), Télésignalisation en entrée tout ou rien (TS), Télémesure en entrée analogique (TM), Télécomptage en sortie analogique (TCPT), Téléconsigne en sortie tout ou rien (TC), Télérégulation en sortie analogique (TR). Liste de points donnée à titre indicatif, le présent lot devra gérer les points supplémentaires nécessaires au fonctionnement demandé dans les CCTP des lots génie climatique et plomberie sanitaire :

	ALARME	SIGNALISATION	MESURE	COMPTAGE	CONSIGNE	REGULATION
	TA	TS	TM	TCPT	TC	TR
	ETOR	ETOR	EANA	ETOR	STOR	SANA
Gaz						
comptage chaufferie				1		
pressostat gaz	1		1			
chaudière 1						
température de départ			1			
modulation brûleur	1					1
défaut de synthèse	1					
vanne d'isolement motorisée retour chaudière					1	
pompes circulation	1	1			1	
chaudière 2						
température de départ			1			
modulation brûleur	1					1
défaut de synthèse	1					
vanne d'isolement motorisée retour chaudière					1	
pompes circulation	1	1			1	
Expansion - Remplissage						
pression d'eau mini pré-alarme	1					
pression d'eau mini alarme	1					
pression d'eau maxi	1					
sous comptage remplissage réseau				1		
Régulation des circuits priamires						
sonde température extérieure			2			
aquastat surchauffe boucle primaire	2					
sonde température départ boucle primaire			2			
sonde température retour boucle primaire			2			
comptage de calories				2		
Circuits Régulé						
sonde température extérieure			1			
pompes circulation	3	3			3	
sonde de départ			3			
Vanne 3 voies						3
Sonde de température ambiance				3		
comptage de calories				3		
Vanne de régulation terminale				8		
Circuit constant						
pompes circulation	1	1			1	
sonde de départ			1			
sonde de retour			1			
comptage de calories				1		
Circuit primaire Pompe à chaleur						
pompes circulation	3	3			3	
sonde de départ			3			
sonde de retour			3			
pression d'eau mini pré-alarme	3					
pression d'eau mini alarme	3					
pression d'eau maxi	3					
sonde température extérieure			1			

Circuit primaire Ecs						
pompes circulation	1	1			1	
sonde de départ			1			
Sonde retour			1			
Régulation de zone			8			8
sonde préchauffage haut			1			
sonde préchauffage bas			1			
vanne motorisée 3 voies						1
Bouclage ECS						
pompe de bouclage	2	2			2	
sonde température départ ECS			1			
aquastat départ ECS	1					
consommation ECS sur eau adoucie				1		
défaut de synthèse adoucisseur	1					
défaut de chloration	1					
contact horaire pour programmation anti légionnelle					1	
défaut de synthèse	1					
Adoucisseur eau froide						
défaut de synthèse	1					
Batteries Terminales						
commande M/A		8			8	
défaut de synthèse	8					
vanne motorisée 3 voies de la batterie						8
température ambiante			8		8	
CTA double flux forte récupération						
commande M/A		5			5	
Synthèse defaut	5				5	
température reprise			5			
température soufflage			5			
registre air neuf					5	
pressostat filtres	10					
vanne motorisée 3 voies de la batterie chaude						5
comptage horaire de fonctionnement				5		
Pompe à chaleur EAU/EAU						
commande M/A		2			2	
défaut de synthèse	2					
commande Chaud / Froid					2	
pompe de circulation module hydraulique	2	2				
point de consigne Froid			2			2
point de consigne Chaud			2			2
manque d'eau	2					
Température de départ			2			
Température de retour			2			
Pressostat manque d'eau	2					
Défaut traçage	2					
Rideaux D'air Chaud						
commande M/A					1	
Retour alarme	1					
Clim détente direct (VDI et POUBELLES)						
Défaut de synthèse	3					
Comptage EF Générale	1					
Comptage EF adoucie	1					
Désenfumage						
Défaut de synthèse moteur DF	13					
	88	27	61	25	51	31
TOTAL DE POINTS	**283**					

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES DES SONDES PROFONDES

Les travaux de sondes profondes concernent la réalisation des sondes géothermiques. Les installations à mettre en œuvre se résument aux équipements et prestations suivantes :

- Démarches administratives
- Installation et mise en place de l'atelier de forage
- Forages géothermiques
- Mise en place de benne pour récupération et traitements des boues de forages
- Mise en place de sondes géothermiques
- Cimentation des forages
- Tranchée de liaison entre les forages et chambre collectrice
- Rallonges de sondes
- Mise en place d'une chambre collectrice enterrée
- Remplissage en glycol
- Fourniture et pose des collecteurs, vannes, vannes de réglage, purgeurs, tés, Y, coudes, coupe et tous accessoires, petit matériel et matériaux.
- Entrée dans le local technique et mise en place des attentes DN65 bouchonnée avec vanne de coupure
- Travaux de percements et de rebouchage si nécessaire
- Equilibrage des réseaux principaux et antennes secondaires
- Travaux de fouilles et remblais + plateforme stabilisée pour mise en place des citernes de stockage

5.1. PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Les prestations à accomplir par l'Entrepreneur comprennent tous les travaux de fourniture, d'installation, de mise en service et de qualification des équipements définis ci-devant :

- Les plans PAC et détails d'exécution à soumettre au Maître Œuvre pour approbation avant livraison et installation des équipements,
- La livraison et l'installation des équipements conformément aux spécifications techniques jointes pour les équipements,
- La livraison, l'installation et le raccordement de l'instrumentation nécessaire,
- La garantie qui couvre les équipements, les matériels, les performances des systèmes,
- L'Entrepreneur devra fournir et installer toutes les structures nécessaires aux supports nécessaires pour la mise en place des équipements, instruments,
- L'Entrepreneur est tenu de livrer, installer et mettre en service tous les équipements auxiliaires qu'il juge nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des systèmes,
- L'Entrepreneur est entièrement responsable pour la totalité des installations tant pour le concept, la livraison, la mise en place, les essais et le fonctionnement satisfaisant,
- L'Entrepreneur veillera à travailler en étroite liaison avec les Entreprises des autres corps de métier, dans l'esprit d'un déroulement optimal des travaux,
- L'Entrepreneur est aussi responsable d'assurer la coordination entre ses sous-traitants et d'assurer leur complète information,
- L'Entrepreneur est responsable pour les matériels ou équipements livrés et/ou installés par ses sous-traitants,
- Le transport, le déchargement et la manutention de tous les matériels sur le chantier,
- La protection sur le site de la totalité des matériels du présent lot contre toute détérioration par les autres corps d'état en cours des travaux jusqu'à la réception,
- Les modifications pour mise en conformité des matériels en fourniture par rapport aux conditions imposées,
- Les réglages, équilibrages, essais et mise au point des équipements en fourniture,
- Le dossier de fin d'affaire avec les documents demandés, en nombre demandé,
- Tout ce qui est nécessaire d'une manière générale à la bonne marche et à la qualification des installations,
- Les opérations de mise en route des équipements et locaux suivant les indications du cahier des charges,
- La levée des réserves de réception des armoires électriques par un organisme de contrôle agréé,
- Le coût d'établissement des documents CONSUEL afin de permettre la mise à disposition du courant électrique par le fournisseur extérieur,

- Le repérage des équipements, des instruments, et accessoires,
- La livraison des installations entièrement terminées et réalisées selon les règles de l'art et les normes DTU,
- Les plans d'atelier et de chantier pour la réalisation et la fabrication des fournitures et éléments préfabriqués,
- Les protections, signalisations, balisages des zones de travaux,
- La garde et la réfection des ouvrages détériorés par l'entreprise ou des tiers avant la réception des travaux,
- Les tranchées, et remblaiements
- Les percements des fondations du bâtiment si nécessaires,
- Le rebouchage des réservations au passage des tuyauteries,
- La mise en place des attentes A/R le local technique au rez-de-chaussée et raccordement sur collecteur des antennes principales.
- Le rebouchage des réservations au passage des tuyauteries,
- L'évacuation de l'élément béton de protection de la sonde test.
- Avant son intervention sur site, il sera amené à procéder à la coordination avec les autres corps d'état, pour réaliser une mise en œuvre des équipements d'une manière judicieuse.
- En plus des travaux et fournitures décrits dans le CCTP et la DPGF, l'Entreprise doit des prestations complètes, afin d'éviter toute réserve, de forfait comprenant toute manutention, levage et mise en place du matériel.

5.2. RÈGLEMENTATION

Le candidat devra également justifier de son adhésion à la démarche QUALIFORAGE. Les installations devront être conformes aux documents suivants :

- Code minier article L411.1 (ex article 131)
- Norme NF X10-970

5.3. SONDES

L'installation géothermique complète sera composée de 11 sondes géothermiques, de profondeur 150 m, distribuée selon le plan de masse fourni en annexe.

Les sondes géothermiques seront installées sous la voirie (accès véhicules et aire de livraison) et en zone paysagère, à proximité du local technique situé en rez-de-chaussée.

Une sonde géothermique test, de profondeur 150 m, a été mise en place pour réaliser le test de réponse thermique du terrain, ce qui a donné lieux au dimensionnement définitif de l'installation ; elle intégrera le système géothermique complet. En conséquence, les travaux à la charge du présent lot concernent la mise en place de sondes géothermiques, et le raccordement de l'ensemble des sondes composant le système.

Les études suivantes sont fournies en annexe du dossier :

- Rapport TRT
- PV de réception de la sonde teste
- STD
- Plan d'implantation des sondes

5.4. FORAGE ET MISE EN OEUVRE DES SONDES GÉOTHERMIQUES

Nombre de sondes géothermiques : 11 Espacement entre sondes minimum de 10 m, suivant le plan d'implantation champs de sondes. (Annexe)

- **Forage :**

L'entreprise de forage devra être en mesure d'adapter la méthode de forage à la géologie rencontrée. Le rapport du suivi géologique, réalisé pendant le forage de la sonde pilote, indique que la méthode de forage à utiliser pour ce site est le forage à la boue.

Le rapport de l'entreprise est joint en Annexe et comprend notamment le rapport de test de réponse thermique réalisé par le bureau d'étude

Les foreuses utiliseront la méthode de forage à l'eau claire et de forage à la boue, celles-ci devront permettre la récupération des boues de forages générées lors de la foration et permettre leur évacuation directe dans des bennes prévues à cet effet. L'enlèvement et la mise en décharge des déblais (cuttings) sont également à la charge de l'entrepreneur.

De plus les foreuses devront être en mesure d'utiliser l'ensemble des techniques de forages ci-dessous :

- Marteau fond de trou (MFT)
- Tubage à l'avancement
- Tri-lames ou tricône
- Marteau excentré
- Rotary

Caractéristique du forage :

- Nombre de forages prévu dans le présent lot : 10
- Diamètre du puits de forage : 180 mm environ, avec un minimum de 126 mm
- Profondeur atteinte : 150 m

Les fluides utilisés (air, eau, boue) doivent répondre aux exigences de la sauvegarde et de la protection de l'environnement et également être conformes aux normes en vigueur.

- **Dimensionnement pour installation :**

Un test de réponse thermique (TRT) a été réalisé pour permettre de vérifier le bon dimensionnement de l'ouvrage (conf. Annexe). Ce TRT a donné lieux à une simulation dynamique du champ de sonde sur 20 ans. Ce rapport est consigné en annexe également.

- **Écartement :**

L'implantation des forages devra se faire en fonction de la présence des autres réseaux enterrés. Il est prévu un écartement de 10 m entre les forages des 10 sondes. Une distance minimum de 3 mètres avec les fondations du bâtiment est à respecter impérativement.

- **Sonde géothermique :**

Les sondes seront du type double U en Polyéthylène Haute densité " Resistant Cracking " PE100-RC d'une pression nominale de 16bars. Chaque tube aura un diamètre 32mm épaisseur 3 mm de type SDR11.

Un lest solidaire du pied de sonde, facilitera la descente de la sonde dans le puits de forage tout en assurant une tension sur la sonde pendant la pose. Le lest peut être approvisionné chez le fabricant des sondes, ou réalisé à façon. Il ne devra en aucun cas constituer un risque d'endommagement de la tuyauterie : notamment l'installation d'un poids dans l'espace libre entre les 4 tuyaux en PEHD au-dessus du pied de sonde, est proscrit.

Des écarteurs permettant de maintenir un entraxe de 80mm minimum entre les quatre tuyaux. Les écarteurs sont disposés tous les 2 m, et ce sur toute la profondeur de la sonde géothermique. La pose des écarteurs peut être réalisée au fur et à mesure de la descente de la sonde géothermique dans le puits de forage.

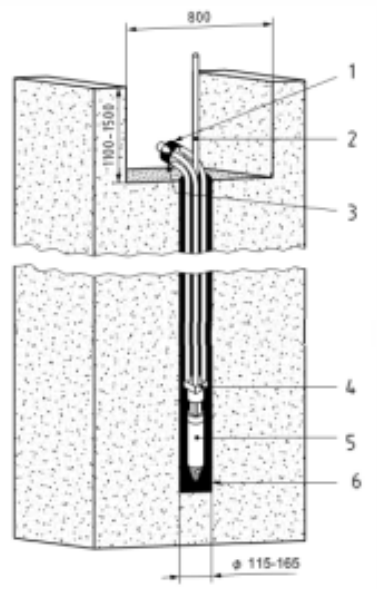
Un tuyau d'injection du coulis de remplissage, de diamètre suffisant pour permettre l'injection du matériau : DN25 minimum. Le tuyau d'injection est disposé dans l'espace libre entre les 4 tuyaux en PEHD, au travers des écarteurs, et sera installé jusqu'au pied de sonde. La sonde géothermique et le tuyau d'injection seront descendus ensemble dans le puits de forage.

Les sondes seront fabriquées en respect des normes en vigueurs, selon les caractéristiques suivantes :

- Type : Double-U
- Nature des tuyaux : PE 100 RC (matériau extrêmement résistant aux poinçonnements)
- Identification de chaque sonde par un numéro de série
- Distinction des boucles aller/retour par des traits noirs
- Diamètre des tuyaux : Diam. 32 (diamètre externe), épaisseur 3 mm
- Pression nominale : PN 16

- Longueur : 150 m
- Ecarteurs : Tous les 2 m permettant de maintenir un entre axe de 50mm minimum entre les 4 tuyaux.
- Double pot de décantation
- Marquage de la longueur tous les mètres (0 étant au niveau du pied de sonde)
- Pied de sonde : Thermo-soudé en atelier et protégé par un bouclier en Noryl, résistant aux chocs et aux rayures.
- Lestage de la sonde par un poids en acier 12 ou 25Kg
- Durée de vie de 100 ans dans les conditions normales d'utilisation
- Dimension du pied diamètre 86mm / bouclier de protection diamètre 92mm

Le fabricant devra justifier de l'avis technique N°14/07-1207 du CSTB et d'une garantie de 30ans sur la sonde



Légende

De 2 à 6 : boucle de sonde (dispositif inséré dans le forage, d'un seul tenant). Le collecteur en tête ne fait pas partie intégrante de la boucle de sonde, mais du circuit primaire (raccordement)

1 Collecteur en forme d'Y
2 Tube d'injection du ciment,
3 Manchon électrosoudable en tête de sonde
4 Pied de sonde
5 Poids pour lester la sonde et faciliter sa mise en place
6 Cimentation avec un coulis de ciment bentonite spécialement adapté à la géothermie

- **<u>Mise en œuvre de la sonde :</u>**

Avant la descente de la sonde, celle-ci sera lestée par un poids de 12 ou 25 Kg et remplie en eau afin d'éviter tout risque d'écrasement. La mise en place dans le forage sera réalisée à l'aide d'un touret. En aucun cas la sonde ne doit être poussée dans le puits de forage. Le cas échéant, le tubage en tête de forage devra être protégé afin qu'il n'endommage pas les tuyaux PEHD lors de la descente de la sonde dans le puits.

Un test de pression sera réalisé avant et après la mise en place de la sonde dans le forage.

- **Cimentation :**

Une cimentation efficace sera réalisée sur toute la hauteur du forage afin de prévenir de tout risque de pollution accidentelle des eaux souterraines mais également de permettre un échange thermique entre la sonde et le terrain. La méthode du 5eme tube sera mise en œuvre pour cette opération. Ce tube en PE de diamètre 32mm sera mis en place sur toute la longueur de la sonde. Le coulis de remplissage y sera injecté sous pression, de bas vers le haut de sorte que le tuyau d'injection plonge continuellement dans le coulis au cours de l'opération. Le double tubage d'injection sera retiré au fur et à mesure du remplissage.

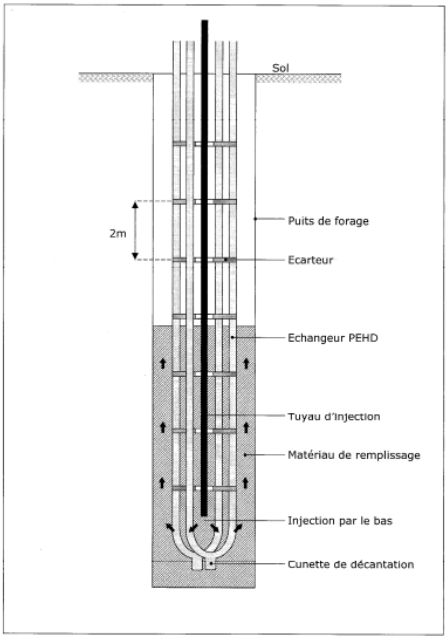


Fig.2. Procédure d'injection du coulis de remplissage.

Le ciment bentonitique sera composé d'un mélange de ciment, sable, quartz et bentonite ayant une conductivité thermique supérieure ou égale à 2,00 W/m.K suivant la norme NF X10-970.

Le coulis respectera les caractéristiques suivantes :

- Très haute conductivité thermique > ou = 2,00 W/mK
- Diamètre d'étalement 215 mm (NF EN 12350 5e partie)
- Densité de la suspension ~ 1,7 kg/dm 3
- Résistance à la pression > 10,0 N/mm²
- Coefficient partiel kf de perméabilité à l´eau < 10 -9 m/s
- Respect de la norme NF X10-970

L'injection de la préparation sera effectuée par une pompe spécifique et réalisée immédiatement après la mise en place de la sonde.

Deux échantillons de 1Litres chacun seront remis et conservés par la Maîtrise d'ouvrage. En aucun cas les boues de forages ne devront servir au remplissage des forages.

En cas d'abandon d'un ouvrage celui-ci devra est colmaté.

Un relevé (x/y/z) des sondes précises sera réalisé par un géomètre et un plan DOE sera joint au dossier final. Cette prestation est à la charge du présent lot.

- **Raccordement**

Le cheminement des liaisons horizontales se fera en fonction des obstacles, fondations et autres réseaux enterrés. Les sondes seront raccordées sur une chambre collectrice extérieure.

Les allers et retours de chaque sonde seront regroupés en Y 2x DN32 et 1x DN40 électrosoudables en PE100 SDR11-16 ou à sertir en cuivre certifié DVGW installés sur la tête de sonde, permettant ainsi de joindre les deux entrées et les deux sorties des tuyauteries en U.. Afin de réduire le nombre soudures et donc les risques de fuites. Le Y32/32/40 sera composé d'un seul ensemble. Les raccordements effectués sur site par thermo-soudure ne sont pas acceptés.

L'électro-soudure est réalisée avec du matériel normalisé : manchons normalisés à code barre, poste d'électro-soudage à lecteur de code barre.

Tous les manchons électrosoudables utilisés pour les raccordements sont en PEHD.

Avant de réaliser la soudure de deux canalisations en PEHD par l'intermédiaire d'un manchon électro-soudable, il est procédé aux opérations suivantes sur chacune des deux canalisations :

- Nettoyage de la partie qui sera insérée dans le manchon
- Enlèvement de la couche superficielle de PEHD, susceptible d'être oxydée, à l'aide d'un grattoir.

Le raccordement de la tête de sonde est réalisé au moyen de :

- Quatre manchons droits électrosoudables, en matériau PEHD, de diamètre adapté,
- Une pièce en Y, en matériau PEHD, de diamètre (externe) normalisé : 2x DN25+1x DN32, 2x DN32 + 1x DN40, 2x DN40+1x DN50
- Deux manchons coudés (typiquement 45°) électrosoudables, en matériau PEHD, de diamètre adapté,
- Deux canalisations en PEHD, non isolées, de même diamètre que la canalisation de la pièce en Y (côté tuyauterie enterrée). Ces canalisations sont disposées en tranchée, et sont de longueur suffisante pour permettre le raccordement sans manchons intermédiaires de la tête de sonde jusqu'aux collecteurs enterrés ou en l'absence de ces derniers jusqu'au local technique.

Au-dessus de la cimentation, le puits de forage doit être rebouché avec du sable jusqu'à recouvrir totalement la tête de sonde, puis rebouché avec un matériau de remblayage jusqu'à la surface.

Un schéma de raccordement de la tête de sonde est proposé sur le plan d'implantation du champ de sondes. Des variantes à ce schéma de raccordement peuvent être proposées par l'Entreprise. Elles devront être approuvées par le Maître œuvre avant exécution des travaux.

Le circuit incluant la sonde géothermique, les raccords et les canalisations jusqu'aux ensembles collecteur/distributeur enterrés, ne doit comporter aucun point haut. Un soin particulier doit être porté sur la pose des tuyauteries de raccordements jusqu'aux collecteurs.

Ces canalisations doivent être disposées dans la tranchée en respectant une pente minimale de 1 % ; elles doivent être disposées sur le lit de sable de 10 cm minimum, puis recouvertes de sable (jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tubes), avant remblayage des tranchées. La présence du réseau doit être signalée par un filet avertisseur disposé au minimum 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tubes.

Les canalisations aller et les canalisations retour doivent être séparées par une distance d'au moins 20 cm. Si le plan masse des tranchées est tel que des chevauchements de tuyaux sont nécessaires afin de séparer les canalisations aller et retour, seules les canalisations de retour peuvent chevaucher d'autres canalisations. Une canalisation réalisant un chevauchement doit être disposée de telle sorte qu'elle reprenne progressivement la pente sans créer de point haut.

Le rayon de courbure minimal prescrit par le fabricant de la tuyauterie devra être respecté.

Le matériau de remblayage doit être exempt de cendres, de déchets, de roches de plus de 150 mm ou tout autre matériau susceptible d'endommager la tuyauterie. On doit tenir compte du tassement de la zone excavée.

5.5. CHAMBRE COLLECTRICE

Chaque ensemble collecteur/distributeur enterré doit être installé dans un regard accessible et muni d'un couvercle, permettant d'intervenir sur l'ensemble des organes de réglage et d'isolement. Les collecteurs doivent être conçus pour les régimes suivants :

- Pression de service max : 6 bars
- Température maxi : 40°C
- Température mini : - 10°C

Il est prévu la mise en place des chambres collectrices enterrées extérieures à la charge du présent lot. Les chambres collectrices seront équipées de :

- Un collecteur aller disposant sur chaque départ d'un robinet à boisseau sphérique et d'une vanne principale
- Un collecteur retour disposant sur chaque départ d'une vanne d'équilibrage AV 23 SETTER Inline DN20 plage de lecture 10-40 l/min et d'une vanne principale
- Une vanne de remplissage sur chaque collecteur
- Un tampon fonte D400 avec dalle de répartition suivant implantation plan champs de sonde
- Liaisons sondes en attentes en PE100 diamètre 40mm
- Liaisons Local technique en attente en PE100 (diamètre fonction du nombre de sonde)
- Une vanne de purge d'air placée sur le point haut du collecteur.

- Un collecteur principal isolé en local technique avec vanne de réglage pour les 3 départs principaux et mise en place d'une attente de raccordement au champ de sonde pour le corps d'état CVC.

Les chambres collectrices seront fabriquées en PEBD et pré-équipée de ses collecteurs en usine. Le tampon d'accès sera en fonte de classe D400 et posé sur dalle de répartition.

Le présent lot aura à sa charge la liaison et les raccordements sur les collecteurs extérieurs ainsi que la pénétration dans le local technique production ECS et l'équilibrage hydraulique complet du réseau sondes profondes.

Dans le principe, 3 antennes principales déboucheront en local technique et seront raccordés au collecteur principal. Ces 3 réseaux seront équilibrés sur le collecteur principal et desserviront les sondes regroupées dans 3 chambres collectrices. L'équilibrage hydraulique finale du champs de sonde sera effectué dans les chambre collectrice.

La perte de charge du réseau sera indiquée aux corps d'état CVC afin de lui permettre d'affiner la sélection de la pompe de circulation.

Les liaisons horizontales seront donc composées d'un aller et un retour par forage en tube PE100-RC 16Bars diamètre 40mm. Ces tubes seront disposés dans une tranchée avec une pente 0-1% et une profondeur minimum de 1m, le point haut étant la chambre collectrice, celle-ci sera à la charge du présent lot. La tranchée sera réalisée de manière à respecter la courbure naturelle des rallonges de sondes.

Un grillage avertisseur sera mis en place au-dessus des rallonges.

Les Liaisons aérienne, collecteur principale, attente principale et tous les accessoires tels que vannes collier seront calorifugé anti condensation/gel.

5.6. RINÇAGE

L'entreprise réalisera le rinçage de l'ensemble du réseau Les travaux seront consignés dans le dossier DOE. Les produits utilisés seront également à mentionner dans le rapport de rinçage.

5.7. REMPLISSAGE

Le foreur devra le remplissage et purge de l'ensemble du circuit extérieur jusqu'au collecteur principal dans le local chauffage en glycol. Le glycol respectera les caractéristiques ci-dessous :

- Fluide caloporteur mono propylène glycol
- Qualité Alimentaire/sanitaire
- Viscosité à 20°C :62 mPa s
- Masse volumique 20°C :1.045 g/m1

Le glycol sera dilué pour une protection à -10°C et injecté à l'aide d'une pompe spécialement prévue à cet effet.

Pression max 10 bars, permettant une purge optimale des circuits.

Le réglage des débits sera réalisé lors du remplissage.

Le foreur fournira au lot le glycol nécessaire au traitement d'eau de l'installation entre le collecteur principal et les pompes chaleur situé en local technique ventilation / production de chaleur en toiture

5.8. ESSAIS PRESSION

Le titulaire du présent marché aura à sa charge tous les essais nécessaires au fonctionnement nominal des installations. Un relevé de tous les essais, débits, pressions, etc… sera établi et fourni par le titulaire du lot avant la réception des travaux et consigné dans le dossier DOE.

Tous les essais peuvent être différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en œuvre n'est pas acceptée.

La partie du réseau essayée est remplie d'eau glycolé et purgée. Les robinets d'arrêt situés dans cette partie sont maintenus ouverts. Les essais d'étanchéité à réaliser sont les suivants :

- Test de pression pour chaque sonde géothermique. Ce test, réalisé à 3 bars (durée 30 min), doit être effectué avant le remplissage du puits de forage. La pression ne doit pas chuter de plus de 0,6 bar pour que l'essai soit concluant.

- Test de pression pour chaque circuit géothermique individuel, comprenant une sonde géothermique, les raccords en Y, la tuyauterie de raccordement jusqu'aux collecteurs enterrés. Chaque circuit est testé à 3 bars (durée 30 min), avant son raccordement sur les collecteurs enterrés. La pression ne doit pas chuter de plus de 0,6 bar pour que l'essai soit concluant.

- Test de pression pour chaque circuit complet associé à une paire de collecteurs enterrés. Le test porte sur le circuit complet comprenant tous les circuits géothermiques individuels raccordés à un ensemble collecteur/distributeur enterré, les vannes de réglage et d'isolement associées à chaque circuit géothermique individuel, l'ensemble collecteur/distributeur enterré, et la tuyauterie de raccordement entre l'ensemble collecteur/distributeur et le local technique. Ce test est réalisé à 3 bars, pendant 2 heures 30 min. Ce test est réalisé avant le raccordement définitif du circuit en local technique, et avant remblayage des tranchées. Pour que l'essai soit concluant, la pression ne doit pas chuter de plus de 0,6 bar après 30 min, puis de 0,2 bar supplémentaire après une nouvelle période de 2 h.

Au cas où les essais donneraient des résultats insuffisants, l'entrepreneur devra procéder à la mise en conformité des installations à ses frais, et ce jusqu'à l'obtention de résultats favorables sanctionnés par un procès-verbal d'autocontrôle.

Ces essais seront réalisés par l'Entrepreneur, en présence du Maître œuvre. En cours des travaux, le Maître œuvre peut demander des essais et faire des contrôles inopinés.

Tous ces travaux d'essais et contrôle ont lieu avant le remblayage des tranchées

5.9. REPERAGE

Les équipements repérés sur les schémas recevront une étiquette gravée indiquant la fonction de l'équipement. Les équipements à repérer sont :

- Vannes,
- Équipements hydrauliques,
- Appareils de mesure et de contrôle.
- Les réseaux hydrauliques seront repérés par des bandes autocollantes marquées, avec sens du fluide et aux teintes conventionnelles.
- Les étiquettes sur les réseaux seront posées tous les 10 mètres et aux changements de direction (prévoir l'alignement et l'uniformité des étiquettes des autres réseaux fluides).
- L'entreprise réalisera également les schémas de principe DOE plastifiés au format AO en sous-station et en local technique.

5.10. TRAVAUX DE FOUILLES ET REMBLAIS

Le présent lot réalisera les fouilles et remblais pour la mise en place des citernes de stockage enterré et tubes pré isolé de chauffage entre les citernes et le local PAC. Les travaux comprennent également :

- La fouille de 8 x 4 x 4mètre de profondeur
- La fouille de 0,8 x 10 x 1,5 mètre profondeur
- Réalisation d'une plateforme stable pour la pose des citernes
- Compactage par couche successive
- Remblaiement en GTV
- Enrobage béton pour les réseaux sous passage d'engin
- Grille avertisseuse y compris toutes sujétions et pose
- Compris toutes autres sujétions d'exécution,

5.11. MISE EN SERVICE

- **Remplissage :**

Avant d'effectuer l'opération d'équilibrage hydraulique, l'ensemble du circuit est rempli avec le liquide prévu pour le projet (eau ou solution antigel).

- **Equilibrage des circuits géothermiques**

L'équilibrage est obligatoire. La procédure et la méthode d'équilibrage sont soumises à l'approbation du Maître œuvre. L'équilibrage est vérifié contradictoirement avant la visite en vue de la réception des installations. La précision (écart maximal entre le débit souhaité et le débit obtenu) demandée est de 5 %. La position des organes de réglage doit être verrouillée.

Tous les organes d'équilibrage d'une même opération sont de la même marque et utilisables avec le même appareil de lecture de pression différentielle et de débit.

- **Cahier d'équilibrage**

Sur la base des schémas hydrauliques de principe, l'entreprise établit les schémas d'équilibrage. Ces schémas indiquent notamment la position, le type, la valeur de réglage, le débit souhaité, le débit obtenu et la perte de charge de chaque organe d'équilibrage.

5.12. DEMARCHES ADMINISTRATIVES

L'entreprise réalisera pour le compte du Maître d'ouvrage l'ensemble des demandes administratives. La prestation complète comprend également l'établissement des plans et pièces administratives en nombre suffisant, avec mise à jour si nécessaires à l'exclusion du montage et suivi de l'instruction du dossier de demande d'autorisation comprenant :

- La demande d'autorisation de recherche de gîte géothermique de basse température
- La demande d'ouverture des travaux
- Le permis d'exploitation

5.13. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise titulaire du présent lot réalisera, à ces frais exclusifs, les protections nécessaires contre les projections liées aux travaux de forage au voisinage des ouvrages réalisés (bâchage des ouvrages périphériques ,…)L'entreprise titulaire du présent lot réalisera également, à ces frais exclusifs, les protections mécaniques nécessaires de ses ouvrages (sondes, chambres de tirages, réseaux…) lors de la phase chantier jusqu'à la réception.

6. PARTIE B : PLOMBERIE SANITAIRES

6.1. PRÉSENTATION DU PROJET

La présente notice d'Avant-Projet Sommaire vise à lister les prestations architecturales de second œuvre pour la construction d'un nouvel EHPAD à LA BASSEE.

Le programme de travaux reprend les directives programmatiques et comprend notamment :

- L'EHPAD de 81 lits, composé d'un secteur ouvert de 55 lits, d'un secteur fermé de 26 lits, d'un PASA, de locaux d'activité et de soins, de locaux logistiques.
- Des travaux d'aménagements extérieurs.

Le présent document décrit les ouvrages à réaliser par corps d'état de prestations de plomberie sanitaire.

6.2. DÉFINITION DES PRESTATIONS

La mission confiée à la Maîtrise d'œuvre est une étude de conception, sans dimensionnement, dans le but de réaliser un appel d'offre. Les éléments de ce dossier doivent permettre aux soumissionnaires de réaliser un chiffrage et la mise en œuvre qui en résulterait. Dans le cas où des précisions supplémentaires s'avéreraient nécessaires, elles doivent être réclamées par écrit durant la phase de consultation des entreprises.

Les différents chapitres de description des ouvrages sont étroitement associés aux spécifications techniques. Ces dernières définissent en effet les qualités, caractéristiques techniques de choix et de mise en œuvre auxquelles les installations devront répondre.

Les matériels devront donc satisfaire aux critères de la description des ouvrages qui définissent les principes retenus et aux caractéristiques particulières définis dans les spécifications techniques. Il convient donc de ne pas limiter la lecture du dossier aux différents chapitres de description des ouvrages.

L'entreprise prendra en considération, pour la réalisation de son chiffrage, les derniers plans architecte.

Les quantités respectives de chaque matériel à mettre en œuvre devront être notifiées dans le quantitatif joint quand celui-ci existe.

Les prix comprendront la fourniture, le transport, déchargement et leur pose à toute hauteur, compris raccordements et mise en service.

La prestation comprend la fourniture et l'installation complète en ordre de fonctionnement, la mise en service, les essais et réglages, les opérations de réception, la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés ainsi que la formation des responsables de conduite, définis par le Maître d'ouvrage.

Il est précisé que les plans d'appel d'offre et documents annexes du présent dossier définissent les principes et prédimensionnement des installations. A ce titre, le nombre d'appareils ainsi que la taille de ceux-ci seront à définir par l'entrepreneur en fonction des définitions des besoins et charges thermiques ainsi que des contraintes acoustiques.

L'ensemble des composants nécessaires aux installations sera considéré inclus dans l'offre de base du soumissionnaire.

Il sera prévu tous les ouvrages décrits au présent dossier ainsi que ceux accessoires mais nécessaires à la finition des installations suivant les règles de l'art.

Les travaux se rapportant à des ouvrages dont la composition, la disposition et les performances à respecter sont définies dans le présent devis descriptif et aux plans joints, l'entrepreneur se doit de contrôler et valider les ouvrages pour la remise de son offre.

Toutes les anomalies décelées en phase consultation devront être formulées par écrit et jointes à l'offre avec incidences financières correspondantes.

En l'absence d'une telle note, l'entreprise s'engage à prendre en charge l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de ses ouvrages avec respect des performances et réglementations dans le cadre de son marché.

L'entreprise aura à sa charge d'établir tous les documents complémentaires au présent dossier tant en plans de réalisation que toutes les notes de calculs nécessaires à la parfaite exécution des travaux d'installation et de sélection de matériel.

L'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent dossier pour refuser de fournir, ou de monter, un équipement dont l'absence mettrait en cause le bon fonctionnement de son installation, en respect avec les normes et règlements en vigueur.

Les implantations des équipements et terminaux dans les différents locaux, sur plans appel d'offre, sont susceptibles d'être réorganisées dans la phase synthèse et exécution.

Il est précisé que tout nouvel agencement dans un même local n'entraînera aucune plus-value financière en cours de travaux, étant entendu que ces définitions de synthèse sont incluses dans l'offre de base.

L'entreprise est tenue de faire ses plans d'exécution en fonction du matériel réellement sélectionné, et de la technique et spécificité de mise en œuvre qui lui est propre.

Les spécifications techniques éditées dans ce document constituent une obligation minimale de mise en œuvre.

Elles sont à compléter, notamment sur le plan qualitatif, par les dispositions éventuellement décrites au travers des chapitres de description des ouvrages.

Elles s'appliquent à l'entreprise titulaire du marché qui a l'obligation de les faire respecter par ses sous-traitants ainsi que ses fournisseurs.

Le non-respect des spécifications techniques sur les matériels et mis en œuvre pourra faire l'objet d'un refus et une remise en conformité aux frais de l'entreprise.

6.3. TRAVAUX PRÉVUS AU PRÉSENT LOT

Les travaux à charge du présent lot comprennent notamment :

- Le dossier complet d'exécution (plans, sélection équipements, notes de dimensionnement….)
- L'équipement complet des locaux techniques et installations techniques spécifiques du présent lot et principalement :
- Les ensembles d'adduction d'eau et de surpression sanitaire
- Les ensembles de traitement d'eau par adoucissement
- Les ensembles de production ECS
- La fourniture des échantillons
- Les installations témoins
- La fourniture le transport, la mise en œuvre de tous les matériels pour la réalisation de l'installation
- Les réseaux de distribution d'eau froide, d'eau chaude, d'eau adoucie et de bouclage eau chaude
- Les appareils sanitaires complètement équipés
- Les réseaux d'évacuation eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales intérieurs au bâtiment (en élévation)
- La mise à disposition des différentes attentes fluides nécessaires aux autres corps d'état et équipements fournies par le maître d'ouvrage
- Les dispositifs antivibratiles
- Le raccordement des appareils électriques depuis les points en attente
- Les liaisons équipotentielles
- Le raccordement sur les attentes du maçon
- Les installations électriques d'alimentation, de télécommande, de sécurité…
- La mise à disposition sur borniers repérés des différentes alarmes techniques pour reprise par les entreprises titulaires des lots CVC et Electricité
- La fourniture et le réglage des fourreaux
- Les vidanges en cas de gel
- La peinture définitive de toutes les installations non calorifugées

- La désinfection de l'ensemble des réseaux avec analyse par laboratoire agréé autorisant la mise en exploitation
- La protection antirouille de toutes les pièces afférentes à la présente entreprise
- La mise en service de l'ensemble des installations
- Les contrôles de performances et relevés de mesures
- Les documents complémentaires au présent dossier et nécessaires pour l'exécution
- Les essais compris main d'œuvre, appareils et produits nécessaires
- La fourniture des plans de récolement sur support informatique et du dossier technique
- Les notices de fonctionnement, analyses fonctionnelles de chaque partie d'installation et la mise au courant du personnel
- Le nettoyage hebdomadaire de son chantier
- Les repérages de tous les matériels (réseaux par nature d'eau, vannes,…)
- Les schémas de principe plastifiés affichés en locaux techniques
- Le dépannage des installations durant la période de garantie
- Le dossier DOE complet

L'entrepreneur devra fournir des installations en parfait état de fonctionnement, compris essais et consignation des réglages de l'installation.

Le marché passé à l'entreprise implique l'obligation de résultats.

D'autre part, le soumissionnaire prendra obligatoirement à sa charge les travaux et prestations suivantes :

- La protection des matériaux approvisionnés et des installations mises en place contre toutes dégradations ou vols pendant la durée des travaux, c'est-à-dire jusqu'à la réception des travaux
- L'amenée, l'établissement et l'enlèvement de tous les appareils, engins nécessaires à la réalisation et aux essais des installations
- Tous les appareils de manutention nécessaires à la réalisation de ses travaux ainsi que les échafaudages
- L'enlèvement des gravois et déchets provenant de ses installations et leur transport à la décharge publique
- Le nettoyage de toutes les parties de l'installation
- Le nettoyage des locaux salis durant les travaux par le personnel de l'entreprise
- Tous les dispositifs nécessaires à la diminution du bruit et de la poussière lors du chantier
- Les extincteurs à portée de main pour les travaux à risque d'incendie (soudures, etc.)

Dans la suite du document, un certain nombre de travaux est défini comme étant "à charge" de l'Entreprise titulaire du lot. Cela s'entend comme étant financièrement dû par le titulaire du lot.

D'une manière générale, tous les équipements, parties d'équipements, matériels cités dans le texte qui suit sont à charge du titulaire du lot, sauf lorsqu'il est précisé qu'ils sont attribués à un autre lot.

6.4. PRECISIONS RELATIVES AUX MARQUES CITÉES

Les éléments de l'installation précisés au devis descriptif et concernant des marques de matériels ou matériaux, produits finis ou appareils fabriqués, références à des catalogues et fabricants, etc.… sont impératifs pour les qualités, aspects et caractéristiques des fournitures demandées.

Aussi ne sera-t-il admis aucune fourniture d'un standing différent et notamment inférieur, et il est bien entendu que tous matériel similaire ou équivalent devra offrir des qualités et garanties en tous points comparables à celles du modèle cité.

Dans le cas où le titulaire du présent lot propose un matériel de marque ou type différent de celui référencé dans le présent dossier, ce dernier aura ***l'obligation*** d'établir une analyse comparative technique et qualitative entre la base référencée et celle qu'il propose. Ce document sera exhaustif et justifiera clairement que le matériel proposé est techniquement et qualitativement équivalent ou supérieur à celui spécifié au dossier. Le choix final restera en tout état de cause à l'appréciation de la maîtrise d'œuvre.

Il est signalé que certains appareils sont choisis en raison de caractéristiques techniques correspondant à des impératifs du projet (dimensions, masses, puissances), et qu'il ne pourra être accepté d'appareils dont la mise en œuvre exigerait une modification des plans, ou provoquerait des suppléments dans l'économie générale. En tout état de cause ces derniers seront à la charge du présent lot, y compris les incidences sur les prestations des autres lots.

6.5. AGREMENT DES MATÉRIELS

Les matériels non référencés dans ce document, seront soumis à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'un plan reprenant les marques des matériels, même lorsque ces plans sont approuvés sans réserve.

Seule une liste de soumission de matériels pourra être recevable par le Maître d'œuvre.

6.6. PIÈCES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE AVEC L'OFFRE

Les documents généraux de l'appel d'offres (CCTG/pièces administratives) précisent les principales pièces à fournir ; pour mémoire, l'entreprise devra remettre entre autres les documents suivants :

- Une soumission
- Une Décomposition de Prix Global et Forfaitaire justifiant le prix total proposé
- Une notice technique (si demandée/imposée)

Le devis estimatif sera établi conformément au cadre de DPGF joint au dossier, en donnant tous les détails et prix unitaires de chaque article, ou ensemble de travaux.

Ces prix seront utilisés pour l'établissement des situations et les mémoires des travaux, en plus ou en moins, sous forme d'avenants.

Chaque unité d'ouvrage comprend la fourniture et généralement la pose du matériel, les collecteurs, conduites, robinetteries, équipements électriques spécifiques locaux, les sujétions diverses (raccords, chutes, ingrédients,...).

Les demandes éventuelles de documentations formulées dans la suite du document "Devis Descriptif" devront être joint au Devis Estimatif Quantitatif remis par l'entreprise.

Les quantités et caractéristiques sont précisées par l'entreprise, elles restent indicatives et à confirmer ou affiner par l'étude d'exécution, sans incidence sur le prix global, forfaitaire et contractuel.

6.7. SPECIFICATIONS GENERALES OBLIGATOIRES

Les travaux du projet devront être exécutés conformément aux indications et prescriptions :

- Des plans, élévations, coupes et détails
- Des documents techniques et textes officiels de référence
- Des normes en vigueur
- Du présent Devis Descriptif

L'ensemble des éléments des installations devra être neuf et en parfait état. Les appareils devront avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque fois qu'une telle qualification existe.

D'autre part, ils devront être livrés et stockés dans leur emballage d'origine, dans les conditions définis par le fabricant, avec les protections nécessaires.

6.8. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

6.8.1. L'entreprise s'engage à fournir, après notification du marché :

Tous les croquis détaillés de montage, cotes des socles, schémas de tous les circuits, y compris ceux de protection, de commande, d'alarme et, en général, tous les éléments graphiques :

- Les plans détails d'exécution
- Les fiches techniques avec les caractéristiques des appareils sélectionnés
- L'ensemble des documents d'exécution, dimensionnement et sélection d'équipements
- Les notes de calculs complètes (dimensionnement réseaux, vannes, etc.…)

- Les puissances électriques des équipements
- Les plans de cheminement des réseaux
- Les plans d'implantation du matériel ainsi que les coupes et détails nécessaires à la bonne réalisation des installations
- Les plans côtés des ouvrages de Génie Civil
- Les plans de réservations
- Les contraintes, plans, détails et dispositions indispensables à la mise en place correcte des matériels et ayant une incidence sur les travaux des autres entreprises

Les documents seront remis au Maître d'œuvre pour approbation dans les délais prévus au planning.

De plus, l'entreprise mettra à disposition tous les renseignements et dossiers permettant de s'assurer de la bonne exécution des installations.

L'Entrepreneur est entièrement responsable des plans et côtes qu'il doit vérifier ou fournir lui-même.

Tous les équipements seront implantés de manière à pouvoir assurer leur entretien et permettre le remplacement de leurs composants. En cas de difficultés particulières, l'Entreprise est tenue de les signaler au Maître d'œuvre et au Maître d'Ouvrage par écrit.

6.8.2. Avant travaux

La mise au point des plans de synthèse réseaux incombe à chaque entreprise sur un support commun réalisé sous REVIT

Le titulaire du présent lot établira en premier lieu le support commun sur fond GO, ce document sera ensuite complété par chaque corps d'état intervenant.

Pour tous les niveaux seront établis des plans de calepinage des appareillages visibles sous faux plafond ou mural regroupant les éclairages, trappes, bouches de ventilation, terminaux divers…

Les plans d'exécution des ouvrages devront comporter toutes les cotations en plan et altimétrie.

Ils seront réalisés sous REVIT.

Avant toute exécution sur le chantier, l'adjudicataire aura établi et fait approuver ses plans schémas et notes de calcul.

L'entreprise présentera, avant le début des travaux, un échantillonnage complet du matériel qu'elle utilisera pour réaliser les installations. Elle ne débutera la mise en œuvre qu'après accord du Maître d'œuvre.

En fonction du planning de l'OPC:

Toutes précisions nécessaires concernant les dimensions des locaux techniques, des socles nécessaires, les charges que les sols devront supporter, les sections à donner aux conduits de ventilation, aux accès du matériel

Une série de plans détaillés portant mention de l'emplacement des percements prévus par l'entreprise, ainsi que de leurs dimensions; faute de fourniture de ce document en temps utile, les frais supplémentaires qui pourraient en résulter pour l'exécution des percements dans le béton armé seront mis à la charge de l'entreprise

Ces différents documents seront envoyés au fur et à mesure de l'avancement des études au Maître d'Œuvre pour approbation avant le début de l'exécution des travaux correspondant et fait connaître son avis sur :

- La fourniture en temps utile
- La conformité aux bases et normes de calcul habituelles ou contractuelles
- La correspondance avec les spécifications du CCTP marché (performances, qualité, quantité, dimensionnement)
- L'utilisation correcte sur le chantier, notamment indices à jour, par le personnel chargé de la mise en œuvre

Il reste entendu que le détail des métrés, calculs, transcription des résultats demeure de l'entière responsabilité de l'entreprise.

La mention sur documents d'exécution, de prestations marques et références, ou principes de fonctionnement non conformes au CCTP ou non réglementaires ne libère pas l'entreprise de ses obligations contractuelles même en l'absence d'observations des maîtrises d'ouvrage et d'œuvre. Les modifications exceptionnelles souhaitées par l'entreprise doivent faire l'objet d'une demande motivée et précise indiquant les avantages en découlant pour le maître d'ouvrage (Amélioration de la qualité, moins-value...).

Les vérifications et les essais des matériels de l'installation qui devront être conformes au cahier de réception, établi en accord avec le Maître d'œuvre et qui déterminera les valeurs maximales et minimales des paramètres de l'installation.

L'exécution, dans un délai de 15 jours, des modifications ou remarques mentionnées sur les rapports de visites de chantier ou de réception. Toutes remarques spécifiées et non exécutées dans le délai précité seront considérées comme travaux non terminés.

L'entreprise s'engagera à remplacer ou à modifier à ses frais, dans un délai de 15 jours, toutes les malfaçons qui pourront être constatées tant sur le matériel que sur la réalisation des installations.

Laisser les locaux en parfait état de propreté après les travaux. Elle aura à sa charge l'enlèvement journalier des emballages, de tous déchets et gravois résultant de ses activités. Elle devra ensuite en assurer l'évacuation du chantier.

En complément, et suivant art. GZ3 et GE2 ; les éléments relatifs aux installations de gaz combustibles seront à transmettre avant le début des travaux, pour être communiqués à la commission de sécurité ; il en sera de même de l'ensemble des documents nécessités par l'application de l'article GE2 ainsi que le dossier technique et les attestations CE du matériel installé.

6.8.3. A la fin des travaux

A la fin des travaux, au plus tard 1 mois avant la réception, l'entreprise devra remettre les documents suivants, en 4 exemplaires (documents mis à jour eu égard à la réalisation) :

- Devis descriptif
- Les plans d'installation dans les locaux concernés (cheminement des distributions, coffrets, etc.…)
- Les schémas des différents circuits permettant de comprendre leur fonctionnement et de les dépanner
- Des synoptiques généraux des installations et réseaux (eau et air) avec les terminaux par circuit, les isolements, équilibrages, dispositifs d'entretien…
- Une note descriptive sur chacun des appareils (marque, type, références constructeurs, fournisseurs, adresses, téléphones, personnes à contacter, etc.…)
- Un tableau ou un carnet d'entretien indiquant pour chaque partie de l'installation réalisée le mode d'entretien et les précautions à prendre, le niveau de risque encourue et conséquences sur les installations et performances (échelle de 1 à 4) en cas de non entretien.
- Une note donnant les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contrôle journalier et l'entretien courant
- Les plans conformes à la réalisation définitive, sur CD (Logiciel REVIT)
- La liste des pièces de rechange des pièces d'usure, avec la liste des constructeurs, fournisseurs, adresses, téléphones, personnes à contacter

Tous ces documents ainsi que ceux remis à toutes les phases de cette affaire devront être rédigés en langue française (Loi du 31.12.1975, Texte 75.1349 – Journal Officiel du 04.01.1976 + circulaire du 14.03.1977 – Journal Officiel du 19.03.1977).

6.9. CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

Conformément aux articles repris ci-après, le classement d'établissement est établi en fonction de la nature de l'exploitation et de l'effectif du public admis auquel s'ajoute l'effectif du personnel ne possédant pas de dégagements indépendants :

- Articles R123.1 à R123.55, R152.4 et R152.5 du code de la construction et de l'habitation.
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié.

- Arrêté du 10 décembre 2004, dispositions particulières relatives aux établissements de type U.
- Instructions techniques N°246, N°247, N°248, N°249, et n° 263.
- Dispositions des cahiers de la prévention.
- Arrêté du 1er Février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public.

L'établissement est assujetti au règlement relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.

Classement de l'établissement : ERP de type J de 4ème catégorie

6.10. EXÉCUTION DES TRAVAUX

L'exécution des travaux est subordonnée à l'accord des plans, des schémas, des fiches matériels avec sélection par les Maîtres d'œuvre, d'Ouvrage et le représentant du Bureau de Contrôle.

Tous les frais entraînés par l'obtention de ces validations ainsi que ceux inhérents à la coordination d'étude et de chantier, incombent au titulaire du présent lot.

6.11. RELATION DE L'ENTREPRENEUR AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour :

- Obtenir de leur part tous renseignements utiles à l'exécution de ses travaux
- Leur transmettre toutes précisions demandées par eux
- Obtenir éventuellement leurs accords sur les dispositions prises et entraînant des répercussions sur l'exécution de leurs travaux

Avant la mise en place de ses équipements, l'installateur procédera à la réception des travaux préparatoires du Génie Civil et des V.R.D., relative à toutes les contraintes qu'il aura transmises au B.E.T.

Il formulera par écrit au Maître d'Œuvre ses réserves éventuelles.

L'entrepreneur fournira aux autres corps d'état, les indications nécessaires à l'exécution des travaux leur incombant et devra se mettre en rapport avant tout commencement des travaux avec les entreprises concernées.

L'entrepreneur demeurera seul responsable juridiquement de l'installation qu'il aura exécutée selon les réglementations, normes, DTU et règles de l'art et de la technique en vigueur.

Pendant la durée des travaux de l'Entreprise, celle-ci sera représentée sur les lieux par une personne dûment qualifiée.

6.12. LIMITES DE PRESTATION

6.12.1. Préambule

Les différentes dispositions qui suivent, relatives aux limites de prestation entre lots, sont rappelées afin de faciliter la lecture de l'entreprise titulaire du présent lot 4.

Ces dispositions sont extraites du Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) et, **en cas de discordance entre pièces, le CCTC est applicable prioritairement au présent CCTP, en ce qui concerne ces limites de prestations.**

Pour la définition des travaux et équipements, au sens large du terme, les documents CCTC et CCTP forment un ensemble homogène destiné à l'exécution complète du projet. En cas de discordance inter ou intra pièce(s), le titulaire du présent lot devra prévoir les dispositions les plus aggravantes.

Pour rappel, les éventuelles adaptations du projet, corrections d'erreurs ou d'ambiguïtés seront signalées avant la signature des marchés, et feront l'objet d'un additif technique.

6.12.2. Évacuations eaux usées – eaux vannes – eaux pluviales

Travaux prévus à la charge du présent lot

- L'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales aériennes intérieures depuis les appareils sanitaires et les attentes jusqu'aux attentes du lot gros œuvre avant pénétration sous dallage.
- La réalisation de toutes les attentes nécessaires aux autres corps d'état aux droits de leurs appareils, à 50 cm de hauteur
- Les ventilations primaires en toiture,
- Les fourreaux en traversée de parois horizontales ou verticales.
- Les réservations dans les ouvrages de cloisons légères type placostyl

Travaux prévus aux autres lots :

- Les canalisations eaux usées, eaux vannes, eaux grasses et eaux pluviales sous dallage (à charge du lot gros œuvre),
- Les attentes EP sous dalle haute, à -0.10 du niveau inférieur fini de la dalle haute
- Les chutes d'eau pluviales extérieures (à charge du lot couverture) et les réseaux eaux pluviales en terre ou sous dallage (à charge du lot gros œuvre),
- Les réservations dans les ouvrages de gros œuvre voile ou dalle béton, maçonnerie parpaing ou brique neufs ou existants (à charge du lot gros œuvre).

6.12.3. Alimentations Eau froide – Eau chaude sanitaire

Travaux prévus à la charge du présent lot

- Les réseaux eau froide enterrés
- La réception des tranchées avant pose des réseaux enterrés
- La distribution d'eau froide intérieure brute et adoucie pour l'ensemble des points de soutirage depuis la pénétration en bâtiment,
- La distribution d'eau chaude sanitaire intérieure bouclée pour l'ensemble des points de soutirage depuis la production d'eau chaude sanitaire,
- Les alimentations en EF / ECS de toutes les attentes nécessaires aux autres corps d'état aux droits de leurs appareils à 50 cm de hauteur, en particulier pour le lot équipements de cuisine,
- Les fourreaux en PVC en traversée de parois horizontales ou verticales.
- Le calfeutrement des réservations en matériau coupe feu de manière à rétablir le degré coupe feu des parois traversées.
- Les réservations dans les ouvrages de cloisons légères type PLACOSTYL.
- Les frais de désinfection et d'analyses bactériologiques des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire.

Travaux prévus aux autres lots :

- Le branchement d'eau provisoire (chantier) et définitif (à charge du lot gros œuvre)
- La réalisation des tranchées extérieures, les lits de sables, les remblais et les grillages avertisseurs (à charge du lot VRD)
- Les réservations dans les ouvrages de gros œuvre voile ou dalle béton, maçonnerie parpaing (à charge du lot gros œuvre)

6.12.4. Électricité

Travaux prévus au présent lot

- La mise à la terre des canalisations métalliques et les liaisons équipotentielles des différents équipements métalliques du présent lot.
- Les protections, les relayages, les raccordements électriques des équipements du présent lot,

Travaux prévus aux autres lots :

- Les tresses de terre en attente de raccordement,

6.12.5. Appareils sanitaires

Travaux prévus à la charge du présent lot

- La fourniture, le transport à pied d'œuvre, le montage et le réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct de l'installation définie dans le présent document
- L'installation complète des appareils, y compris toutes fournitures, façons et accessoires, les alimentations d'eau froide et d'eau chaude raccordées aux canalisations correspondantes ainsi que les vidanges
- Les cordons de silionnes assurant l'étanchéité entre les appareils sanitaires et les parois.

Travaux non prévus au présent lot

- Les tasseaux de renforts nécessaires en cloison légère pour le supportage des appareils sanitaires et de leurs accessoires notamment les barres de relevage
- Les accessoires de type distributeur de papier, distributeurs de savons,…

6.12.6. Divers

Travaux à la charge du présent lot

- le repérage et l'étiquetage de l'ensemble des organes constructifs par plaques gravées
- le repérage aux couleurs conventionnelles des réseaux
- le calorifugeage des réseaux tels que définis par le présent document
- les frais de désinfection (hors consommation d'eau) et les frais d'analyses bactériologiques nécessaires jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant.

6.13. CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE

Le présent CCTP est accompagné des plans de principe d'implantation et de distribution :

- PBS 01 : Plan plomberie RDC (1/100éme)
- PBS 02 Plan plomberie R+1 (1/100éme)
- PBS 03 Plan plomberie TOITURE (1/100éme)
- SCH 01 schéma de principe CVC / PBS

6.14. AVERTISSEMENTS

Si dans certains cas, il apparaît que des discordances existent dans les pièces contractuelles (pièces écrites, plans, etc...), ce seront les conditions les plus contraignantes qui devront être prises en compte.
Les débits, puissances, diamètres et sections indiqués sur les pièces écrites, plans et schémas sont donnés à titre indicatif ; il appartient à l'entreprise de réaliser ses propres calculs et dimensionnements et de faire toute rectification qui s'avèrerait nécessaire dans le cadre de son forfait.

7. BASE DE DIMENSIONNEMENT

7.1. CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS - NORMES ET RÈGLEMENTS

D'une manière générale, les matériaux, les mises en œuvre, seront conformes aux normes et règlements en vigueur un mois avant le dépôt de la soumission, et en particulier sans que cette liste soit limitative.

7.1.1. Documents de base

7.1.1.1 Généralités

- Documents techniques unifiés 60.1 et 60.11 avec ses annexes et additifs
- Normes N.F.P 41201 à 205
- Norme NE EN 12059 débits d'évacuation
- Documents régis établis par le C.S.T.B.
- Lois, décrets, arrêtés spécifiques de la catégorie du projet
- Règlement sanitaire départemental
- Directives de la D.D.A.S.S
- Réglementation Thermique (en vigueur sur le projet)
- La notice de sécurité
- Application de la méthode MONTOUT relative à la mise en place des ensembles de protection des réseaux (disconnecteurs, clapets, …)
- Textes réglementaires du Ministère de la Santé
- NF de la série P.30 pour le matériel de plomberie et particulièrement la NF P 91.201 concernant l'accessibilité pour les handicapés physiques
- Réglementation concernant l'isolation phonique (arrêtés du 11 juin 1969)
- Décret 2001/1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
- Arrêté ministériel du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans des installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, compris arrêtés modificatifs
- Circulaire ministérielle du 07 mai 1990 aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine
- Règlements légionelles : Les équipements d'eau chaude sanitaire doivent permettre la montée et le maintien en température à 70°C pour réaliser un choc thermique
- DTU N° 60.2 – Canalisation en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes
- DTU N° 60.31 – Canalisation en PVC eau froide avec pression
- DTU N° 60.33 – Canalisations en PVC évacuation des eaux usées et eaux vannes
- DTU série 43 relatifs à l'étanchéité des toitures
- DTU N° 60.5 – Canalisation en cuivre
- Norme NF EN 902 du 20/10/1999 : produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine
- Eaux destinées à la consommation humaine – Code de la santé Publique
- Directive européenne n° 98/83/CE du 03 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine avec ses annexes
- Prescriptions et recommandations des constructeurs de matériel à mettre en œuvre
- Réglementations européennes et françaises en général

D'autre part, il sera appliqué toutes les prescriptions des différents constructeurs d'éléments composant les installations, pour leur mise en œuvre et leur bon fonctionnement.

En complément à ces textes, sont applicables les textes ci-après :

7.1.1.2 Thermique

- Circulaire du 2 juillet 1985 relative au traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (art. 16-9 du règlement sanitaire départemental type)
- Circulaire du 2 mars 1987 relative à la mise à jour des listes de fluides et additifs utilisés pour le traitement

thermiques des eaux destinées à la consommations humaine

- Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

  Afin de limiter les risques de brûlure, dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'ECS est fixée à 50°C aux points de puisage. C'est 60°C dans les autres pièces. Cela peut être 90°C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière dans les cuisines et buanderies des ERP.

  Dans le réseau de distribution, la température de l'ECS doit être supérieure ou égale à 50°C en tout point, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage quand leur volume est inférieur ou égal à 3L.

  Lorsque le volume total des équipements de stockage (à l'exception des ballons de préchauffage) est supérieur ou égal à 400L, la température de l'eau en sortie doit être en permanence supérieure ou égale à 55°C ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24H.

- CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGS/SD7A/DSC/DGUHC/ DGE/DPPR/126 du 3 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

  Les prescriptions de l'arrêté du 30 novembre 2005 sont précisées dans l'annexe technique de cette circulaire (schémas).

  Il est de la responsabilité des gestionnaires d'établissement d'identifier les personnes vulnérables vis-à-vis du risque « brûlure » (par ex, les malades d'Alzheimer) et de s'assurer que la température au point d'usage est adaptée au degré d'autonomie des utilisateurs.

- Circulaire DGS/SPA/DGS/EA4 /2009/38 du 15 février 2009 relative à la prévention des risques de brûlure par eau chaude sanitaire et du risque de légionellose dans les établissements d'hébergements pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées. Disposent d'une butée de blocage de la température maximale de l'eau chaude en générale à une température maximale de 38°C et comportent un dispositif d'arrêt immédiat de l'écoulement de l'ECS en cas de coupure de l'eau froide

7.1.1.3 Compteurs

- Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service (J.O. du 23 mars 2007)
- Arrêté du 14 décembre 1982 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau chaude
- Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
- Arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux compteurs d'énergie thermique

7.1.1.4 Règlement Sanitaire Départemental

- Circulaire du 9 Août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental type (J.O. du 13 septembre 1978)
- Circulaire du 20 janvier 1983 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type
- Le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. (abrogé, à conserver vérifier transposition dans le CSP)
- Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
- Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique
- Circulaire DGS/SD7A/2003/524/DE/19/03 du 7 novembre 2003 relative aux mesures à mettre en œuvre en matière de protection des systèmes d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris les eaux conditionnées, dans le cadre de l'application du plan VIGIPIRATE.
- Circulaire DGS/SD7A n° 633 du 30 décembre 2003 relative à l'application des articles R.1321-1 et suivants

du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
- Circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A n°377 du 3 août t 2004 relative aux matériels de prévention et de lutte contre les fortes chaleurs dans les établissements de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées.
- Circulaire n° 420 TG3 du 28 mai 1974 relative aux accidents survenus dans des établissements d'hospitalisation publics.
- Circulaire du 15 mars 1962 relatives aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire. Rectificatif en date du 13 avril 1962. Modifiée par la circulaire du 8 septembre 1967.

7.1.1.5 Traitement de l'eau

- Circulaire du 14 avril 1962 relative au traitement des eaux d'alimentation par les polyphosphates.
- Circulaire du 5 juin 1964 relative au traitement des eaux d'alimentation par les silicates.
- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1136 du 23 juillet 1985 relative à l'emploi des résines échangeuses d'anions pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1688 du 12 novembre 1985 relative à l'autorisation sanitaire d'emploi de procédés ou de produits concernant l'eau.
- Circulaire DGS/PGE/1D n° 862 du 27 mai 1987 relative à l'emploi des résines échangeuses de cations pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
- Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine. L'annexe I est remplacée par les annexes I et Ibis de la circulaire DGS/VS4 n°2000-166 du 28 mars 2000 mais les autres dispositions de la circulaire du 7 mai 1990 restent en vigueur.
- Circulaire DGS/VS4/94 n°25 du 16 mars 1995 relative à l'agrément des modules de traitement de filtration sur membrane et à l'approbation de procédés les mettant en œuvre pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
- Circulaire DGS/VS4 n°99-360 du 21 juin 1999 relative aux appareils individuels de traitement des eaux destinées à la consommation humaine au robinet.
- Circulaire DGS/VS4 n°2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

7.1.1.6 Nettoyage / Désinfection

- Décret n°2004-188 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (J.O. du 28 février 2004)
- Circulaire DGS/PGE/1 D n° 52 du 19 janvier 1987 relative à la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine par les rayons ultraviolets.
- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1379 du 31 juillet 1989 relative à l'utilisation de l'acide par acétique pour la désinfection des résines échangeuses d'ions.
- Décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (cité à l'article R.1321-50 du code de la santé publique).
- Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1104 du 8 juillet 1986 - Approbation de produits de désinfection des réservoirs et canalisations
- Circulaire DGS/VS4 n°97-482 du 7 juillet 1997 relative à l'emploi de produits pour le nettoyage des réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine.

7.1.1.7 Installations électriques

Les installations électriques devront répondre aux clauses techniques prévues par l'entreprise d'électricité et plus particulièrement aux textes suivants :
- DTU 70 et additifs, relatifs aux mises en œuvre du matériel et pour l'équipement des locaux techniques
- Norme NF C. 15100
- Décret n° 621454 du 14 Novembre 1962 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

- Fiche U.T.E 15 S 026 du 1er mars 1967 concernant la « protection des Neutres »

Nota : Les canalisations ne seront pas utilisées comme prise de terre.

7.1.2. Spécifications concernant les matériaux

D'une manière générale les matériaux et matériels employés devront répondre aux recommandations et règles techniques des divers organismes agréés (CSTB, AFNOR, UTE) ainsi qu'aux préconisations des constructeurs pour leurs mises en œuvre.

Dans le cas contraire, une extension de garantie ou certification type ATEC sera exigée, avant mise en œuvre, dans le planning chantier, avec accord de la maîtrise d'œuvre et du Maître d'Ouvrage.

Les appareils sanitaires devront provenir d'une marque agréée par le Maître d'Œuvre et la Maîtrise d'Ouvrage, ainsi que la robinetterie attenante. La classe phonique des robinets est définie dans la partie descriptive.

Le matériau utilisé pour le calorifugeage devra être inattaquable par les rongeurs et insectes, ni susceptibles d'alimenter un incendie ou de dégager des vapeurs toxiques.

Tous les équipements et réseaux mis en œuvre devront bénéficier d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).

7.1.3. Avertissement

L'adjudicataire du présent lot devra effectuer les démarches nécessaires pour les travaux électriques définis dans son lot, cela conformément aux règlements et à la législation en vigueur.

L'adjudicataire du présent lot devra respecter les recommandations de la Commission de sécurité, du Bureau de Contrôle et du service de recherche des infractions aux règlements sanitaires locaux.

En tout état de cause, ne sont pas considérées comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par ces organismes, notamment en cas de renforcement de sections, sujétions de mise en œuvre, applications des règlements de sécurité et des normes indiquées ci-dessus.

Avant tout début d'exécution l'Entrepreneur adjudicataire remettra un dossier de plans et de notes de calculs correspondants aux installations projetées pour approbation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Oeuvre et services intéressés (bureau de contrôle, service de Recherche des infractions...).

Les matériaux utilisés dans la distribution d'eau potable devront être agréés en terme de conformité sanitaire.

7.2. REGLEMENTATION THERMIQUE

7.2.1. Performance énergétique

L'objectif de performance énergétique retenu est le suivant :
- E2 C1
- RT 2012

7.3. CONDITIONS CLIMATIQUES

7.3.1. Conditions climatiques du site

Pour le dimensionnement des appareils de production, les températures suivantes seront prises en compte :

Ville la bassee	
Zone climatique	H1a
Zone de bruit	BR1

SAISONS	Température sèche	Hygrométrie
HIVER	-9°C	90%
ETE	32°C	40%

7.4. BASE DE DIMENSIONNEMENT

7.4.1. Général

L'ensemble des dimensionnements sera conforme à la norme en vigueur et au D.T.U. 60-11 d'Octobre 1988 (réf. AFNOR D.T.U. p 40-202).

Le coefficient de simultanéité sera conforme au D.T.U. référencé ci-dessus, soit :

$$y = \frac{0{,}8}{\sqrt{x - 1}}$$

Toutefois, ce coefficient sera limité (valeur minimale) :

- à 0,05 pour le dimensionnement de l'adduction générale EFbrute,
- à 0,10 pour les dimensionnements des réseaux intérieurs EF / ECS

Nota : le coefficient de foisonnement pour la production ECS à prendre en compte est celui du DTU (sans limite basse).

7.4.2. Réseaux d'alimentation

7.4.2.1 DIAMETRES DE RACCORDEMENT DES APPAREILS

Débits de base par appareil (Normes NF P 41201 à 41204)

- Evier - vidoir 0,20 l/s – 12 x 14
- Lavabo – lave-mains – Vasques 0,20 l/s – 12 x 14
- Douche 0,20 l/s – 12 x 14
- WC avec réservoir de chasse 0,12 l/s – 12 x 14
- Baignoire 0,33 l/s – 14 x 16
- Attentes équipements spécifiques 0,33 l/s – 14 x 16
- Attentes diverses 0,20 l/s – 12 x 14
- WC avec robinet de chasse 1,50 l/s – 33 x 35
- Robinet de puisage 0,33 l/s – 14 x 16

Les raccordements des appareils seront réalisés au minimum dans la même section que la robinetterie.

7.4.2.2 DETERMINATION DES DIAMETRES

Les vitesses de l'eau dans les canalisations seront au maximum celles indiquées ci-dessous :

Nature du réseau	Vitesse (m/s)
Réseaux généraux	1,50
Colonnes ou antennes	1,25
Branchement d'appareils	1,00

Nota : Sur les réseaux ECS bouclés, la vitesse de circulation en non soutirage ne sera pas inférieure à 0,20 m/s

7.4.3. Réseaux d'évacuation

7.4.3.1 DEBIT DE BASE EVACUATION / DIAMETRE MINI DE RACCORDEMENT

- Evier 0,75 l/s – 33,6 x 40
- Baignoire 1,20 l/s – 44 x 50
- Lavabo / lave-mains - Vasques 0,75 l/s – 33,6 x 40
- Douche 0,50 l/s – 43,6 x 50
- WC 1,50 l/s – 94 x 100
- Attentes spécifiques 1,00 l/s – 94 x 100

7.4.3.2 RESEAU D'EVACUATION COLLECTEURS EU ET EV

Les débits de collecteurs seront déterminés selon la norme NF12056-2 :

- Régime séparatif
- Système 4 avec ventilation primaire en toiture
- Coefficient K= 0.7

Le débit sera calculé selon la formule du chapitre 6.3 de la norme, à savoir :

- Le débit sera égal à la racine du total des unités de raccordement multiplié par le coefficient K
- La charge hydraulique maximale respectera le tableau 4 de la norme

7.4.3.3 DIAMETRE D'EVACUATION (DN)

	Raccordement vertical	**Cheminement horizontal**
Evier	40	50
Lavabo / lave-mains	40	50
WC	100	100
Douche / siphon sol	40	50
Baignoire	40	50
Attentes spécifiques	100	100

7.4.3.4 Collecteurs

Les pentes minimales des réseaux d'évacuation seront de 1.5 cm/m (cas de tracés difficiles liés aux hauteurs libres de passage disponible).

La base, en courant, à respecter sera de 2 cm/m.
Pour les évacuations cuisine, la pente minimale sera de 2 cm/m.

Les diamètres des collecteurs seront calculés suivant la formule de Bazin.

Les rapports H/D (Hauteur de remplissage sur le Diamètre) seront les suivants :

- Eaux vannes 5/10 (avec diamètre minimal de 100)
- Eaux usées 5/10 (avec diamètre minimal de 50)
- Eaux pluviales 7/10 (avec diamètre minimal de 75)

7.4.3.5 Réseau d'évacuation EP

Pour le calcul des réseaux d'évacuations EP les règles applicables sont celles de la NF 12 056-1, NF 12 056-2, NF 12 056-3, NF 12 056-4 et NF 12 056-5.

Pour les eaux pluviales, calcul des descentes avec :

- Intensité pluviométrique de 0.05 l/s/m²
- Exutoire conique
- Tableau 8 avec taux de remplissage de 0.33
- Calcul des collecteurs EP avec tableau C1 et un taux de remplissage de 70 % (h/d=0.7).
- EP 1.5 cm/m,

Nota : Vitesses d'écoulement comprises entre 1 m/s et 2 m/s.

7.5. GESTION DES FLUIDES

7.5.1. Eau froide et Eau adoucie

Comptage général EDCH (Eaux Destinées à la Consommation Humaine) à la charge de la compagnie des eaux pour l'ensemble de l'établissement (en fosse compteur en limite de propriété).

Sous-comptage eau froide brute/adoucie sur les différents réseaux suivant description des travaux.

7.5.2. Suivi des consommations

Le présent lot devra prévoir la mise en place des dispositifs de comptage ci-après :

- Consommations Eau Chaude Sanitaire (compteur sur eau froide) :
- Consommations Eau froide brute
  - Compteur général Bâtiment
  - Sous-comptages production eau froide adoucie
  - Sous-comptages Eau froide brute Usage sanitaire bâtiment
  - Sous-comptage Eau froide brute cuisine
- Consommations Eau froide adoucie
  - Sous-comptages remplissage installations climatiques (chauffage/eau glacée)
  - Sous-comptage Production ECS
- Consommations électriques
  - Armoire électrique LT plomberie

Nota : Pour les PA du lot Electricité, ce dernier devra prévoir les comptages/sous-comptages tels qu'explicités ci-avant.

Pour les PA « globaux » destinés à l'alimentation électrique d'armoires mises en place par le titulaire du présent lot, celui-ci devra, dans ses armoires, prévoir les dispositifs de sous-comptage nécessaires.

7.6. PRESCRIPTIONS PROTECTION DES RESEAUX

7.6.1. Fourniture et pose de clapets disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable - classe BA

- Sur les remplissages en eau adoucie des installations thermiques (chauffage/Eau glacée), à la charge du lot CVC (vannes en attente dues au présent lot),
- Sur l'arrivée générale en eau froide brute dans le local technique plomberie, à charge du présent lot (voir chapitre « Description des ouvrages »).

Chaque disconnecteur sera de type à zone de pression réduite contrôlable, ensemble disposant d'un agrément et équipé de :

- Une vanne d'arrêt type papillon et d'un filtre à tamis avec robinet de rinçage en amont
- Une vanne d'arrêt en aval
- Un entonnoir incorporé canalisé jusqu'à l'avaloir de sol par tube PVC

Les appareils seront positionnés en montage horizontal avec respect des espaces de dégagement pour maintenance (environ 1 ml du sol).

D'autre part, un by-pass sera prévu par disconnecteur, avec vannes équipées de brides pleines et manchette entre brides fixée à proximité en LT, afin de permettre la continuité de desserte en eau lors des opérations d'entretien des disconnecteurs.

Les disconnecteurs seront dimensionnés pour une perte de charge maxi à débit nominal de l'installation de 0,8 bar. Ils seront de même diamètre que la canalisation d'adduction.

7.6.2. Fourniture et pose de clapets antipollution contrôlables - classe EA

Sur chacun des départs des réseaux Eau froide, Eau froide adoucie et Eau chaude en LT plomberie, à la charge du présent lot,

Sur les alimentations Eau froide et Eau chaude sanitaire des divers ensembles de mitigeage, à la charge du présent lot,

- Sur le branchement général d'eau de ville immédiatement après le comptage, à la charge du

concessionnaire,
- Sur chaque alimentation eau froide/eau chaude :
  - Des blocs sanitaires communs
  - Des appareils isolés
- Sur chaque attente Eau froide ou Eau chaude sanitaire réservée au raccordement d'un matériel dû par un autre corps d'état, à la charge du présent lot,
- A l'origine de l'alimentation de chaque robinet de lavage ou d'arrosage, si la longueur de la tuyauterie est supérieure à 3 m entre le point de piquage et ledit robinet, à la charge du présent lot

7.6.3. Fourniture et pose de groupes de sécurité - classe VA

Sur les raccordements en Eau froide des ballons d'eau chaude électriques, à la charge du présent lot.

7.6.4. Fourniture et pose de disconnecteurs d'extrémité inviolables - classe HA

En extrémité de chaque robinet de lavage ou d'arrosage possédant un nez fileté, à la charge du présent lot. Le robinet est obligatoirement posé à une hauteur de 0,80 m par rapport au sol fini.

7.6.5. Fourniture et pose de soupape anti-vide - classe DA

Sur chaque baignoire ou douche, entre la robinetterie et le flexible de douchette

7.6.6. Rupture de charge de 2 cm sur siphon entonnoir - classe YA

Il est réalisé une rupture de charge de type YA au niveau du raccordement de chaque trop plein ou vidange d'appareil de production ECS.

7.7. DISPONIBILITÉ ÉNERGIE ET FLUIDES

Eau froide brute en fosse compteur.

Électricité Tri 400 V+N+T / Mono 220V en LT, à proximité de chaque armoire du présent lot et 230V+T au droit de chaque robinetterie électronique.

Le titulaire du corps d'état devra la totalité des câblages, raccordements et protection de ces équipements.

Le corps d'état électricité laissera en attente, les câbles de puissances, le raccordement se fera par le présent lot sous couverture du lot électricité.

7.8. NATURE DES RESEAUX

7.8.1. Généralités

L'ensemble des canalisations et éléments se rattachant, en contact avec l'eau sanitaire véhiculé, disposera d'une attestation de conformité sanitaire.

D'autre part, l'installation devra être à même d'accepter sans dommage des traitements anti légionnelle par chocs chlorés (ou tout autre produit agrée), pour les réseaux d'eau froide potable, et par chocs thermiques à 70°C pendant 30 mm pour les réseaux ECS.

Les réseaux seront réalisés en matériaux adaptés à la localisation et au mode de cheminement présentant toutes les garanties de longévité à maintenance minimale.

Les réseaux de distribution d'eau adoucie seront adaptés aux caractéristiques physico-chimiques de l'eau ainsi véhiculée (TH en particulier).

Pour mémoire, les passages des réseaux hydrauliques ne chemineront pas au-dessus de toutes installations électriques.

Pour le montage des réseaux, le titulaire de la présente entreprise travaillera en étroite collaboration avec l'entreprise titulaire du CVC pour la mise en œuvre de supports communs et une coordination parfaite des réseaux.

7.8.2. Protection incendie (réseaux d'évacuation)

Selon diamètre, la reconstitution du degré coupe-feu des traversées de parois sera assurée soit par fourreau PVC (jusque DN 125) ou soit par manchons intumescents, les ensembles bénéficiant d'un PV correspondant à l'usage et exigences réglementaires.

7.8.3. Conduites de distribution en tube PVC Pression (PVC-U)

Selon descriptif, des réseaux seront réalisés en tube PVC pression, conformes aux normes NFT 54016/54028/54029/54040, qualité alimentaire, avec des assemblages par collage ou taraudés, complètes avec pièces à façon diverses, fixations, supports, fourreaux au droit du passage des dalles et murs, percements et scellements.

Le cheminement du réseau, les supports, les changements de direction, etc... devront tenir compte des phénomènes de dilatation et des caractéristiques mécaniques du tube retenu. En conséquence, la présente entreprise devra prévoir les lyres de dilatation, les points fixes et supports coulissants, etc.., pour une mise en œuvre conforme en tout point, à l'avis technique du produit et aux prescriptions du fabricant.

Pour les réseaux principaux, les canalisations seront posées sur chemins de câbles type « cablofil ».

7.8.4. Conduites de distribution en tube C-PVC

Selon descriptif, des réseaux seront réalisés en tube C-PVC (ex PVC HTA de la marque GIRPI ou équivalent), conformes aux normes, avec des assemblages par collage ou taraudés, complètes avec pièces à façon diverses, fixations, supports, fourreaux au droit du passage des dalles et murs, percements et scellements.

Le cheminement du réseau, les supports, les changements de direction, etc… devront tenir compte des phénomènes de dilatation et des caractéristiques mécaniques du tube retenu. En conséquence, la présente entreprise devra prévoir les lyres de dilatation, les points fixes et supports coulissants, etc… pour une mise en œuvre conforme en tout point, à l'avis technique du produit et aux prescriptions du fabricant.

Pour les réseaux principaux, les canalisations seront posées sur chemins de câbles type « cablofil ».

7.8.5. Canalisations en cuivre

Selon descriptif, les réseaux eau froide brute, adoucie, et Eau Chaude Sanitaire (ECS) de diamètre inférieur ou égal au DN 40 seront réalisés en tube cuivre écroui.

Ils seront réalisés par emploi en tubes en cuivre rouge écroui de série « standard », pression de marche : 30 bar, conformes aux normes NFA 68.201 / 51120.

Tubes étirés à froid sans soudure, épaisseur absolument régulière et surface bien lisse.

Ils seront réalisés en tube cuivre écroui dur « NF » sans corrosion, épaisseur 1 mm, à basse teneur en carbone, garantie 30 ans constructeur, complets avec pièces d'assemblage du commerce, fixations, supports, percements et scellements. Tous les points hauts seront équipés de purgeurs automatiques (des échantillons des tubes, ainsi qu'une documentation technique seront proposés à la maîtrise d'œuvre pour acceptation.

Fourreaux au droit du passage des dalles, des murs et passage dans les cloisons légères.

7.8.6. Conduites d'évacuation en fonte

Selon descriptif, des réseaux d'évacuation seront réalisés en tube fonte de qualité FT15, conforme à la norme NFA 32101.

Seront compris tous les raccords et pièces à façon telles que pièces de visite, tampons hermétiques, embranchements, coudes, réductions, raccords, consoles de fixations, colliers de fixation antivibratiles et acoustiques, colliers, joints, raccords d'ancrage et fixations ainsi que les raccords d'adaptation.

Les conduites seront titulaires de la marque « NF » ainsi qu'un procès-verbal d'un classement au feu, avec dispositions nécessaires selon parois traversées et diamètre de la canalisation afin de reconstituer le degré coupe-feu de la paroi (manchons, plâtre…).

Les conduites seront de type :

Fonte standard avec collier et joints :

Revêtement extérieur : Peinture d'apprêt acrylique de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec 40 microns

Revêtement intérieur : Epoxy bi-composant, de couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec 130 microns
Fonte type SMU de chez PAM (Saint-Gobain) ou équivalent.

Fonte résistant aux fluides agressifs avec collier et joints :

Revêtement intérieur : époxy bi-composant, de couleur ocre appliqué en 2 couches, épaisseur moyenne 250 microns, Parfaite fermeture du film époxy

Revêtement extérieur : zingage anti-corrosion appliqué par métallisation à la flamme à 130 g/m²

Peinture d'apprêt acrylique de couleur gris anthracite, d'épaisseur moyenne du film sec 40 microns

Fonte type SMU plus de chez PAM (Saint-Gobain) ou équivalent.

7.8.7. Conduites d'évacuation en PVC / PVC Friaphon

Selon descriptif, des réseaux d'évacuation seront réalisés en tube PVC M1 Série EU conforme à la norme NF 54003.

Les assemblages seront assurés par emboîtement et collage par colle adaptée.

Les conduites seront estampillées NF, classe M1.

Selon descriptif et respect critère acoustique, des réseaux d'évacuation seront réalisés en tube PVC Friaphon répondant à l'ATEC 14/04-871 de caractéristiques principales suivantes :

Matériau : composite C-PVC/PVC enrichi de minéraux (entièrement recyclable),

Coefficient de dilatation thermique : 0.08 mm/m.°C

Tenue à la pression à 20°C : emboité 0.5 bar, collé 3.0 bar.

Ces réseaux seront posés conformément aux DTU 60.32 et 30.33 et suivant préconisations constructeur.
Les assemblages seront assurés par emboîtement et collage par colle adaptée.

Ils comporteront tous les raccords et pièces du commerce tels que les tés de visite, tampons hermétiques, coudes, réduction, raccords consoles de fixations, colliers de fixation antivibratiles et acoustiques, et tous les dispositifs nécessaires.

Les conduites seront estampillées NF, classe M1 (PV – CSTB n°RA 05-0114).

7.9. NIVEAUX SONORES

7.9.1. Généralités

7.9.1.1 Règles générales

Les installations du présent corps d'état permettront de respecter les prescriptions de niveau sonore et d'isolement acoustique définies par l'arrêté du 25/04/2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé.

Les installations seront également conformes aux normes et réglementations applicables parmi lesquelles :

- Art. R. 4213-5 et 4213-6 du Code du Travail relatifs aux obligations du maitre d'ouvrage pour la conception des lieux de travail en terme d'insonorisation,
- Art. R.111-23-1 à R. 111-23-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
- La loi n°92-1444 du 31/12/92, dite « Loi bruit », ainsi que tous les textes qui en découlent
- La norme NF S 31-080 relatif aux bureaux et espaces associés.

A minima, les niveaux sonores engendrés par les installations du présent lot ne devront pas dépasser les valeurs suivantes :

Désignation	**Niveau de pression sonore max.**
Chambre d'hébergement	NR 25 limité à 30 dB(A) bruit interne à la pièce
Dégagement/circulation	NR 35
SAM et assimilés	NR 30 limité à 35 dB(A)
Bureaux	NR 30 limité à 35 dB(A)
Plateaux techniques	NR 30 limité à 35 dB(A)
Locaux communs	NR 30 limité à 35 dB(A)
A -1m des colonnes montantes aérauliques/hydrauliques	NR 30
Locaux techniques	Lp < 45 dB(A) à 10 m (VH/VB) et prises d'AN/rejet
Autres appareils à l'air libre	Lp ≤ 40 dB(A) à 10 m

Les divers équipements du présent lot, et notamment les unités de production (chaud/froid) et de traitement d'air seront installées et équipées des dispositifs nécessaires afin de respecter les valeurs réglementaires et les exigences définies ci-avant.

Une marge de 3 dB(A) maxi sera prise sur les niveaux de bruits extérieurs à atteindre ci-dessus, en situation exceptionnelle où une machine prévue en source secours serait sollicitée en commun avec celles de la source normale.

Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions et dispositifs nécessaires pour assurer les valeurs exigées, tels que piège à sons, capots d'insonorisation, plots antivibratoires.

En particulier :

- Les pompes, tous matériels tournants ainsi que les tuyauteries et gaines, seront désolidarisées des parois par systèmes et suspentes antivibratoires.

La présente entreprise devra la fourniture des notes de calcul acoustique à réaliser par un acousticien sur la base des équipements qu'il prévoit de mettre en œuvre, en tenant compte de leur environnement, afin de respecter les performances spécifiées.

Elle justifiera le dimensionnement des dispositifs atténuateurs de bruit et/ou de l'enveloppe des locaux en fonction des caractéristiques acoustiques et vibratoires de chacun des équipements concernés par ses prestations.

7.9.1.2 A l'extérieur

Vers l'environnement extérieur, les installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure à 5 dB(A) pour la période diurne (7h à 22h) et 3dB(A) pour la période nocturne (22h à 7h) ainsi que les dimanches et jours fériés pour les niveaux supérieurs à 45 dB(A).

En l'absence de référentiel, l'entreprise adjudicatrice devra vérifier à sa charge cette valeur avant le début des travaux et à la fin de son intervention, par un acousticien.

Les mesures acoustiques seront effectuées à l'aide d'un sonomètre, à une distance de 1,50 ml des sols ou parois verticales, dans le champ réverbéré et dans les 7 bandes d'octaves normalisées.

Elles seront mesurées de jour vers 16 h00 et de nuit vers 23h00.

7.9.1.3 Conséquences sur les installations du présent lot

Isolation antivibratoire par rapport à la structure des équipements tournants

Les équipements seront munis d'un cadre métallique rigide reposant sur des plots antivibratoires.

En fonction des caractéristiques vibratoires des équipements installés, il sera mis en œuvre un massif d'inertie sur plots antivibratoire si nécessaire.

Pour les équipements placés sur des massifs d'inertie, le poids sera déterminé en fonction des caractéristiques des appareils (poids, vitesse de rotation, etc…), des caractéristiques de la dalle de structure supportant l'ensemble.

En règle générale, les massifs auront un poids équivalent à deux fois l'équipement qu'ils supportent. En aucun cas, ce poids ne pourra être inférieur au poids de la machine ou conduire à une épaisseur de béton inférieure à 12 cm. Les plots antivibratoires placés sous les massifs seront des plots de néoprène nervurés d'épaisseur d'au moins 40 mm.

Liaison antivibratoire par rapport aux réseaux

Les équipements (pompes, ventilateurs de gaine…) seront équipés de manchettes souples à leur raccordement aux conduites aussi près que possible de la pompe (type Dilatoflex ou équivalent) et équipements tournants.

Les systèmes souples seront interposés entre conduites et les conduites seront suspendues par des supports antivibratoires.

Toutes précautions seront prises pour conserver l'isolement d'une paroi traversée par une conduite et pour éviter la transmission de vibrations aux parois (calfeutrement + fourreaux).

7.10. PRESCRIPTIONS POUR LES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

7.10.1. Cabinet d'aisance

a) Axe de la lunette compris entre 0,4 et 0,5 m du mur du fond et compris entre 0,35 et 0,4 m de la paroi latérale.

b) Hauteur de la lunette comprise entre 0,46 et 0,5 m du sol fini.
c) Barre de relevage coudée à 135°

- longueur horizontale comprise entre 0,4 et 0,6 m par rapport à l'axe de la lunette
- longueur diagonale de 0,3 m minimum
- hauteur de la barre horizontale comprise entre 0,7 et 0,8 m par rapport au sol fini

7.10.2. Douche

a) Siège fixe ou relevable installé à une hauteur comprise entre 0,46 et 0,5 m du sol fini, profondeur du siège 0,5 m minimum.

b) Barre de relevage
- longueur horizontale comprise entre 0,4 et 0,6 m par rapport à l'axe de la robinetterie
- longueur diagonale de 0,3 m minimum
- hauteur de la barre horizontale comprise entre 0,7 et 0,8 m par rapport au sol fini.

8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE

8.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les matériels doivent être neufs et livrés sur le chantier exempt de toute altération (oxydation, chocs ou autres), et dans la présentation du fabricant.

Toutes les protections nécessaires doivent être mises en œuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de conservation.

Les marques indiquant le choix des appareils sanitaires doivent subsister jusqu'à la réception des ouvrages.
Toutes les conduites doivent être conformes à la Norme NF.

Les matériels tels que réservoirs etc... doivent comporter une plaque signalétique fixée par le constructeur ; toutes les indications portées sur ces plaques (exemple : pression, puissance installée) doivent l'être dans le système S.I.

Les matériels doivent être adaptés à la nature des fluides, aux températures et pressions à supporter dans tous les cas et installés conformément aux spécifications techniques prescrites par le constructeur. Les caractéristiques des matériels ne doivent jamais être choisies par défaut.

Les matériels et appareillages faisant l'objet d'un agrément ou d'un label de qualité devront avoir obtenu ce label (label NF, agrément CSTB etc...).

8.2. PROCÉDÉS D'ÉXÉCUTION

Les différentes caractéristiques de construction, performance et qualité définies dans le présent document, sur les matériels à mettre en œuvre sont un minimum à respecter.

Tous matériels dérogeant à ces critères devront faire l'objet d'une proposition motivée écrite et comparative élaborée par le soumissionnaire et précisant clairement chaque point ou une caractéristique, performance ou qualité diffère du présent document. Elle sera également accompagnée de l'incidence financière correspondante.

Toute approbation de matériel est subordonnée à la fourniture par le soumissionnaire des fiches de sélection et de dimensionnement, complétées le cas échéant d'une proposition comparative telle que définie ci-avant.
En tout état de cause, l'acceptation d'un matériel ou d'une fonctionnalité reste soumis à l'avis de la maîtrise d'œuvre.

8.2.1. Tuyauteries – remarques préliminaires

Le tracé du parcours des tuyauteries et de l'emplacement de la robinetterie doit être établi de façon à les rendre accessibles et doit être soumis à l'approbation avant le début des travaux.

Une autorisation particulière doit être demandée en cas de surplomb d'installation électriques, les croisements de tubes et conducteurs électriques sont seuls autorisés (protection contre toutes projections d'eau à prévoir).

Aucun raccordement pour mise à la terre d'un appareil de l'installation électrique, de paratonnerre ou d'autres, ne peut être toléré sur aucune tuyauterie de l'installation.

L'écartement entre deux axes de 2 tuyauteries parallèles est autant que possible égal au minimum à la somme des diamètres extérieurs des tuyaux (l'encombrement d'une tuyauterie est donc au moins le double de son diamètre extérieur) et l'écartement entre parois des tubes est au minimum de 50 mm.

L'écartement entre tubes tient compte des brides et revêtement calorifugés et anti-condensation, avec un espace minimum de 20 mm entre les revêtements finis.

Les supports de tuyauteries sont groupés et alignés quand plusieurs tuyauteries sont parallèles.

La base élargie des supports ne peut être encastrée dans le revêtement mural.

Les tuyauteries doivent pouvoir être montées et démontées de leurs supports sans dégât à ceux-ci. Ils doivent permettre de maintenir le tube en place; les tuyauteries verticales ne peuvent pas glisser dans les supports en points fixes.

Le placement en nappes superposées, de tube à un écartement insuffisant pour en garantir l'accès ou toute autre disposition susceptible de rendre malaisée leur réparation ou leur entretien, est interdit.

Le plâtre ne peut être utilisé pour des fixations définitives dans des endroits exposés à l'humidité et dans le béton.

Aucun tuyau d'allure horizontale ne peut être posé dans la chape ou recharge. Ces tuyaux sont posés avec pente régulière ou de niveau.

La disposition des tuyauteries est telle que les tuyauteries de décharge et de chute ont une priorité d'accès ; elles doivent avant tout être établies en parcours rectiligne vertical sans déviation.

Au cas où les gaines techniques verticales sont réalisées en cloisons légères, il sera prévu la fourniture et le placement de rails de fixation en acier galvanisé reprenant l'ensemble des tuyauteries posées dans les gaines.

Toutes les tubulures en attente d'un prolongement ultérieur ou en attente pour raccordement éventuel d'un appareil doivent être bouchonnées avec vanne d'isolement. D'autre part, afin d'éviter tous bras morts, une vanne d'isolement sera disposée au niveau de chaque piquage sur le réseau principal, régulièrement irrigué.

8.2.2. Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire

Toute canalisation en acier ou acier galvanisé en aval d'un tube cuivre est à proscrire.

8.2.3. Accessibilité aux appareils

L'accès aux organes de commande, à la robinetterie, nécessitant des manœuvres fréquentes doit être aisé.
Les plaques signalétiques doivent être facilement accessibles et installées sur chaque appareil par le fabricant.

8.2.4. Canalisations inaccessibles

Les parties de canalisations sous pression, en service normal, destinées à devenir inaccessibles, ne doivent pas comporter de raccord et doivent être revêtues extérieurement d'un produit anticorrosion approprié. Avant d'être rendues inaccessibles, ces parties de canalisation doivent être éprouvées à une pression de 1,5 fois la pression de service.

Si l'inaccessibilité résulte d'un enrobage, les canalisations d'eau chaude doivent être calorifugées afin d'assurer la bonne tenue de l'enrobage et des parties voisines.

Aucune canalisation d'installation sanitaire ne doit être enrobée dans les éléments porteurs.

8.2.5. Supports de fixations des canalisations

Les supports de fixation doivent être démontables. Ils doivent être disposés à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent être soumises, n'accusent pas de déformations anormales. Dans tous les cas, l'écart maximum des supports ne pourra être supérieur à celui indiqué par le code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie-sanitaire (Norme NF. P. 41.201) et/ou les recommandations de mise en oeuvre des fabricants (notamment pour les tuyauteries de P.V.C. pression).

Les supports seront dotés de bagues résiliantes.

L'espacement maximal entre supports sera de :

- 1,5 m pour les diamètres inférieurs à 26 mm.
- 2,5 m pour les diamètres entre 26 et 50 mm
- 4 m pour les diamètres supérieurs à 50 mm.

8.2.6. Dilatation

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés par le tracé même de ces canalisations ou, à défaut, par des ouvrages spéciaux (lyres, manchons spéciaux, etc...).

8.2.7. Dégazage

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre l'évacuation en toutes circonstances, des gaz qui pourraient s'accumuler en certains points des installations de distribution d'eau chaude ou d'eau froide, soit en cours de fonctionnement, soit en cours de remplissage consécutif à des opérations de vidange.

Les dispositifs de purge doivent être placés notamment :

- aux points hauts des installations,
- aux points où la pression de l'eau subit une diminution brusque de 3 bars ou plus.

8.2.8. Fourreaux

Toutes les canalisations, traversant des murs, des cloisons ou des planchers seront isolées par des fourreaux en tube acier galvanisé ou P.V.C. de diamètre approprié.

Ceux-ci devront dépasser les surfaces finies d'au moins 0,03 m et sortir sous arase des dalles de 0,01 m.
Ils seront isolés phoniquement par bourrage d'un matériau isolant (joints plastiques) et remplis de laine de verre.

Les fourreaux en gaine seront de résistance au feu M1 du type GAINOJAC ou équivalent.
Ils seront posés par le présent lot.
Les scellements étant exécutés aux rebouchements des réservations.

8.2.9. Peinture

Toutes les parties métalliques de l'installation en métaux ferreux non galvanisés ou oxydables devront recevoir avant réception, une couche de peinture antirouille, soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose, cette prestation est à la charge du présent lot.

Toute la fonte employée ainsi que tous supports (chaises, colliers, tiges filetées), recevront en plus de leur peinture d'origine une couche de peinture antirouille avant réception. Si les parties à peindre sont oxydées, il sera réalisé un brossage avant peinture.

8.2.10. Dispositifs anti-bélier

Les dispositifs anti-bélier devront être impérativement des bouteilles contenant une membrane gonflée d'un gaz neutre. Leur montage et leur réglage seront réalisés après pose de l'ensemble de l'installation et ce, en fonction des longueurs de canalisations et des pressions d'utilisation.

8.2.11. Repérage – Signalétique

8.2.11.1 Plaques indicatrices

Des plaques indicatrices, en matériau inaltérable, doivent être prévues sur les différents éléments de l'installation et suivant la nature des fluides afin d'en faciliter le repérage :

- sur toutes les vannes,
- sur les organes importants ayant une affectation déterminée,
- sur les circuits principaux,
- sur les organes de commande et d'isolement.
- les appareils, en parallèle, individualisés par des numéros (pompes, réservoirs, etc...).

8.2.11.2 Repérages

Les canalisations seront repérées aux couleurs conventionnelles par le titulaire du présent lot (couleurs définies dans les normes, E.F. - E.C.), par des plaques de couleur avec collier.

Dans chaque local technique, où sont mises en œuvre des installations particulières du présent lot, celui-ci devra le schéma particulier de la partie de l'installation présentée, plastifié, sur un support plan rigide plastifié format A0, l'ensemble avec le repérage des organes correspondants fixé au mur du local à proximité de la porte de ce dernier.

Ces schémas seront soumis à l'approbation de la Maîtrise d'Oeuvre avant mise en place définitive.

Les consignes claires et résumées, d'entretien répétitif et des équipements contenus dans chaque local technique seront réunies sur un tableau installé dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Chaque armoire électrique du présent lot sera équipée de son schéma avec repérage identique à celui remis à l'installation.

8.2.12. Appareils de contrôle

Les installations doivent comporter tous les appareils nécessaires au contrôle de leur fonctionnement tels que:
- thermomètres placés sur doigt de gant
- manomètres avec robinet de contrôle,

8.2.13. Installations et raccordements électriques

8.2.13.1 Origine

L'entrepreneur d'électricité courants forts amènera une alimentation d'électricité aux points définis sur les plans.

8.2.13.2 Armoire électrique

Le présent lot, à défaut d'attente dans les armoires du lot CVC doit la mise en place d'armoire électrique abritant les organes de protection, de commande de régulation et de signalisation des équipements du présent lot.

Chaque armoire respectera les prescriptions suivantes :

- Tôle d'acier avec peinture cuite au four
- Porte montée sur charnière avec poignée verrouillable
- Prise 220v + T intérieure avec différentiel 30 mA.
- Eclairage intérieur tube fluo commandé par contact de feuillure.
- Pochette rigide porte schéma électrique.

Les protections des circuits seront obligatoirement des disjoncteurs.

Il sera prévu en façade avant :

- Les sélecteurs de commandes
- Les voyants marche (vert) , défaut (rouge), sous tension (blanc), test lampes (jaune).

Il sera prévu une réserve de place de 30 % dans les armoires. Tous les équipements internes et externes seront soigneusement repérés, sur un schéma électrique à installer dans l'armoire.

Les différents appareils de commande, signalisation et régulation seront alimentés par des circuits indépendants des circuits de puissance avec transformateurs de séparation protégés par disjoncteurs.

Les signalisations de marche, d'arrêt et de défaut seront réalisées exclusivement par des diodes (voyant à lampes proscrits), avec allumage temporisé à 5 mn suite à l'action sur un bouton poussoir.

8.2.13.3 Nature des canalisations électriques

Les canalisations électriques seront en cuivre rouge :

- isolées au P.R.C. pour les canalisations principales et les alimentations spécifiques,
- câbles résistants au feu lorsque la réglementation l'impose,
- dans tous les cas, l'isolation correspondra à l'usage du courant transporté et à la protection mécanique exigée par le type du local traversé.
-

8.2.13.4 Canalisations

Sauf spécifications précisées sur les plans ou contraintes de réglementations, ces canalisations seront réalisées en câble U 1000 R2V.

Ces câbles seront fixés sur chemin de câbles en tôle perforée galvanisée à chaud.

Tous les chemins de câbles auront une capacité qui permettra d'augmenter la quantité de câbles de 25 % minimum.

Le titulaire du présent lot devra tous les accessoires de fixations tant pour les éléments suspendus que pour les éléments posés en applique.

Les écartements entre fixations devront être tels que la rigidité avec le poids maximum pouvant être mis en place à terme ne soit jamais mis en cause.

Lorsque ces chemins de câbles seront fixés à des charpentes métalliques, aucun percement ne sera toléré d'où l'utilisation conseillée du système de fixation LINDAPTER ou équivalent.

Dans tous les cas, la mise en oeuvre devra être particulièrement soignée. La Maîtrise d'Oeuvre se réserve le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de "malfaçon".

Les travaux de réfection étant, naturellement, à la charge du présent lot.

Les câbles seront soigneusement rangés et repérés tous les 20 m en ligne droite et à chaque changement de direction ou traversée de mur et plancher. Les systèmes de repérage seront exécutés en matière indélébile et inaltérable. Ces câbles seront posés à raison de deux nappes au maximum.

Aucune contrainte mécanique ne sera tolérée au moment de leur pose ; les fixations seront espacées de 3 m au maximum sur les chemins de câbles.

Avant leur mise en service, tous les câbles, sans exception, seront contrôlés, en particulier en ce qui concerne la mesure des isolements et leur repérage.

Il ne sera pas toléré de boîtes de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus pour leur raccordement (continuité physique).

Les raccordements, imposés par les dérivations des circuits, seront effectués dans des boîtes réservées à cet effet, et exécutés à l'aide de bornes uniquement.

Ces boîtes seront repérées sur les plans et schémas d'exécution, et implantées aux endroits les rendant discrètes et accessibles en permanence, sur les plans, un sigle désignera leur positionnement.

Chaque fois qu'au minimum trois câbles chemineront parallèlement, ils seront fixés obligatoirement sur chemin de câbles.

Les câbles isolés pourront faire l'objet d'une fixation soit par colliers ou supports, soit sous fourreaux. Dans ce cas de montage en apparent, l'entraxe des points de fixation sera au maximum :

- 0,80 m pour les conduits rigides,
- 0,60 m pour les conduits cintrables,
- 0,33 m pour les conduits souples.

8.2.13.5 Liaison équipotentielle

Parallèlement aux câbles d'énergie l'électricien amènera le conducteur de protection pour chaque utilisation.

En aval de cette livraison l'Entreprise de plomberie devra l'ensemble des liaisons équipotentielles de ses équipements.

8.2.13.6 Interrupteur de proximité

Tout appareil électrique non visible depuis l'armoire électrique de commande sera équipé d'un interrupteur de proximité.

8.2.14. Vannerie – Robinetterie

8.2.14.1 Généralités

Les vannes du réseau de distribution EF devront être titulaires de certificat de conformité sanitaire.

Les corps, les tiges de manoeuvre, les portes clapets et les sièges sont en matériaux non ferreux et normalisés.

Aucun organe de commande ou de réglage ne devra se trouver dans un local privatif ou inaccessible au service entretien. Aucun joint (alimentation, évacuation) ne devra se trouver noyé dans un mur, plancher ou une cloison.

Les raccordements des robinetteries et accessoires dont le diamètre nominal :

- DN < = à 50 mm seront de type filetés (raccord union). Tous les organes devront pouvoir être démontés.
- DN > à 50 mm seront de type raccords à brides soudées, avec liaisons par boulonnage.

8.2.14.2 Robinets sur distribution

Les robinets normalement ouverts doivent être du type à passage direct.

Les robinets normalement fermés doivent être du type à soupape.

8.2.14.3 Isolation acoustique

Les résultats acoustiques à obtenir sont fixés par le décret du 14 juin 1969. Tous les moyens doivent être mis en œuvre, en particulier :

- les appareils tournants et vibrants doivent être scellés sur des socles massifs. Dans la mesure du possible, ceux-ci sont fondés directement sur le bon sol, indépendamment du bâtiment. A défaut, les socles doivent être désolidarisés du bâtiment. La désolidarisation est obtenue par un matériau résilient posé sous le socle massif.
- les appareils tournants et vibrants doivent être désolidarisés des canalisations les raccordant par manchons boulonnés ou vissés (à l'exclusion des durites ligaturées). La continuité électrique doit être réalisée au moyen de tresses.
- les matériels doivent être choisis dans leur zone d'emploi la plus silencieuse compatible avec les caractéristiques demandées par ailleurs. La vitesse de rotation des pompes ne doit pas être supérieure à 1.500 t/mn sauf prescriptions des pièces particulières du marché (voir chapitre III.)
- les supports doivent être fixés sur les dalles flottantes s'il en existe, à défaut sur des éléments eux-mêmes isolés ou pour les locaux techniques en sous-sol sur les parois verticales.
- les supports de toutes les tuyauteries d'alimentations doivent comporter un baguage en matériau résilient.
- tous les contacts d'appareils avec la structure de bâtiment ou le support doivent être assurés par plots ou tétons en matériau souple.
- les flocages nécessaires.
- un gainage résilient sera réalisé sur toute la longueur des canalisations au passage des structures.
- les vitesses des fluides devront être conformes aux spécifications énoncées dans le chapitre "Bases de calculs".
- interposer entre les points de fixation du lavabo sur la console deux rondelles en caoutchouc.
- poser les pieds de la baignoire par l'intermédiaire d'une plaquette de répartition contre-plaquée sur des blocs de caoutchouc de dureté shore 60, section 40 x 40. Ne pas encastrer les baignoires.
- Les bords de baignoire, de receveur de douche et d'évier prenant appui sur les murs seront posés sur bandes Virginia interposées entre les murs et l'appareil considéré.
- les W.C. ne devront pas avoir de contact direct avec les murs et les sols.
- en outre, l'Entrepreneur du présent lot est directement responsable des bruits engendrés de façon directe ou indirecte par son installation. Il devra donc remédier dès l'origine des installations à toute cause pouvant engendrer des bruits sous peine de se voir refuser l'ensemble de ses travaux.

8.3. EAU FROIDE – EAU CHAUDE SANITAIRE

8.3.1. Tube PEHD enterré (eau froide)

Tube polyéthylène haute densité, agréé sanitaire (bande bleue) pour adduction d'eau froide enterré. Raccord par électrosoudure.

Pose sur lit de sable en tranchée.

Raccordement amont et aval respectant les rayons de courbure maximaux admissible en fonction du diamètre.

8.3.2. Tube P.V.C. pression (eau froide/chaude)

Les tubes sont fabriqués à partir de chlorure de polyvinyle non plastifié (appelé P.V.C en abrégé).

Généralement (et sauf mention contraire dans chapitre Description des ouvrages), les réseaux d'eau froide sont exécutés en « PVC-U » et ceux d'eau chaude en « C-PVC » [ex. « PVC HTA » (marque GIRPI)].

Ils portent la marque de fabrique, le diamètre, l'épaisseur de paroi, la pression de service, ainsi que le classement au feu et la référence normative.

Les tuyaux sont assemblés par soudage à froid au moyen d'accessoires en P.V.C rigide sans plastifiant.
Les longueurs d'emboîtement sont au moins égales à D + 6 mm.

Les colles utilisées pour l'assemblage devront répondre aux exigences sanitaires et n'avoir aucun impact sur la qualité de l'eau véhiculée.

Support

Les tuyauteries en PVC pression sont fixées grâce à des étriers spécialement conçus pour ces tuyauteries.

Elles doivent pouvoir se mouvoir librement dans le sens de la longueur sans être endommagées, les arrêtes coupantes sont à éviter.

La distance entre les étriers ne peut excéder les valeurs suivantes :

- 0,75 m pour les diamètres compris entre 12 et 25 mm
- 1,00 m pour les diamètres compris entre 32 et 63 mm

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé même du réseau, ou par défaut par des lyres en tube lisse.

De plus, à chaque passage de joint de dilatation, les précautions doivent être prises afin de permettre à la tuyauterie de suivre les mouvements des dalles.

Les tuyaux traversant les dalles et les murs sont protégés par un fourreau en polyéthylène dépassant de 3 cm le niveau fini dans le cas d'une dalle et de 1 cm de part et d'autre de la paroi dans le cas d'un mur.

Ce fourreau sera obturé par un mastic souple imputrescible.

L'installation, après avoir été purgée de l'air enfermé dans les tuyauteries, est soumise à une pression d'épreuve hydraulique de 1,5 fois la pression de service. Cette pression est mesurée au point le plus bas de l'installation et est maintenue pendant 24 heures.

Aucune chute de pression n'est admise.

La mise en service des installations par tronçons peut entraîner la nécessité d'essai partiel d'étanchéité sans donner pour autant à aucune demande de supplément de prix.

L'adjudicataire doit disposer au chantier en permanence et en bon état, du matériel nécessaire aux essais.

8.3.3. Tube cuivre (eau froide et eau chaude sanitaire)

Les tubes cuivre utilisés seront du type dit « écroui » de type SANCO ou équivalent approuvé, assemblés par raccords à souder, tés, coudes, préfabriqués ou du commerce.

Les tubes cuivre doivent être porteurs de la marque de référence à la Norme NFA 51 120 LOGO A.

L'épaisseur ne devra pas être inférieure à 1 mm jusqu'au diamètre 52 mm, et 1,6 mm pour les diamètres supérieurs.

Les tubes en cuivre recuit ne pourront pas être utilisés sauf cas particulier décrit dans le chapitre Description des ouvrages ».

Les encastrements en cloisons, murs ou sols, sont protégés par un fourreau cintroplast renforcé

Pour la pose en apparent, la jonction entre tubes cuivre sera réalisée par soudure-brasure se composant de 5 à 10 % d'argent, sauf en ce qui concerne le raccordement des appareils sanitaires ou le raccordement est réalisé par raccords mécaniques.

Sauf mention contraire du chapitre « Description des ouvrages », les canalisations seront assemblées par brasure ou sertissage avec raccords appropriés, suivant procédé bénéficiant d'un avis technique.

La brasure bout à bout est interdite.

Les accessoires à braser seront en cuivre, en bronze ou en laiton correspondant aux diamètres des tubes normalisés.

Le cintrage des tuyaux est autorisé jusqu'au diamètre 22 au-delà il y a lieu d'utiliser des courbes du commerce.

Supports

Les tuyaux en cuivre sont fixés au moyen de colliers en cuivre ou en laiton à couvercle amovible avec interposition de bagues élastomère, et fixé par deux vis au boulon en laiton ou en acier cadmié. Les supports sont démontables sans endommager la tuyauterie.

La fixation d'une nappe de tuyauteries suspendues aux dalles doit être réalisée par un dispositif permettant le libre déplacement des tuyauteries. Il sera fait usage de tiges filetées de section appropriée se fixant à la dalle par l'intermédiaire de chevilles métalliques à expansion. Ces tiges reprennent un profilé en acier zingué sur lequel sont suspendues les tuyauteries attachées par des colliers tels que décrits ci-dessus.

8.3.4. Calorifuge des réseaux hydrauliques

Le calorifuge n'est posé sur les canalisations qu'après les essais d'étanchéité et la pose des couches de peinture. Il est constitué de coquilles à couches concentriques de matériau homogène.

8.3.4.1 Généralités

La détermination des calorifuges des réseaux doit intégrer les aspects suivants :

- Déperditions et aperditions calorifiques
- Retard à la prise en gel
- Protection du personnel
- Protection contre la condensation

D'autre part les critères de résistance mécanique seront pris en compte dans le choix des matériaux d'isolation.

L'isolant retenu devra, tant par son type, son épaisseur, sa mise en œuvre, satisfaire à chacun de ces aspects.

Tous les matériaux isolants, les revêtements de protection et les accessoires devront être conformes avec les règlements et textes en vigueur, en particulier en ce qui concerne leur comportement au feu (les P.V. seront à fournir).

L'isolation des réseaux et appareils devra être réalisée de façon telle que le démontage de toutes les parties amovibles puissent être effectuées aisément.

Une enveloppe calorifugée est prévue sur toutes les parties de conduite, robinetterie ou appareils à température différente de celle des locaux traversés, ou exposés à la gelée, ou entraînant des pertes énergétiques ou des condensations, à l'exception des conduits chauds à température variable desservant exclusivement le local concerné.

Les installations (épaisseur et qualité d'isolant, pare-vapeur et exécution des travaux) sont conformes aux recommandations interprofessionnelles de l'UTI.

Le classement de réaction au feu des matériaux (isolant et protection) doit correspondre aux règles imposées dans les locaux traversés.

<u>Déperditions calorifiques</u>

Les flux de chaleur et les chutes de température tolérés ainsi que les températures des fluides et de l'ambiance sont définis au niveau du devis descriptif.

<u>Protection antigel</u>

La température de calcul prise en compte est la température de base de la région considérée. Les épaisseurs d'isolants seront calculées de manière à obtenir une résistance au gel supérieure à six heures, à partir d'une mise à l'arrêt des installations ou d'un arrêt du soutirage d'un fluide.

On considérera qu'un réseau sera pris en gel lorsque le quart du volume contenu dans ce réseau sera solidifié.

Il sera notamment tenu compte des chaleurs de solidification des liquides véhiculés, des chaleurs emmagasinées par le fluide et par l'ensemble des parois de la tuyauterie et calorifuge.

Sont considérés comme susceptibles de prendre au gel :
- Les réseaux de fluides traversant les locaux ventilés (vide sanitaire, combles...)
- Les réseaux situés à l'extérieur des bâtiments
- Les réseaux traversant des locaux pouvant être exposés à des températures inférieures au point de congélation des fluides véhiculés
- Les caniveaux accessibles

Protection du Personnel

Dans le cas de tuyauteries non prévues calorifugées mais véhiculant des fluides cryogéniques ou chauds, à proximité des zones de circulation et pouvant occasionner des brûlures, la partie accessible de la tuyauterie depuis la zone de circulation sera calorifugée.

Les températures de surface seront comprises entre 5 et 45°C au niveau des zones définies ci-dessus.

Protection contre la condensation

Les réseaux susceptibles de présenter des phénomènes de condensation, compte tenu des températures des fluides véhiculés vis à vis des ambiances traversées par ces réseaux seront calorifugées de manière à éviter aux températures de surface, un abaissement inférieur au point de rosée. La condensation devra être évitée tout au long de l'année.

8.3.4.2 TUYAUTERIE EAU CHAUDE/FROIDE

Concernant les réseaux d'EFbrute (EF)/ EFadoucie (EFa) / ECS et bouclage ECS (bECS), les performances et épaisseurs du calorifuge respecteront, à minima, les exigences de la Réglementation Thermique et les valeurs indiquées ci-après.

Réseaux EF/EFa/ECS/bECS en faux-plafond / gaines techniques		
Diamètre du conduit (DN)	**Réalisation**	**Epaisseur d'isolant (λ ≤ 0.04 W/m.K)**
15	Manchon isolant élastomère à structure cellulaire fermée M1	19 mm
20		
25		
32		
40		
50		25 mm
65		
80		
100		
125		
150		
175		

Réseaux EF/EFa en locaux techniques / traversées locaux rafraichis / zone non chauffées		
Diamètre du conduit (DN)	**Réalisation**	**Epaisseur d'isolant (λ ≤ 0.04 W/m.K)**
15	Manchon isolant élastomère à structure cellulaire fermée M1	19 mm
20		
25		
32		
40		
50		25 mm

65		
80		
100		
125		
150		
175		

Réseaux EF/EFa en vide sanitaire / extérieur		
Diamètre du conduit (DN)	**Réalisation**	**Epaisseur d'isolant (λ ≤ 0.04 W/m.K)**
15	Manchon isolant élastomère à structure cellulaire fermée M1 + Traçage électrique + protection intempéries/UV	19 mm
20		
25		
32		
40		
50		25 mm
65		
80		
100		
125		
150		
175		

Réseaux ECS/bECS en locaux techniques / traversées locaux rafraichis / zone non chauffées / vide sanitaire /extérieur		
Diamètre du conduit (DN)	**Réalisation**	**Epaisseur d'isolant (λ ≤ 0.04 W/m.K)**
15	Laine minérale concentrique en plaque ou coquille maintenue sur les tubes par du scotch armé/ligaturé par fil de fer inox avec finition PVC M1 type VIPAC	25 mm
20		
25		
32		30 mm
40		
50		40 mm
65		
80		
100		
125		
150		
175		

8.3.4.3 ORGANES DIVERS

L'ensemble des organes équipant les canalisations sera également traité :

- Par deux demi boîtiers isolés avec du verre cellulaire (Foamglass) avec joint souple et démontable par des fermetures à levier en inox pour les éléments standards (vannes, clapet, …) d'un diamètre nominal supérieur à DN 32

Les pompes ne sont pas traitées.

8.4. ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

8.4.1. Généralités

Les robinetteries seront conformes aux normes et règles professionnelles. Les vannes d'isolement seront :

- d'un diamètre égal à celui de la tuyauterie sur laquelle elles seront installées
- à passage direct, du type à boisseau sphérique, papillon ou volant selon diamètre
- de construction laiton chromé jusqu'au DN 50, PVC au-delà

- à assemblage par raccords Union ou polyfusion selon diamètre
- à assemblage par brides pour les DN > 63
- à pression d'épreuve de 16 bar
- parfaitement étanches
- à manœuvre douce
- très robustes et d'entretien nul
- repérées en couleur (Vert : Eau Froide / rouge : Eau Chaude Sanitaire)

Les robinets de vidange seront placés sur tous les points bas, et seront du type à boisseau équipé d'un bouchon et d'une chaînette.

8.4.2. Vanne d'arrêt à boisseau sphérique

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, fermeture au 1/4 de tour, corps en laiton.
Les vannes eau froide devront être titulaires d'un certificat de conformité sanitaire.

Diamètre d'utilisation : DN <= à 50 mm

Matériel prévu : pour isolement des réseaux secondaires, des cellules sanitaire, des attentes Eau froide et Eau chaude sanitaire.

8.4.3. Vanne d'arrêt bronze avec robinet purgeur

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, fermeture au 1/4 de tour, corps en laiton, purgeur incorporé, suivi d'un union démontable, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

Matériel à prévoir pour : Coupure des colonnes montantes E.F et ECS

8.4.4. Té et robinet d'équilibrage statique

Té de réglage micrométrique DN 15, de marque Quitus ou équivalent approuvé avec diagramme de réglage.

Matériel à prévoir pour : équilibrage de boucle ECS alimentant un ou deux appareils isolés.

Robinet d'équilibrage DN 15 avec indicateur de position et prise de pression différentielle, de marque TA CONTROL Type STA ou équivalent approuvé .

Matériel à prévoir pour : équilibrage de boucle ECS de débit < à 120 l/h.

8.4.5. Organes de protection des réseaux

Voir chapitre correspondant, suivant Guide CSTB « Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments »

8.4.6. Manomètre de contrôle

Manomètre de contrôle de pression ø 100 mm avec robinet d'arrêt et de purge ø 15/21.
Plage de mesure en fonction des pressions mesurées.
Possibilité de mise en œuvre de prise de pression différentielle.

Matériel prévu sur : alimentation générale eau froide, en amont et aval des pompes et des filtres.

8.4.7. Robinet de prise d'échantillons et d'essais

Robinet ∅ 20/27 (sortie mâle filetée 26/34) permettant d'effectuer les opérations de désinfection y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

Matériel prévu sur : le branchement général E.F. et en amont / aval adoucisseur, et sur le départ ECS

8.4.8. Réducteur de pression

Réducteur de pression avec corps en laiton, raccord union, réglage par molette, dispositif de verrouillage et manomètre de contrôle.

Matériel prévu sur les différentes antennes de distribution afin d'adapter la pression aux locaux desservis.

8.4.9. Flexibles

Flexibles réalisés en tresse textile de caoutchouc synthétique équipé à chaque extrémité d'embouts cannelés, laiton avec collier à oreille à sortir par déplacement. Pression d'épreuve 25 bars, température d'épreuve 80°, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

8.4.10. Soupape de sécurité

Soupape de sécurité en laiton, équipée d'un levier de relevage manuel pour chasse, tarée suivant pression d'utilisation.
L'écoulement des soupapes sera visible au niveau d'un entonnoir puis canalisé sur le réseau eaux usées.

Matériel prévu : sur l'arrivée E.F. des ballons de production E.C.S individuel

8.4.11. Filtre à tamis

Filtre à tamis, à démontage rapide avec couvercle et robinet de vidange et tamis en acier inoxydable.

Corps en bronze pour diamètre < = à 50 mm .
Corps en fonte pour diamètre > à 50 mm.

Matériel prévu : en amont des clapets, disconnecteur, compteur, pompes...

8.4.12. Filtre dégazeur

Filtres, dégazeurs, à ouverture et fermeture rapide, filtration de 5 à 100 microns par cartouches filtrantes imputrescibles. Lecture de la pression par double manomètre. Robinet de vidange. Filtre livré avec un jeu de cartouches de rechange, vannes d'isolement, toutes fournitures et sujétions.

Les filtres seront équipés de by-pass.

Matériel prévu : sur l'alimentation générale E.F.

8.5. EAUX USÉES – EAUX VANNES – EAUX PLUVIALES

8.5.1. Généralités

Généralement, les principales évacuations des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales seront réalisées en PVC selon préconisations du devis descriptif (hors cas des réseaux spécifiques ou dispositions particulières du chapitre « Description des ouvrages »).

Les raccordements terminaux sur les appareils (réseaux apparents uniquement), seront réalisés en tube PVC assainissement.

Les chutes seront prolongées hors toiture de façon indépendante dans leur diamètre et dans le même matériau, de façon à assurer la ventilation primaire.

L'emploi de casse-vides n'est pas autorisé.

Les ventilations seront surmontées de lanternes comportant un grillage anti-insectes en matériau inoxydable.

Des tampons de dégorgement devront être disposés de façon à permettre un nettoyage complet des réseaux.

En aucun cas, les joints ne devront être installés dans l'épaisseur des parois ou planchers, ni être enrobés de quelque matériau que ce soit.

Les évacuations seront conformes aux Normes en vigueur, et auront obtenu un classement au feu M1.

Les jonctions seront réalisées soit par collage, soit par bagues d'étanchéité, selon nature réseau.

La mise en œuvre sera conforme aux spécifications du constructeur tant au niveau de l'étanchéité, du supportage que de l'absorption des dilatations.

Concernant la mise en œuvre des réseaux, seront impérativement respectées les prescriptions suivantes :

- Sur les chutes EU, EV et EP, les changements de direction se feront par l'intermédiaire de 2 coudes à 45°.
- Des pièces de visites seront mises en place à tous les niveaux de chute, lors d'un dévoiement de chute ainsi que sur les longueurs horizontales.

8.5.2. Tube P.V.C. écoulement

Les canalisations en chlorure de polyvinyle rigide ne peuvent être utilisées que dans les qualités dites « PVC écoulement ». Elles seront du type Nicoll ou équivalent approuvé, et conformes aux normes NFT 54-028, 54-030, 54-031, 54-032, 54-037 et certifiées NF.

Les raccords d'évacuation seront de diamètre 32 mm à 315 mm, conformes aux normes NFP 41-201, 41-204 et 30-201.

Elles posséderont l'agrément du C.S.T.B. de marque et de qualité NF.PF.
Les canalisations seront de classe au feu M1

Leur assemblage sera réalisé :

- par collage avec un emboîtement de longueur variable suivant le diamètre du tube considéré.
- par joint caoutchouc à lèvre.

Afin de guider la dilatation, les joints de dilatation et des points fixes seront réalisés suivant les prescriptions des D.T.U. correspondant ou à défaut suivant les prescriptions de montage éditées par les constructeurs de P.V.C.

Evacuations intérieures

Canalisations en P.V.C. série évacuation montées sur collier. Assemblage par collage ou joints à lèvre y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

Tube à prévoir pour :

- Évacuation depuis les appareils sanitaires jusqu'aux chutes ou collecteurs.
- Réalisation des collecteurs.

Chutes

Canalisations en PVC, série évacuation coextrudé comprenant 2 couches insonorisées, de type Friaphon des Ets FRIATEC ou équivalent.

Raccordements par emboîtement avec joints à lèvres y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

Manchons coupe-feu :

En traversée des planchers des locaux à risques moyens ou importants et des zones de compartimentage, il sera prévu la mise en place de manchons coupe feu expansif, titulaire d'un PV du CTICM, Les manchons coupe feu seront de marque CAPE Calsil ou équivalent.

A prévoir : Pour les réseaux EU – EV – EP en règle générale, voir chapitre Description des ouvrages.

8.5.3. Tuyau fonte

Fonte super Métallit U

Canalisations en fonte de type Pont à Mousson ou équivalent approuvé, conformes aux normes NF A32 101 , A48 730, A48 720, NFP 98-321 et NFP 98 322 série U, assemblées par raccords et joints, de type :

- SMU-S ou équivalent approuvé, pour les réseaux aériens
- SMU –Plus ou équivalent approuvé pour réseaux enterrés et les réseaux eaux grasses

Montage en partie horizontale sur colliers en fer galvanisé, posés sur jambage peint au minium avec interposition d'une bague caoutchouc entre le collier et la fonte. Liaisons réalisées soit par joint I.G.H. comprenant une garniture d'étanchéité en élastomère et un collier en feuillard d'acier inoxydable de 5/10ème d'épaisseur, le tout étant fixé par deux vis en acier zingué et passivé, soit par manchon S.M.U. jusqu'au diamètre 150.

Ces canalisations s'entendent prévues, fournies et posées, y compris bouchons et tés de dégorgement permettant un tringlage facile des réseaux disposés à chaque changement de direction et tous les 10 m maximum y compris toute sujétions.

Les changements de direction seront réalisés par des coudes au 1/8 maximum, les coudes au 1/4 ne pourront être utilisés qu'après accord du B.E.T.

A prévoir : Pour les réseaux EU – EV – EP traversant des locaux à risques ou des locaux électriques et pour les dévoiements des réseaux en plafonds des locaux nobles (hors circulation et locaux techniques). , Voir chapitre Description des ouvrages.

8.5.4. Calorifuge

Calorifuge réalisé en mousse élastomère, cellulaire de 25 mm d'épaisseur minimum, réaction au feu M1, genre ARMAFLEX ou équivalent y compris toutes sujétions de pose.

Matériau à prévoir pour tous les réseaux d'eaux pluviales en faux plafonds, et les réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes dévoyés en faux plafond.

8.5.5. Peinture

Toute la fonte employée ainsi que tous les supports (chaises, colliers, tiges filetées, ...) recevront en plus de leur peinture d'origine, une couche de peinture antirouille avant réception.

Si les parties à peindre sont oxydées, il sera réalisé un brossage avant peinture.

9. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE

9.1. BRANCHEMENT D'EAU

Le branchement d'eau potable sera réalisé par le lot VRD dans une fosse à compteur en limite de propriété.

Le branchement sera réalisé par le concessionnaire au frais du Maître d'Ouvrage, avec mise en place d'un compteur, d'un clapet antipollution type EA et d'une vanne d'arrêt.

La distribution générale sera assurée par le présent lot depuis les points jusqu'à la pénétration dans le local atelier.

Le présent lot prévoira la mise en place des canalisations PEHD bande bleue dans une tranchée réalisée par le lot VRD, qui assurera également la mise en place d'un lit de sable en fond de fouille, des remblais et du grillage avertisseur.

Il sera prévu par le présent la mise en œuvre d'un fourreau permettant de reprendre les impulsions des compteurs d'eau.

Après pénétration dans la chaufferie, mise en place d'un collecteur, d'une vanne de coupure générale, d'un réducteur de pression et d'un manomètre de contrôle.

9.2. FILTRATION GÉNÉRALE - TRAITEMENT D'EAU

9.2.1. Filtration générale

Le présent lot prévoira au niveau de l'arrivée d'eau froide générale (en chaufferie) , un ensemble de filtration composé de deux filtres à cartouche 100 µm à contre courant installés en parallèle et dimensionnés pour couvrir individuellement 2/3 du débit nominal.

Chaque filtre sera équipé d'un jeu de vannes d'isolement amont et aval permettant d'effectuer les opérations de remplacement périodique des cartouches, sans condamner l'installation.

9.2.2. Adoucisseur eau froide

Le présent lot prévoira en chaufferie, un adoucisseur à régénération par saumurage, équipés d'un volume de résine pour permettre un abaissement de 50°TH. L'appareil sera dimensionné pour les besoins globaux d'eau chaude sanitaire. L'adoucisseur sera de marque PERMO, CULLIGAN type ALCYO A5X ou équivalent approuvé.

Il sera équipé d'un clapet anti-retour NF type EA, d'un filtre à impuretés 100 µm, et d'un compteur totalisateur DN50.

Une panoplie comprenant vannes d'isolement, de by-pass, de réglages et robinets d'échantillonnage sera installée.

L'appareil sera livré avec un bac à sel, une première charge et du sel de traitement pour une consommation prévisionnelle d'un trimestre.

L'appareil sera raccordé sur une prise de courant prévue à cet effet dans la chaufferie alimentée depuis l'armoire chaufferie.

L'adoucisseur sera obligatoirement mis en service par le fournisseur du matériel, avec fourniture d'un certificat de mise en service et d'un livret d'entretien périodique avec les réglages de base de l'appareil et les différents TH mesurés.

En aval du traitement, il sera prévu plusieurs départs (un sous compteur sera prévu pour chaque départ) avec des by-pass prévus pour permettre d'obtenir les degrés TH désirés) :
- 7° TH pour le remplissage des réseaux chauffage / eau glacée et les champs de sondes
- 15° TH pour l'alimentation du préparateur d'eau chaude sanitaire avec un clapet anti-retour,

Un robinet d'arrêt et un clapet anti-retour sera prévu sur chacune des attentes.

9.3. RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU FROIDE / D'EAU ADOUCIE

Il sera distribué sur deux réseaux distincts :
- De l'eau froide brute
- De l'eau froide adoucie (distribution en chaufferie)

La distribution intérieure d'eau froide se fera en aérien en tube cuivre pour les circuits principaux et pour les circuits secondaires.

La distribution intérieure terminale se fera en tube PER BAO sous fourreau encastré dans les cloisons ou les doublages, de manière à minimiser les réseaux apparents. Les canalisations dans les sanitaires et les chambres devront être discrètes. Les alimentations se faisant par le faux plafond du niveau inférieur ou par les gaines techniques si elles existent. Les remontées vers les appareils seront entièrement encastrées dans les doublages ou les cloisons. Les distributions apparentes seront très limitées. Les quelques canalisations accessibles recevront une protection mécanique.

Le cheminement s'effectuera principalement horizontalement en plafond Rez de chaussée verticalement en gaines techniques.

Les canalisations en faux-plafond et gaines techniques seront revêtues sur tout leur parcours d'un calorifuge anti-condensation, en mousse élastomère de classe M1, de type Armaflex ou équivalent, de 9 mm d'épaisseur.

Les supports seront de type spéciaux PVC démontables pour les canalisations PVC, les supports des tubes cuivre seront de type à colliers démontables avec interposition d'une bague isolante, marque MUPRO ou équivalent.

Toutes les traversées de cloisons seront munies de fourreaux.

Des anti-béliers hydro ou oléopneumatiques seront prévus en tête des colonnes montantes.

Chaque antenne et colonne montante sera isolable par vanne d'isolement, ainsi que chaque groupe d'appareils (salles de bains des chambres) ou appareil isolé. Des vannes de vidanges bouchonnées seront prévues en pied de colonnes montantes. Toutes les vannes d'isolement seront facilement accessibles et parfaitement repérées.

Des clapets anti-retours seront prévus systématiquement sur l'alimentation des robinetteries, afin d'éviter toute communication entre les réseaux eau froide et eau chaude sanitaire.

Dans le cas de présence de revêtement mural type TARADOUCHE ou équivalent approuvé, l'alimentation des robinetteries mitigeuses de douche et de la pomme de douche se feront depuis les gaines techniques verticales sous fourreau intégré dans les parois verticales entre les gaines techniques et les robinetteries de douche. Les fourreaux seront mis en place obligatoirement avant la mise en œuvre du revêtement mural. Aucun percement du revêtement mural ne sera admis après la pose du revêtement.

Toutes les attentes seront dotées d'une vanne ¼ de tour à boisseau sphérique bouchonnée, et seront amenées à 50 cm du sol.

Des robinets de prise d'échantillon seront prévus en amont et aval de l'adoucisseur.

Des sous-comptages à impulsions seront installés pour les distributions suivantes :
- Remplissage réseau chauffage,
- Alimentation préparateurs d'eau chaude sanitaire,
- Distribution eau froide adoucie

Chaque compteur à impulsion sera doté d'un jeu de vannes d'isolement amont/aval et d'un filtre à tamis en amont.

Des robinets de puisage en applique à nez fileté équipés de disconnecteur d'extrémité type HA seront prévus :

- en chaufferie,
- en locaux déchets et poubelles,

Les robinets extérieurs seront équipés d'une purge et d'une vanne d'isolement intérieure.

9.4. DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Le lot plomberie est responsable de la bonne distribution d'eau chaude sanitaire à l'ensemble des points de puisage définis dans le présent CCTP, à une température de 55 °C minimum, et du bon équilibrage de l'installation afin d'assurer un débit de minimum de 80 l/h sur l'ensemble des bouclages, à l'exception des appareils isolés.

Le présent lot devra prévoir dans ses installations secondaires, les doigts de gants permettant de mettre en place les équipements suivants :
- Piquage pour by-pass alimentant le Rédoxmètre agissant sur le contrôle de chloration des réseaux ECS.
- Canne d'injection de chlore en aval des capteurs ci-dessus.

Il devra également la mise en place de deux soupapes de sécurité à écoulement visible et raccordé, en aval de la production, ainsi que la mise en place d'un ou plusieurs vases d'expansion à membrane de type Vexball ou équivalent approuvé, afin d'éviter l'écoulement quotidien des soupapes.

Le cheminement s'effectuera principalement horizontalement en plafond du rez-de-chaussée et verticalement en gaines techniques.

Les réseaux ECS seront bouclés jusqu'aux points de puisage afin de réduire les bras morts.

Les canalisations seront réalisées intégralement en tube cuivre pour les réseaux principaux et pour les réseaux secondaires et les raccordements terminaux.

La distribution intérieure terminale se fera en tube PER BAO sous fourreau encastré dans les cloisons ou les doublages pour les distributions terminales, de manière à minimiser les réseaux apparents. Les canalisations dans les sanitaires et les chambres devront être discrètes. Les alimentations se faisant par le faux plafond du niveau inférieur ou par les gaines techniques si elles existent. Les remontées vers les appareils seront entièrement encastrées dans les doublages ou les cloisons. Les distributions apparentes seront très limitées. Les quelques canalisations accessibles recevront une protection mécanique.

Les canalisations en gaines techniques et faux plafond seront revêtues sur tout leur parcours d'un calorifuge en mousse élastomère de classe M1, de type Armaflex ou équivalent, de 23 ou 30 mm d'épaisseur. (23mm minimum)

Les supports seront de type à colliers démontables avec interposition d'une bague isolante, marque MUPRO ou équivalent.

Toutes les traversées de cloisons seront munies de fourreaux.

Des anti-béliers hydro ou oléopneumatiques seront prévus en tête des colonnes montantes.

Chaque antenne et colonne montante sera isolable par vanne d'isolement, ainsi que chaque groupe d'appareils (salles de bains des chambres) ou appareil isolé.

Des vannes de vidanges bouchonnées seront prévues en pied de colonnes montantes ou descendantes.

Toutes les vannes d'isolement seront facilement accessibles et parfaitement repérées.

Des clapets anti-retours seront prévus systématiquement sur l'alimentation des robinetteries, afin d'éviter toute communication entre les réseaux eau froide et eau chaude sanitaire.

Dans le cas de présence de revêtement mural type TARADOUCHE ou équivalent approuvé, l'alimentation des robinetteries mitigeuses de douche et de la pomme de douche se feront depuis les gaines techniques verticales sous fourreau intégré dans les parois verticales entre les gaines techniques et les robinetteries de

douche. Les fourreaux seront mis en place obligatoirement avant la mise en œuvre du revêtement mural. Aucun percement du revêtement mural ne sera admis après la pose du revêtement.

Toutes les attentes seront dotées d'une vanne ¼ de tour à boisseau sphérique bouchonnée, et seront amenées à 50 cm du sol.

Les dérivations de bouclage seront systématiquement équipées d'organe d'équilibrage permettant d'assurer un débit minimum de 80 l/h par :

- Vanne d'équilibrage statique de marque TA control type STA ou équivalent approuvé pour les débits < à 120 l/h
- Vanne d'équilibrage dynamique autorégulante de marque Thermador type Caleffi Auto flow ou équivalent approuvé, pour les débits > à 120 l/h.

Les vannes d'équilibrage statiques devront être sélectionnées pour permettre un minimum de 2 tours libres, dans chaque sens au niveau du réglage.

Seuls les appareils isolés pourront être équipés de té de réglage micrométrique sans lecture de débit.

La circulation d'eau chaude sanitaire sera assurée par des pompes double in line spécifique eau chaude sanitaire (une en fonctionnement et une en secours) à permutation automatique, de marque SALMSON type SXS, WILO type IPL ou équivalent approuvé

Le présent lot prévoira également sur chaque bouclage principal et dérivation de bouclage, la mise en place sur les circuits aller et retour de thermomètres et de sondes de températures raccordées à des enregistreurs autonomes de température.

Les appareils fonctionneront sur piles avec une autonomie de 2 ans. Ils seront de marque KIMO type Stow away ou équivalent approuvé, et permettront de sauvegarder intégralement les valeurs mesurées en cas de défaillance de la pile, et seront dotés d'une interface permettant la connexion d'un PC portable

L'ensemble des installations sera alimenté depuis l'armoire électrique en chaufferie due au lot Chauffage ventilation.

Contrôle de chloration :

Le présent lot prévoira les doigts nécessaires à la mise en œuvre d'une pompe d'injection de chlore volumétrique et de ses accessoires, ainsi que d'un Rédox mètre.

9.5. RÉSEAUX D'EVACUATION

9.5.1. Généralités

Toutes les évacuations seront à la charge du présent lot jusqu'aux regards du lot VRD.

Les réseaux disposeront des dispositifs coupe-feu nécessaires suivant réglementation (manchons intumescents, …).

Il en est de même des réseaux sous dallage.

Les seuls réseaux EP intérieurs au bâtiment sont à la charge du présent.

Le présent lot devra transmettre à ces lots l'ensemble des informations nécessaires à la mise en place de ces réseaux (nature effluent, débit, principe de tracé avec ventilation, …).

9.5.2. Caractéristiques des réseaux EU/EV/EP

9.5.2.1 Généralités et principes

Généralement les réseaux intérieurs EU/EV/EP seront réalisés en tube PVC et séparatifs jusqu'en raccordement des regards extérieurs.

Dans la mesure du possible, les réseaux d'évacuation seront mis en œuvre en encastré dans les cloisons placo ; les réseaux apparents seront encoffrés.

Les différents appareillages ou antennes individuelles seront raccordés indépendamment jusqu'aux collecteurs afin de limiter les perturbations lors d'absence de ventilation en extrémité.

Les évacuations des vasques et éviers seront réalisées le plus haut possible sous les plans menuisiers (si existants) jusqu'à la chute afin d'être au maximum dissimulées.

Des mesures de protection seront prises pour les traversées obligées de locaux électriques/à risque (drainage des risques de fuite, par goulotte étanche complémentaire positionnée sous la chute, hors environnement sensible et traitement coupe-feu selon réglementation).

Le tracé des réseaux sera prévu afin d'évacuer gravitairement vers l'extérieur l'ensemble des effluents.
La mise en œuvre des réseaux tiendra compte des niveaux de radiers, ainsi que de la structure, niveau des faux-plafond et passage d'autres réseaux (gaines, …).

Suivant respect des niveaux sonores imposés (voir chapitre correspondant), les réseaux d'évacuation pourront être exécutés en tube PVC type Friaphon de la marque GIRPI ou équivalent ou bien revêtus d'une isolation acoustique.

Pour les cheminements de réseaux en faux plafond de locaux dits « nobles » (circulations/bureaux/salle polyvalente/…), la présente entreprise devra un traitement acoustique des canalisations EU/EV/EP (PVC type Friaphon, et complément éventuel par isolation type matelas de laine de verre 50 mm avec bande plâtrée ou encoffrement par complexe à base de plaques de plâtre, ou toutes autres dispositions permettant de supprimer tout bruit d'écoulement).

L'évacuation des appareillages cheminera en faux-plafond du niveau inférieur pour rejoindre la colonne montante. Les raccordements aux appareils (réseaux apparents) seront réalisés en tube PVC.

9.5.2.2 Ventilations de chute

L'ensemble des chutes sera ventilé avec sorties hors toiture munies de chapeau et grillage. Celles-ci seront dévoyées, le cas échéant, pour ne pas aboutir au droit de prises d'air.

Les réseaux de ventilation cheminant hors gaine technique (faux-plafonds...) seront calorifugés anti-condensation par coquilles laine de verre 30 mm finition VIPAC. Ils auront un tracé ascendant vers la sortie toiture, sans point bas.

Les ventilations pourront être collectées dans un diamètre supérieur au plus élevé.

Les aérateurs à membrane seront proscrits.

9.5.2.3 Réseaux sous dallage

Les collecteurs d'évacuation EU-EV-EP cheminant en enterré sous les bâtiments, sont réalisés par le lot Gros œuvre avec attentes sur emboîtures à 0,15 m du sol fini au droit des équipements à évacuer.

Les raccordements sur les attentes au sol sont munis d'un tampon hermétique de nettoyage, d'un diamètre au moins égal à la section de l'attente, prévu par le Présent lot.

Les évacuations en dallage seront également reprises en ventilation primaire jusqu'en toiture.

Chaque attente mise à disposition d'un autre lot sera siphonnée.

9.5.3. Eaux pluviales

Les descentes sont raccordées aux attentes de l'étancheur en partie haute.

Toutes les évacuations des eaux pluviales intérieures au bâtiment seront à la charge du présent lot jusqu'aux regards du lot VRD ou attente gros œuvre pour les réseaux sous dallage.

Les descentes sont équipées d'un manchon de dilation tous les deux niveaux.

L'ensemble des eaux pluviales seront calorifugés anti-condensation/acoustique en cheminement faux plafond/gaine technique, par matelas de laine de verre 25 mm, finition PVC M1.

Les chutes sont munies en pied de descente d'un orifice hermétique de nettoyage d'un diamètre au moins égal à la section de la canalisation.

Le cheminement vertical des réseaux sera réalisé principalement en gaine technique plomberie ou local technique. Un repérage plafond et coffre permettra de bien distinguer le cheminement du réseau.

Les dévoiements et collecteurs horizontaux seront limités au maximum et seront positionnés préférentiellement dans des locaux dits « non nobles » (circulation, réserve, stockage, …).

Ces collecteurs seront munis de tampons de dégorgement situés à proximité des pieds de chute, à chaque confluence, à chaque changement de direction et avant chaque sortie.

Ces collecteurs seront raccordés aux attentes V.R.D. à 1,00 m du mur extérieur des façades.

Des tés de visite seront placés en général sur :

- Chaque changement important de tracé horizontal et chaque dévoiement vertical
- Tous les 10 ml en horizontal
- En pied de chute et raccordement en dallage, etc…

Les collecteurs d'eaux pluviales sont siphonnés avant le raccordement sur chaque sortie de bâtiment.

9.6. APPAREILS SANITAIRES

Les équipements référencés ci-dessous sont de marque DURAVIT, ALLIA pour les appareils sanitaires et DELABIE ou CHAVONNET pour les robinetteries. Un matériel équivalent pourra néanmoins être soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée de couleur blanche, la robinetterie sera NF et garantie 5 ans.

Tous les mécanismes, les alimentations et les évacuations devront être non visibles.

Le présent lot prévoira tous les supportages et renforts éventuels à installer dans les cloisons légères nécessaires aux équipements sanitaires et aux accessoires.

Le présent lot doit également les cordons de silicone assurant l'étanchéité entre les appareils et les parois contre lesquelles ils reposent.

L'installation des équipements sanitaires destinés aux personnes à mobilité réduite devront respecter les recommandations de l'association des paralysés de France.

Les références des appareils et équipements sont indiquées à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de vérifier les références indiquées.

9.6.1. WC suspendu hébergement (repère W1)

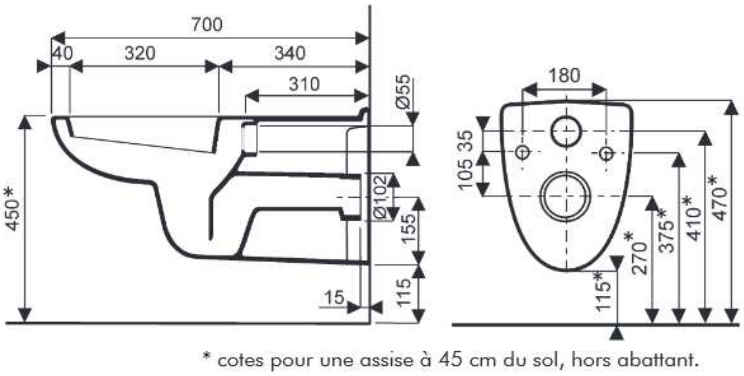


Ref : Marque Allia Paracelsus 003922 00 000

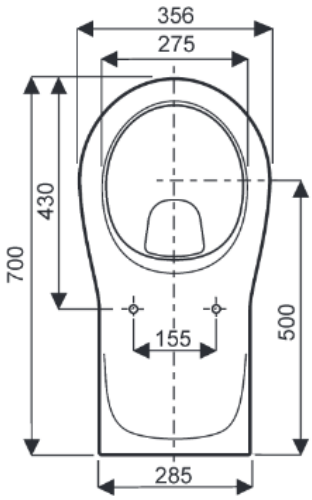
Dimension : 700 x 355 mm – Régler la hauteur pour PMR

Cuvette suspendue rallongée à alimentation indépendante, longueur 70 cm.
Fonctionnement à 6 litres.
Fixation : sur bâti-support avec tubulure 000335 00 et abattant en thermodur
De la même gamme
Tubulure Ø 45, L. 400, pour bâtis non ALLIA

Hauteur d'installation Accessible PMR : 500 mm du sol fini



* cotes pour une assise à 45 cm du sol, hors abattant.



Bâti-support



Ref : Marque Allia Paracelsus 003922 00 000

Bâti-support autoportant L.334 pour cuvette WC suspendue, avec piètement monobloc et renforts solidaires, équipé d'un réservoir de chasse avec mécanisme double commande 3L/6L pour cloison de 20 à 70 mm, fixation en sol porteur par 4 chevilles métalliques. Equipé de série de renforts muraux.
Livré prêt à poser avec réservoir intérieur en polystyrène (évite la condensation) capacité 6L, tube de chasse Ø 32, et pipe d'évacuation Ø 100 à joint d'étanchéité.
Réservoir 3/6L.

9.6.2. WC suspendu autre qu'hébergement (repère W2)

Dito W1 ci-avant
Ref : Marque Allia Paracelsus 003922 00 000

Bâti-support
Ref : Marque Allia Paracelsus 003922 00 000

9.6.3. WC suspendu Obèse (repère W3)

Cuvette à poser au sol Geberit Renova ref 500.820.00.1.
Hauteur d'installation Accessible PMR : 500 mm du sol fini

Bâti-support
Ref : Marque Allia Paracelsus 003922 00 000

9.6.4. Plan de toilette simple vasque et colonne de rangement (V)



- Plan de toilette en résine moulée marque VARICOR type MONACO (PMR) ou équivalent approuvé :
  Plan moulé avec cuve rectangulaire, optimisé pour l'utilisation en fauteuil roulant, avec plage de robinetterie (1 trou percé), sans trop-plein, avec retombée avant de 100 mm, avec remontée arrière de 40 mm, longueur sur mesure, cuve/s centrées ou décentrées.
  Version droite ou gauche avec rtou de bonde à droite ou à gauche de série.
  Fixation sur console et équerre.
  Découpe/s porte-serviette (245 x 60 mm)

- 1 colonnes de rangement en résine à bord chanfreinés de marque et type analogue :
  Largeur 20cm x Longueur 20cm x Hauteur 40cm. Elles seront condamnables pour les unités Alzheimer



  Mitigeur de lavabo à bec fixe H.85 L.135 avec sortie BIOSAFE hygiénique réduisant l'apparition et la propagation de bactéries. Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min. Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous. Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8". Marque DELABIE type Mitigeur mécanique de lavabo avec tirette et vidage, manette ajourée Réf 2520EP (ou équivalent approuvé).
  Cartouche à équilibrage de pression.
- Bonde hygiénique à grille concave, sans vis centrale pour limiter la rétention d'eau et les dépôts, sources de niches microbiennes. Filetage 1"1/4. Résiste aux chocs chlorés et thermiques. Marque DELABIE type Bonde hygiénique à grille concave, Réf. 611 (ou équivalent approuvé)
- Siphon chromé déporté design de marque Geberit ou équivalent approuvé réf. 151.035.21.1
- Miroir de 90 cm de hauteur sur la totalité de la longueur du plan vasque (de type incassable ou avec fixations collées)

9.6.5. Lave-mains (LM)



- Lave-mains Linéa sans trop plein 50 x 23 cm
- Bonde hygiénique à grille concave, sans vis centrale pour limiter la rétention d'eau et les dépôts, sources de niches microbiennes. Filetage 1"1/4. Résiste aux chocs chlorés et thermiques. Marque DELABIE type Bonde hygiénique à grille concave, Réf. 611 (ou équivalent approuvé)
- Siphon chromé déporté design de marque Geberit ou équivalent approuvé réf. 151.035.21.1
- Mitigeur de lavabo à bec fixe H.85 L.135 avec sortie BIOSAFE hygiénique réduisant l'apparition et la propagation de bactéries. Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min. Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous. Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8". Marque DELABIE type Mitigeur mécanique de lavabo avec tirette et vidage, manette ajourée Réf 2520EP (ou équivalent approuvé).
  Cartouche à équilibrage de pression.
- Miroir de 90 cm de hauteur sur la totalité de la longueur de l'équipement (de type incassable ou avec fixations collées)

9.6.6. Lavabo standard Commun (L)



- Lavabo DURAVIT Starck 3 lavabo Vital en céramique sanitaire sans trop-plein posé sur consoles Systèmes de bonde à grille.
- Siphon,
- Mitigeur temporisé de lavabo, à poser sur plage, avec réglage de température sur le volant-poussoir. Déclenchement souple et fermeture automatique temporisée préréglé à 15 sec (réglable de 10 à 25 sec). Débit préréglé à 4 litres/min ajustable de 1,5 à 6 l/min. Corps et volant-poussoir en laiton massif chromé avec brise-jet anti-tartre inviolable. Limitation de température maximum réglable sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet Delabie). Livré avec fixation renforcée par 2 écrous, flexibles PEX, filtres et clapets antiretour intégrés. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type TEMPOMIX 3 Lavabo Réf. 794000 (ou équivalent approuvé).
- Miroir de 90 cm de hauteur sur la totalité de la longueur de l'équipement (de type incassable ou avec fixations collées)

9.6.7. Lavabo personnels soignant (L2)



Lavabo DURAVIT 600 X 545 type STARCK3 vital posé sur console (accessible PMR) sans trop plein

- Systèmes de bonde à grille.
- Siphon,
- Mitigeur électronique à bec fixe pour lavabo avec alimentation par pile au lithium. Electrovannes intégrées au corps du robinet. Réglage de température Bec fixe H.74 L.109 monté avec aérateur et livré avec brise-jet hygiénique (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques).temporisation de 15 secondes, débit préréglé à 3l/min réglable. Corps en laiton massif chromé. Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8". Rinçage périodique automatisé. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type TEMPOMATIC 4
- Miroir de 90 cm de hauteur sur la totalité de la longueur de l'équipement (de type incassable ou avec fixations collées)

9.6.8. Douche sans receveur (D2)



- Kit douche SECURITHERM thermostatique avec isolation thermique anti-brûlure "SECURITOUCH" qui comprend :
  - Un mitigeur de douche thermostatique 2 trous mural avec entraxe 150 avec raccords standards M1/2" M3/4". Température réglable de 25°C à 41°C et double butée de température. Première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C. Possibilité de réaliser un choc thermique. Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M3/4". Régulateur de débit intégré 8l./min. Corps en laiton chromé Ø 46. Sortie de douche M1/2". Croisillons "ERGO".
  - Un flexible SILVER L.1,5 m en PVC lisse effet métallique (réf. 836T1).
  - Une douchette chromée Ø118, monojet anticalcaire avec poignée anti-dérapante (réf. 815).
  - Une barre de douche Ø 25 E.A. jusqu'à 660 mm, support pour douchette réglable en hauteur et inclinable et porte-savon chromé inclu (réf. 821).

  Marque DELABIE type kit SECURITHERM thermostatique Securitouch douche Réf H9741SKIT (ou équivalent approuvé).Alimentation EC / EF en encastré
- Barre de douche d'angle en nylon blanc, marque DELABIE ou techniquement équivalent réf. 5070N
- Siphon de sol, revêtement de sol et revêtement mural type taradouche hors lot.

9.6.9. Vidoir hospitalier (VM)



Ref : Marque Allia – 047500 00 000

Dimension : 450 x 335 mm, 18 kg
Ensemble comprenant :
Un déversoir en céramique émaillée,
Une grille mobile en inox avec tampons amortisseurs et vis de fixation, avec bonde 1 1/2" à écoulement libre.
Fixation : par vis 80 x 5 fournies.
Blanc 000 uniquement

Mitigeur mural à bec orientable



Ref : Marque Chavonnet type Mitigeur mural avec manette pleine 2519T

Mitigeur mural entraxe 150 mm à bec orientable L.200 avec raccords excentrés M 1/2" avec rosaces ø65.
Bec orientable par dessous ø22 L.200, autovidable avec brise-jet étoile en laiton.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée et débit réglable. Corps, bec et manette en laiton chromé
Garantie 10 ans.

9.6.10. Évier à poser (E)

Evier à encastrer sur ensemble meubles (plan de travail à charge du présent lot hormis pour la salle à manger, le plan de travail au lot menuiserie intérieure)



- **Ref : Marque Franke MAN 721-1200 010372**

- Dimensions : 1200 x 600 mm
- Bassins : 2 x 340 x 370 x 160 mm
- Garantie 15 ans sur Inox

- Vidage comprenant : bondes ø 70 mm et siphon.
- Bondes manuelles à bouchon chaînette
- 4 bords tombants 30 mm, cadre bois sur 4 cotés
- Angles : soudés, Cuves (SPX) soudées
- Isolation phonique par plaques



- Mitigeur mono-commande évier
  Ref : Marque Grohe 33854 000
  Mono-trou sur plage GROHE SilkMove® Cartouche en céramique 35 mm
  Limiteur de débit ajustable
  Bec moulé pivotant avec butée économique 1/2 débit
  Mousseur, Flexibles de raccordement souples
  GROHE StarLight® brillance durable

- Meuble haut et bas de rangement/stockage vaisselle en mélaminé blanc
- Meuble bas permettant le passage d'un fauteuil sous évier avec placard attenant 400 x 600 mm compris tablettes de rangements
- Meuble haut 1200 x 600 avec double porte et étagères
- 2 joue latérales
- 1 plancher
- Charnières invisibles
- Vérins réglables

9.6.11. Évier sur meuble (E)

- Evier en inox 18/10 lisse, Réversible, Vidage complet, Cadrage bois, marque MODERNA série 501 2 bacs égouttoir 120 cm
- Mitigeur mono-commande évier **Ref : Marque Grohe 33854 000** (dito ci-avant)
- Meuble mélaminé blanc
  - Meuble bas permettant le passage d'un fauteuil sous évier avec placard attenant 400 x 600 mm compris tablettes de rangements
  - 2 joues latérales
  - 1 plancher
  - Charnières invisibles
  - Vérins réglables

9.6.12. Paillasse (PH et PS)

- Structures porteuses :
  - Ossature métallique en C en acier piétement et traverses 50/25/2, assemblés mécaniquement, revêtus d'une protection antiacide type époxy résistant aux chocs mécaniques et thermiques (épaisseur de couche 80 µ).
  - Ce piètement est équipé de vérins de mise à niveau en polyamide renforcé.
  - Des douilles tubulaires seront prévues pour masquer le système de mise à niveau.
  - La paillasse devra supporter une charge minimale de 150 kg réparti sur les 1000 mm du plan de travail.
  - Il devra être possible de rajouter aisément un piétement supplémentaire dans le cas ou la paillasse devrait supporter un matériel de laboratoire de masse importante (jusqu'à 350 kg environ sur une surface de 1200 mm x 800 mm).

- Plan de travail en résine en résine Corian du fabricant Dupont de Nemours ou équivalent approuvé :
  - Revêtement massif, non poreux et homogène composé de +- 1/3 de résine acrylique (ou Poly Méthyle Méthacrylate ou PMMA) et de +- 2/3 de minéraux naturels, principalement le Tri Hydrate d'Aluminium (ATH) un dérivé de la bauxite, à partir duquel est produit l'aluminium.
  - Épaisseur de la résine 12,3 mm - Autoportante - Fabrication par injection à basse pression.
  - Les plans de travail sont réalisés par collages et usinages spécifiques
  - Les joints sont réalisés sur site dans le même matériau, après ponçage. Ils seront pratiquement invisibles.
  - Matériau hydrofuge, inoffensif pour les aliments, très hygiénique, surface lisse, facilement dé contaminable, résistant aux UV, classement au feu M2, (fumées F0) bonne tenue aux chocs thermiques et bonne résistance mécanique.
  - Cuves (x2) intégrés aux plans de travail (attention, robinetteries x2 par paillasse) pour les PH
  - Coloris standard au choix de l'architecte.
  - Dosserets dans le même matériau : 5 cm
  - posés par des transformateurs agréés Corian® par Dupont de Nemours afin de respecter toute les garanties.
  - Compris rangements hauts et bas de même nature

- Bonde 1"1/4 à clapet inox,
- Siphon,
- Mitigeur électronique pour lave-mains à poser sur plage, à bec BIOCLIP orientable et démontable, avec levier médical L.215 mm pour réglage de la température et du débit, sans contact manuel (poignet ou coude). Détecteur de présence infrarouge positionné à 90° (évite tout déclenchement lors du changement de bec). Boîtier électronique IP65 indépendant, pour alimentation secteur 230/12V., avec programme de rinçage périodique et mode ON/OFF. Cartouche céramique Ø 40 avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et régulateur de débit intégré à 7l./min. Corps et embase en laiton chromé. Fourni avec 2 becs en laiton avec possibilité d'adapté un filtre terminal ou avec 15 becs jetables en polypropylène. Flexibles inox tressé en PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous. Garantie 3 ans. Marque CHAVONNET type Mitigeur électronique à bec BIOCLIP orientable et démontable, avec levier long 215 mm. Réf. 20870T1. (ou équivalent approuvé).

- Dimensions : suivant plans (cotes à prendre sur chantier après pose des cloisons)
- Meuble bas (sous l'entièreté de la paillasse) permettant le passage d'un fauteuil sous évier avec placard attenant 400 x 600 mm compris tablettes de rangements

- Meuble haut 1200 x 600 avec double porte et étagères
- 2 joues latérales
- 1 plancher
- Charnières invisibles

9.6.13. Siphon de sol (SS)

- Siphon de sol avec platine à grille inox fixée par 2 vis inox, à hauteur réglable, pour garde d'eau de 50 mm et débit 36 l./mn. Normalisés. Sortie ø40 verticale intégrée dans la hauteur du corps PVC. Marque DELABIE type siphon de sol à hauteur réglable. réf 682001 (ou équivalent approuvé)

Localisation : suivant plans

9.6.14. Robinet de puisage (RP)

- Robinet de puisage en laiton 15x21

Localisation : locaux déchets, stockage matériel, local de stockage des déchets centrale, poubelles, chaufferie, centrale de nettoyage, aire de lavage containers déchets, 1 par terrasse accessible R+1

Nota : le local « aire de présentation des containers » un robinet de puisage sera prévu, il sera alimenté depuis la chaufferie via un réseau enterré dans une tranchée réalisée par le lot VRD.

9.6.15. Attente EF –EU (ATT 1)

- Vanne BS en attente bouchonnée EF
- Clapet anti-retour pour chaque attente
- Attente PVC siphonnée bouchonnée EU,

Localisation : suivant plans

9.6.16. Attente EF-ECS-EU (ATT 2)

- Vanne BS en attente bouchonnée EF adoucie + EC
- Clapet anti-retour pour chaque attente
- Attente PVC siphonnée bouchonnée EU,

Localisation : suivant plans

9.6.17. Attente pour baignoire médicalisée

- Mise en place des attentes pour la pose d'une baignoire médicalisée par le service hospitalier,
- Vanne BS en attente bouchonnée EF et EC,
- Clapet anti-retour pour chaque attente
- Attente PVC siphonnée bouchonnée EU,

Localisation : chaque salle de bains communes

9.6.18. Bac à shampoing pour Local Coiffure (BS)

Ref : Marque ZENDA

1 bac à shampoing type Cuve blanche, montée sur mécanisme oscillant.
Livrée avec accessoires mitigeur et évacuation.
Alimentation eau diamètre 12/14 mm, évacuation diamètre 40 mm + 1 seconde alimentation en mesure conservatoire pour un éventuel bac à shampoing mobile
1 poste shampooing avec siège
1 rangements sous bac



9.7. ACCESSOIRES SANITAIRES

9.7.1. Porte manteau

- Patère 1 tête, marque ODF, ref 38100, finition chromée ou couleur (choix architecte)
- Nombre : 3 par cellule sanitaire de chambre, 3 par salle de bain collective, 3 par douche de vestiaires, 1 par WC

9.7.2. Porte serviette

- Porte serviette anneau, finition chromée ou couleur (choix architecte)
- Nombre et Localisation : x1 pour chacune des Salles de bains communes.

9.7.3. Barre de relevage WC standard

- Barre de relevage droite, marque ODF, ref 39000, longueur 250 mm, platines murales inox à fixation non visibles, finition chromée ou couleur (choix architecte)
- Nombre : 1 par cellule sanitaire de chambre

9.7.4. Barre de relevage WC PMR

- Barre de relevage coudée à 135°, marque ODF, ref 39800, longueur 320 mm + 320 mm, platines murales inox à fixation non visibles, finition chromée ou couleur (choix architecte)
- Nombre : 1 par chambre bariatriques et pour les repères 1 par WC PMR hors de chambre.

9.7.5. Barre de relevage douche

- Barre de relevage coudée à 135°, marque ODF, ref 39800, longueur 320 mm + 320 mm,, platines murales inox à fixation non visibles, finition chromée ou couleur (choix architecte)
- Nombre : 1 par salle de douche et salle de bains.

9.7.6. Barre de relevage WC relevable

- Poignée relevable ø32, 650x230x105mm. Polyamide haute résistance (Nylon) d'épaisseur 3,5mm avec renfort en acier traité anticorrosion d'épaisseur 2mm. Fixation par platine Inox de 3mm d'épaisseur, invisible sous cache Nylon. Traitement anti-UV. Partie droite sans plan de joint. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Garantie 10 ans. Marquée CE. Marque DELABIE Réf. 5164N ou équivalent approuvé (sans béquille).
- Nombre et Localisation : x2 chambres courantes et 1 par chambre bariatriques

9.7.7. Porte savon en douche

- Porte-savon mural avec fixations invisibles. Support fixé au mur par 4 vis. Finition Bayblend® chromé mate. Dimensions : 60 x 160 x 40 mm. Garantie 10 ans.
- Nombre : 1 par salle de douche et salle de bains,

9.7.8. Rideaux d'intimité

- Barre de douche avec rideaux d'intimité
- Nombre : 1 par salle de bains commune,

9.7.9. Pose des accessoires du maître d'ouvrage

Les accessoires sont à charge du le maitre d'ouvrage, le présent lot devra la pose des accessoires fournis :

- ***Distributeur papier***

  - Localisation : 1 par WC

- ***Accessoires lavage de mains (distributeur de savon et distributeur essuie main)***

    - Nombre : 1 par cellule sanitaire de chambre, 1 par salle bain collective 1 par office,